

Dr Dinu Dragan



- SIIT -

INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR

KO IZVODI NASTAVU



Nastavnik:

Van. prof. dr Dinu Dragan

Kabinet: NTP 330

Telefon: ---

E-mejl: dinud@uns.ac.rs

Asistent:

MSc Jovana Jovanović

Kabinet: NTP 321

Telefon: ---

E-mejl: jovana.jovanovic@uns.ac.rs

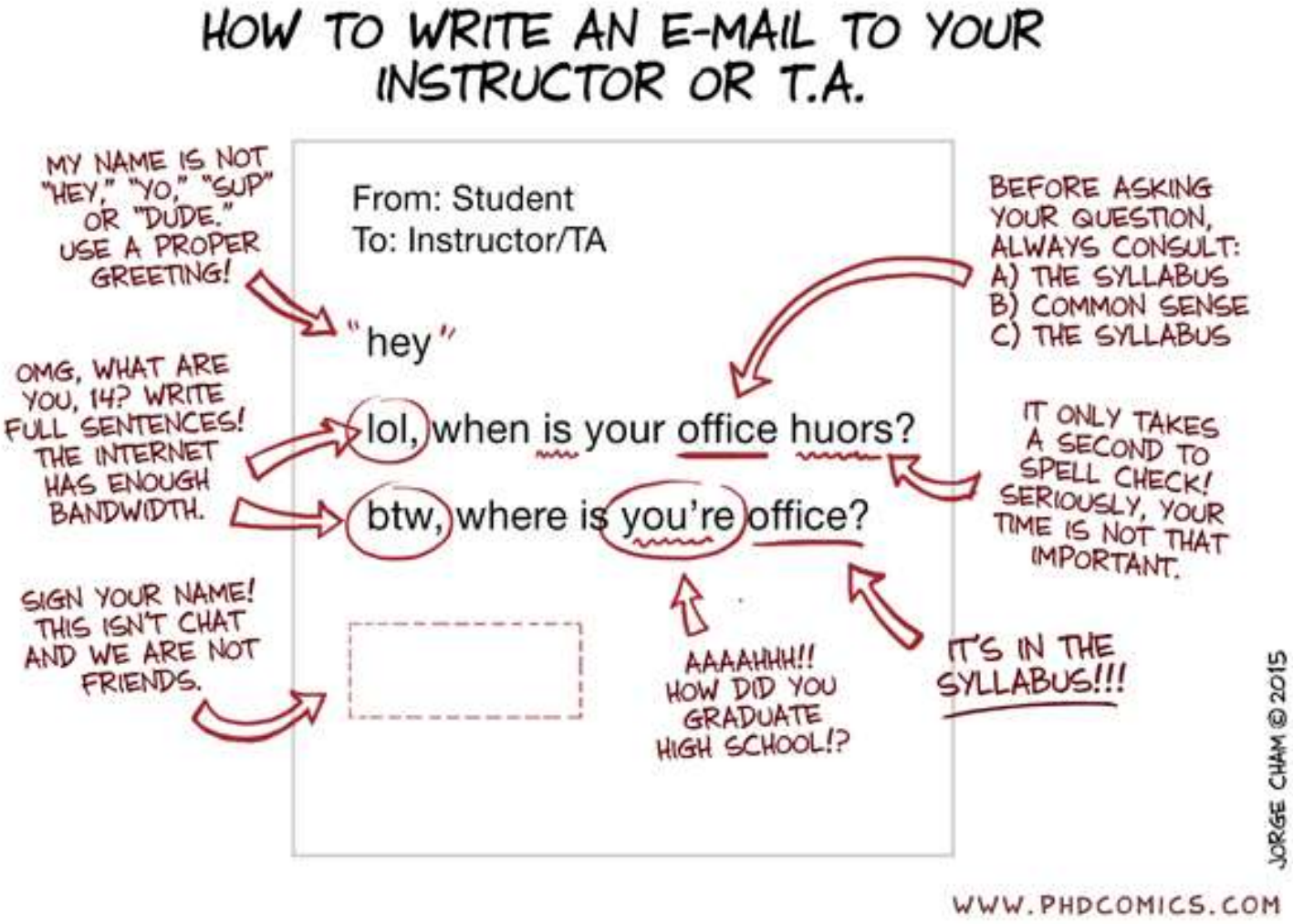
Canvas (http://acs.uns.ac.rs/)

Ako postoje pitanja, iskoristiti za to:

- Slobodno vreme na predavanjima i vežbama
- Individualne konsultacije (dogovor putem mejla)
- E-mejl

Asistent nije dibager !

O PISANJU E-MEJLOVA



O NASTAVNIKU - *Dr Dinu Dragan*



- 1998. - 2003. – Elektrotehnika, smer Računarstvo i upravljanje sistemima, usmerenje Računarska nauka i informatika, FTN, Novi Sad
- 2003. – Diplomski rad, “Primena OMR algoritama u DMS sistemima,” FTN
- 2008. – Magistarska teza, “Enkapsulacija JPEG2000 kompresione tehnike u DICOM standard,” FTN
- 2013. – Doktorska disertacija, “Metrika prihvatljivosti kompresione tehnike mirne slike u implementaciji PACS sistema,” FTN
- Od februara 2014. godine docent na Departmanu za računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka
- Na predmetu Interakcija čovek računar angažovan od njegovog uvođenja 2003./2004. šk. godine
- **Važnije: praktični projekti sa velikim osvrtom na HCI**

NAČIN POLAGANJA



1. Predispitne obaveze **70 poena** (**75** za izuzetan trud)
   - 2 zadatka (WPF i C#) : **50 poena**
     - **Mini zadatak – 15 poena**
     - **Završni projekat – 35 poena**
   - Modelovanje interakcije – **10 poena**
   - Evaluacija rešenja – **10 poena**
   - aktivnost na predavanjima – **5 poena**

2. Usmeni ispit (možda i pismeni), ukupno **30 poena**

- Za potpis potrebno minimum 30 **poena** sa vežbi

Broj bodova	Ocena
51 – 60	Šest
61 – 70	Sedam
71 – 80	Osam
81 – 90	Devet
91 – 100	Deset

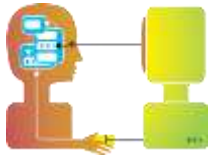
LITERATURA



1. SKRIPTA + BELEŠKE SA PREDAVANJA
2. A. Dix et al., HUMAN-COMPUTER INTERACTION. Harlow, England: Prentice Hall, 2004, ISBN-10: 0130461091
3. W.O. Galitz, THE ESSENTIAL GUIDE TO USER INTERFACE DESIGN: AN INTRODUCTION TO GUI DESIGN PRINCIPLES AND TECHNIQUES, 3rd Edition. Indianapolis, USA, Wiley Publishing, Inc., 2007, ISBN: 978-0-470-05342-3
4. D.L. Stone, USER INTERFACE DESIGN AND EVALUATION, San Francisco, USA, Morgan Kaufmann, 2005, 0-12-088436-4
5. I.S. MacKenzie, HUMAN-COMPUTER INTERACTION: AN EMPIRICAL RESEARCH PERSPECTIVE, Waltham, USA, Morgan Kaufmann, 2013, ISBN: 978-0-12-405865-1
6. D. Norman, THE DESIGN OF EVERYDAY THINGS, New York, USA, Basic Books, 2013, ISBN 978-0-465-05065-9
7. B. Shneiderman, C. Plaisant, DIZAJNIRANJE KORISNIČKOG INTERFEJSA, Beograd, CET, 2005, ISBN: 86-7991-282-4

UVOD

HCI KAO DISCIPLINA ...



- SIGCHCI (Special Interest Group on Computer-Human Interaction):

  Disciplina koja se bavi projektovanjem, evaluacijom i implementacijom interaktivnih računarskih sistema namenjenih čovekovoj upotrebi i fenomenima koji ih okružuju.

- Za cilj ima da poboljša interakciju između korisnika i računara tako što će računare učiniti prikladnijim i lakšim za korišćenje (približiti računar svakom korisniku)
  - procena potreba korisnika i zadataka koje interfejs treba da izvrši (loš interfejs, sa neodgovarajućom funkcionalnošću, frustrira korisnika)
  - obezbeđivanje pouzdanosti (akcije funkcionišu na predviđeni način)
  - element interfejsa mora da asocira korisnika na povezanu akciju
  - kontekst upotrebe korisničkog interfejsa

... HCI KAO DISCIPLINA ...

- Izrazita multidisciplinarnost



... HCI KAO DISCIPLINA ...

- HCI ne proučava samo interakciju čovek računar
  - Human–Machine Interaction (HMI)
  - Man-Machine Interaction (MMI)
  - Computer-Human Interaction (CHI).





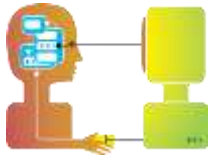








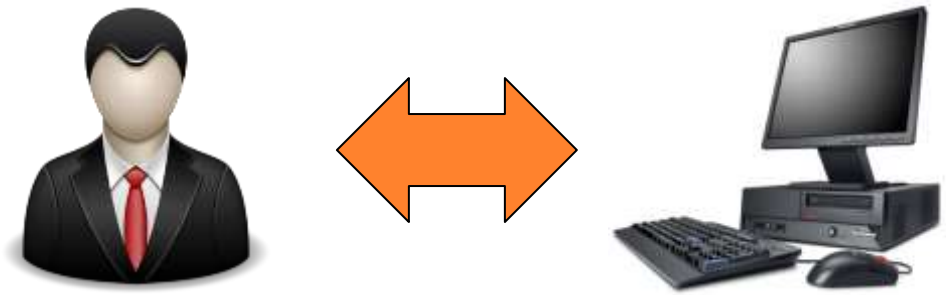
... HCI KAO DISCIPLINA



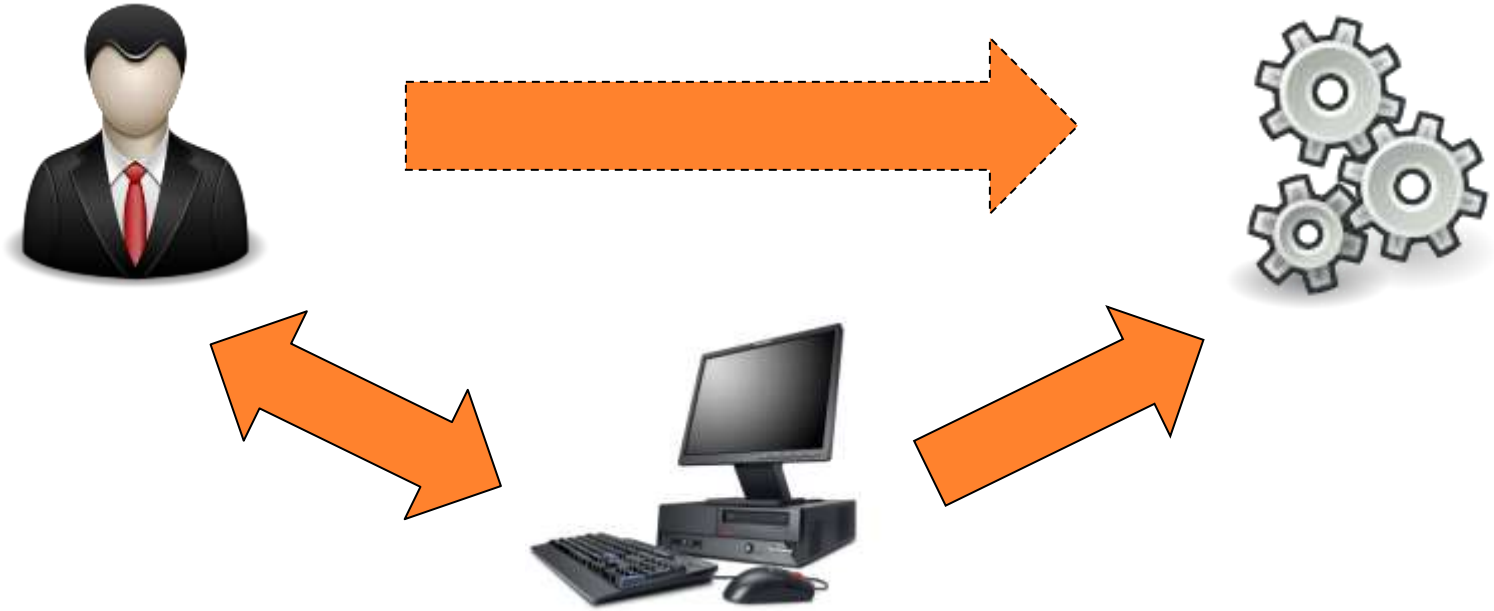
- Oblast proučavanja HCI-a obuhvata i sledeće:
  - karakteristike zajedničkog izvršavanja zadataka korisnika i računara
  - strukturu komunikacije između korisnika i računara
  - čovekovu mogućnost da koristi računar (uključujući učenje upotrebe interfejsa)
  - razvoj algoritama i programiranje samih interfejsa
  - proces specifikacije, projektovanja i implementacije interfejsa
- HCI nije samo korisnički interfejs
- Korisnički interfejs se ne odnosi samo na softver
- Korisnici rešavaju svoje zadatke nezavisno od sistema (softvera/hardvera)

UČESNICI INTERAKCIJE

- HCI proučava interakciju između čoveka i računarskog sistema (računar/softver)
- Dve strane interakcije:
  - ČOVEK
  - RAČUNAR



- Cilj je da čovek pomoću računara obavi željeni zadatak/radnju

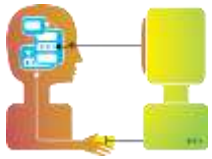


UČESNICI INTERAKCIJE – ČOVEK ...



- Ljudi imaju ograničene sposobnosti da procesiraju informacije (uvek voditi računa o tome tokom projektovanja interakcije)
- Informacije se prihvataju i na njih se reaguje preko različitih ulaznih i izlaznih kanala
  - Vizualni kanal (vizualni efekti i percepcija, boja, osvetljenost, veličina, dubina, pozicioniranje)
  - Audio kanal (za skretanje pažnje, ali i uputstva)
  - Haptički kanal (virtualna realnost, ekrani osetljivi na dodir)
  - Pokret (virtuelna realnost, mobilni telefon?)
- Informacija se smešta u ljudsku memoriju
  - Senzorska memorija (inicijalna informacija)
  - Kratkotrajna (radna) memorija (ATM primer – kartica)
  - Dugoročna memorija (zapamćena akcija, ATM primer – tastatura)

… UČESNICI INTERAKCIJE – ČOVEK …



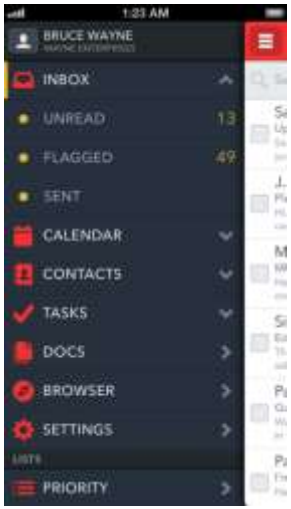
- Prepoznavati ili pamtiti

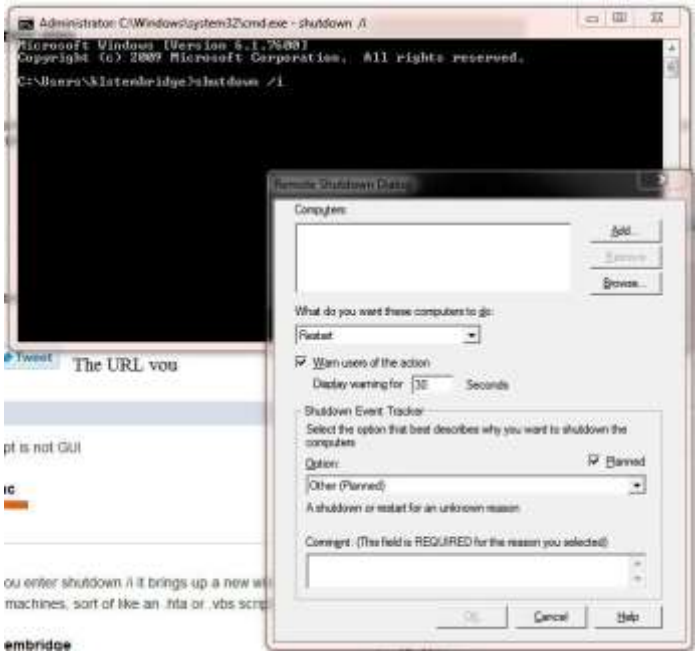
  PREPOZNAVANJE

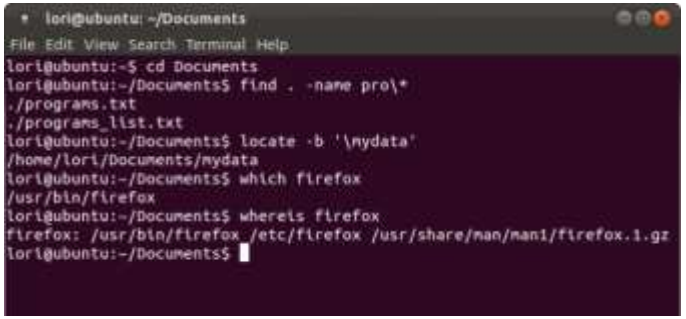
  – Podsetiti se kako se nešto radi na osnovu vizuelnih sugestija (pomoć)
  – „Knowledge in the world"

  PAMĆENJE

  – Pamtiti kako se nešto radi bez dodatnog podsećanja (bez pomoći)
  – "Knowledge in the head„

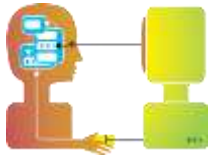






- Prepoznavanje je lakše

... UČESNICI INTERAKCIJE – ČOVEK



- Informacije se obrađuje i primenjuje
  - Rezonovanje (upotreba znanja kako bi se došlo do zaključaka i stvorila nova saznanja – ako se nešto radilo na jedan način, a ovo novo izgleda slično, da li se radi na isti način?)
  - Rešavanje problema (na osnovu znanja rešavaju se problemi, nepoznati zadaci)
  - Usvajanje veština (rešavanjem domenskih problema, stiče se veština, čime rešavanje novih problema iz istog domena postaje jednostavnije)
  - Greške (zato što je nešto novo, ali i zato što je nešto pogrešno naučeno – mentalni modeli)
- Emocije utiču na ljudske sposobnosti
- Ljudi dele slične sposobnosti i karakteristike, ali svaka osoba je jedinstvena i različita od ostalih, što se nikako ne sme ignorisati





UČESNICI INTERAKCIJE – RAČUNAR ...

- Računari su kompleksni sastavljeni iz više delova, pri čemu svaki utiče na rad sistema (**ubiquitous**)
  - Kombinacija hardvera i softvera





- Ulazni uređaji za interaktivnu upotrebu, za unos teksta, crtanje, i selekciju elemenata na ekranu
  - Unos teksta – tradicionalne tastature, ekrani osetljivi na dodir, govor, rukopis, skeniranje
  - Pointing – tradicionalno miš, ali i stilus, touchpad, trackball, i ostalo
  - 3D interakcioni uređaji












... UČESNICI INTERAKCIJE – RAČUNAR ...

- Izlazni uređaji za interaktivnu upotrebu
  - Monitori različitih dimenzija i rezolucija
  - Štampači
  - Zvučne kartice
  - Projektori
  - različiti mehanički uređaji (servo motori, hidraulika)
  - sl.

















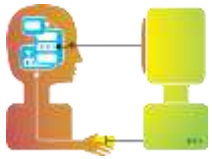






- Specijalna VR okruženja i uređaaji

... UČESNICI INTERAKCIJE – RAČUNAR



- Memorija (njen kapacitet i brzina – ograničenja)
- Procesna moć
  - Efekti prebrzog ili presporog rada (mit o mašini neograničene brzine)
  - Računarska mreža i njen uticaj na rad čitavog sistema

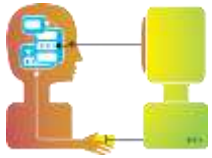


- Sukob između mogućnost računara i očekivanja korisnika
  - Procesiranje
  - Čitanje iz memorije
  - Render grafike
  - Prenos preko rač. Mreže



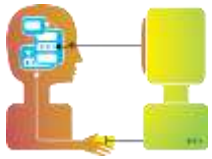
- Subjektivni osećaj šta je brzo i koliko su korisnici spremeni da čekaju
  - Primer preuzimanja slika sa 66 kamera

KORISNIČKI INTERFEJS ...



- Interakcija između korisnika i računara odvija se putem korisničkog interfejsa
- Korisnički interfejs je podržan hardverom i softverom
  - Ulazni deo interfejsa koji omogućava korisniku da unosi podatke, definiše poslove, želje, ...
  - Izlazni deo interfejsa preko kojeg računar informiše korisnika o rezultatima, potrebnim podacima, željama, ...
- Omogućava korisniku da obavi svoj zadatak (korisnik je preko njega u interakciji sa svojim zadatkom)
- Iako je korisnički interfejs deo računarskog sistem, **za korisnika je on često sam sistem**
- **Korisnikov doživljaj rač. sistema je često ograničen na korisnički interfejs i baziran isključivo na njemu**

... KORISNIČKI INTERFEJS ...



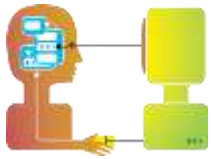
- Dobar korisnički interfejs
  - podrazumeva miks dobro dizajniranog ulaza i izlaza
  - uključuje adekvatne tehnike interakcije
  - efikasno ispunjava korisnikove potrebe, kapacitete i limite na
  - je neprimetan
  - se bolje prodaje
  - omogućava korisniku da se orijentiše na informacije i zadatak, a ne na mehanizme koji se koriste za prezentaciju informacij i realizaciju zadatka





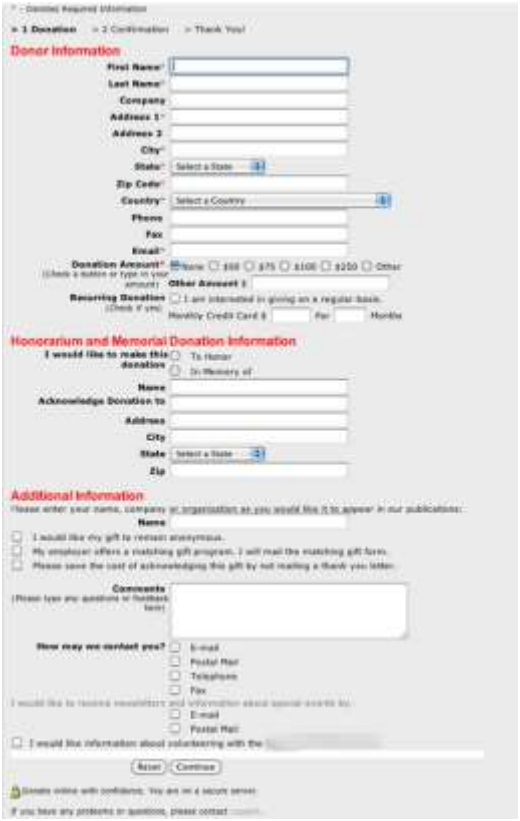


... KORISNIČKI INTERFEJS…



- Lako je naći primere lošeg interfejsa, daleko teže naći primer dobrog
- Razlozi za loš interfejs:
  1. Interfejs je nevažan
  2. Nedostatak zdravog razuma
  3. Nedostatak vremena
  4. Ne postoji jasna definicija (pravilo) šta je to dobar interfejs

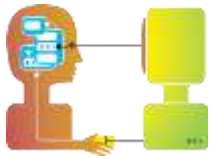
U većini slučajeva 3. i 4.

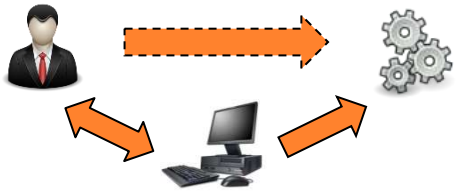




- Dobar, loš, očajan korisnički interfejs u odnosu na njegovu upotrebljivost (usability)

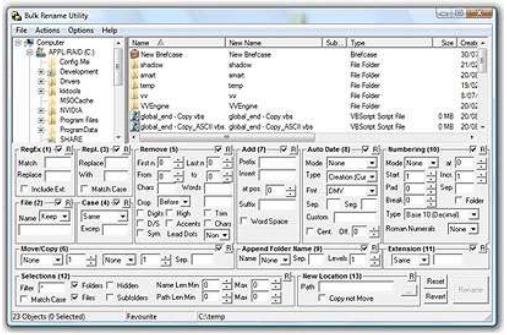
... KORISNIČKI INTERFEJS





- Zašto je teško doći do dobrog usability-a?
  - Setiti se svih aktera
  - Korisnici (različiti, nepredvidljivi, ...)
  - Hardver/softver (ograničen, ne podržava željene interakcione tehnike, ...)
  - Programeri (obično nisu dobri u dizajniranju kor. interfejsa)
    - ne razmišljaju kao normalni ljudi
    - znaju kako softver radi, tehnologija na prvom mestu
    - vole rad sa softverom/hardverom više od drugih ljudi





  - Dobar dizajn nije dovoljan za dobar kor. interfejs (dizajneri često "samo" umetnici, ne poznaju HCI, ...)
  - Ponos programera/dizajnera
  - Kor. interfejs za korisnike, a ne za programere



LOŠ KORISNIČKI INTERFEJS ...

- Korisnikova frustracija i nezadovoljstvo
  - Rage against the Machine – nezadovoljstvo tehnologijom na poslu raste
  - Izlivi verbalnog nasilja nad računarom
  - Izlivi fizičkog nasilja nad računarom



  - *The cost to business of this increase in stress levels of employees is not only based on sick days or under-performance, but also the working time lost through waiting for IT problems to be solved. Confederation of British Industry (CBI) statistics currently evaluate this at a staggering £25,000 ($40,000) per person in lost business each year (based on one hour a day being spent sorting out IT problems*



  - "Računari ne znaju šta korisnici žele"

... LOŠ KORISNIČKI INTERFEJS ...

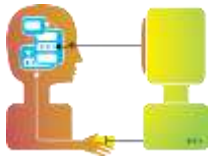
- Gubitak produktivnosti, efikasnosti i para

  Primer: *UK Passport Agency: The passport delays of Summer 1999*

  – Sistem nije bio dovoljno dobro testiran, nije bio u skladu sa zadacima i očekivanjima, korisnici nisu bili dovoljno obučeni, pojavio se neočekivano veliki broj zahteva za pasošima
  – Procedura je produžena sa očekivane 2 na 7 – 10 nedelja
  – Čitav fiasko je koštao $20M:
    - $9M na prekovremeni rad
    - $242 000 na to što su ljudi propustili godišnji odmor
    - $24 000 na kišobrane
  – Zbog svega je skočila cena kišobrana
  – Developeri su platili $3,7M, ostalo poreski obveznici



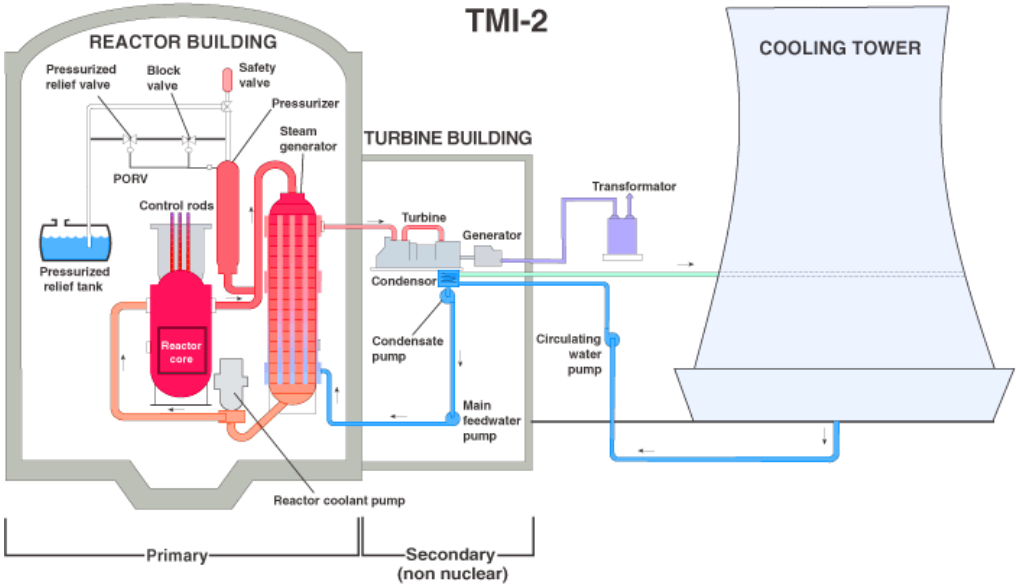
... LOŠ KORISNIČKI INTERFEJS ...



- Uticaj na bezbednost, kako samih korisnika, tako i drugih ljudi u okolini
  - Veliki broj primera u kojima je loš interfejse doveo do gubitka života i ugrožavanja životne sredine

Primer: *The Three Mile Island Nuclear Power Plant Disaster*

- Došlo do topljenja reaktora kombinacijom ljudske greške, ali i propusta u interfejsu
- Niko nije bio povređen
- Pumpe za snabdevanje vodom za hlađenje su prestale da rade
- Sistem signalizirao da je poklopac zatvoren, a u stvari nije bio

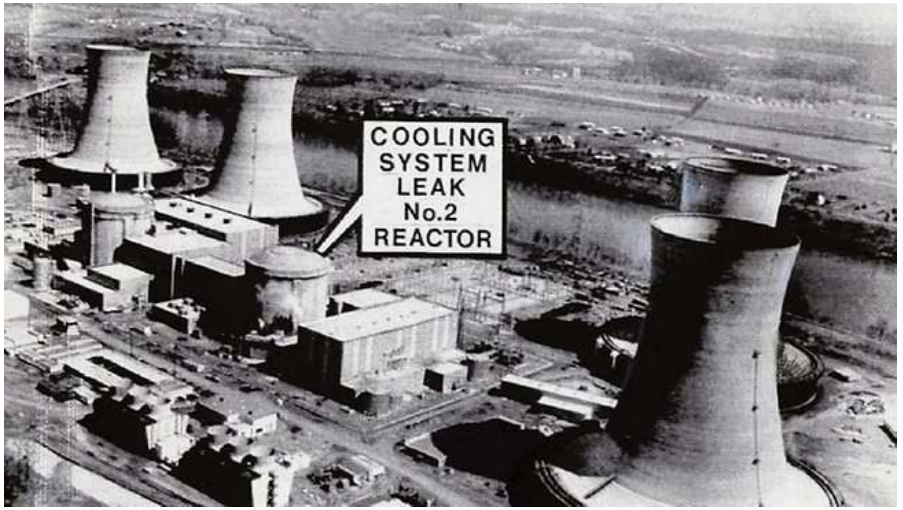


- Zbog toga je voda iscurela, reaktor se pregrejao i došlo je do topljenja

... LOŠ KORISNIČKI INTERFEJS ...

Primer: *The Three Mile Island Nuclear Power Plant Disaster (nastavak)*

- Uočeni propusti u korisničkom interfejsu:
- *A light indicated that a valve had been closed when in fact it had not.*
- *The light indicator was obscured by a caution tag attached to another valve controller.*
- *The control room alarm system provided audible and visual indication for more than 1500 alarm conditions. The layout and grouping of controls on the control panel had not been well thought out and so enhanced, rather than minimized, operator error*
- *A single "acknowledge" button silenced all the alarms at the same time, but it was not used because the operators knew they would lose information if they silenced some of the alarms. There was simply no way for the operators to cancel the less important signals ...*

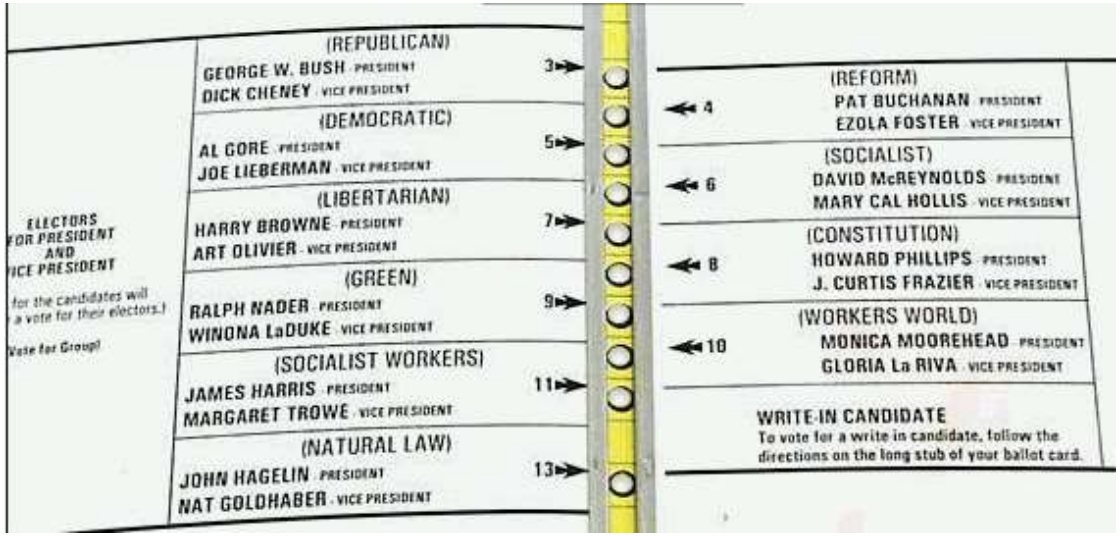


... LOŠ KORISNIČKI INTERFEJS ...

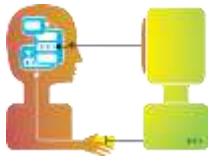
Primer: *Izbori u Americi 2000. godine*

- Kontraverze zbog lošeg interfejsa u kabini za glasanje
- Iako su želeli da zaokruže (označe) drugog po redu kandidata (demokrate), drugo polje nije odgovaralo drugo po redu kandidatu, već prvom kandidatu na sledećoj stranici





... LOŠ KORISNIČKI INTERFEJS

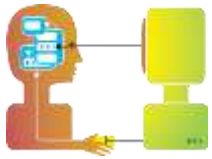


Primer: *National Cancer Institute, Panama City*

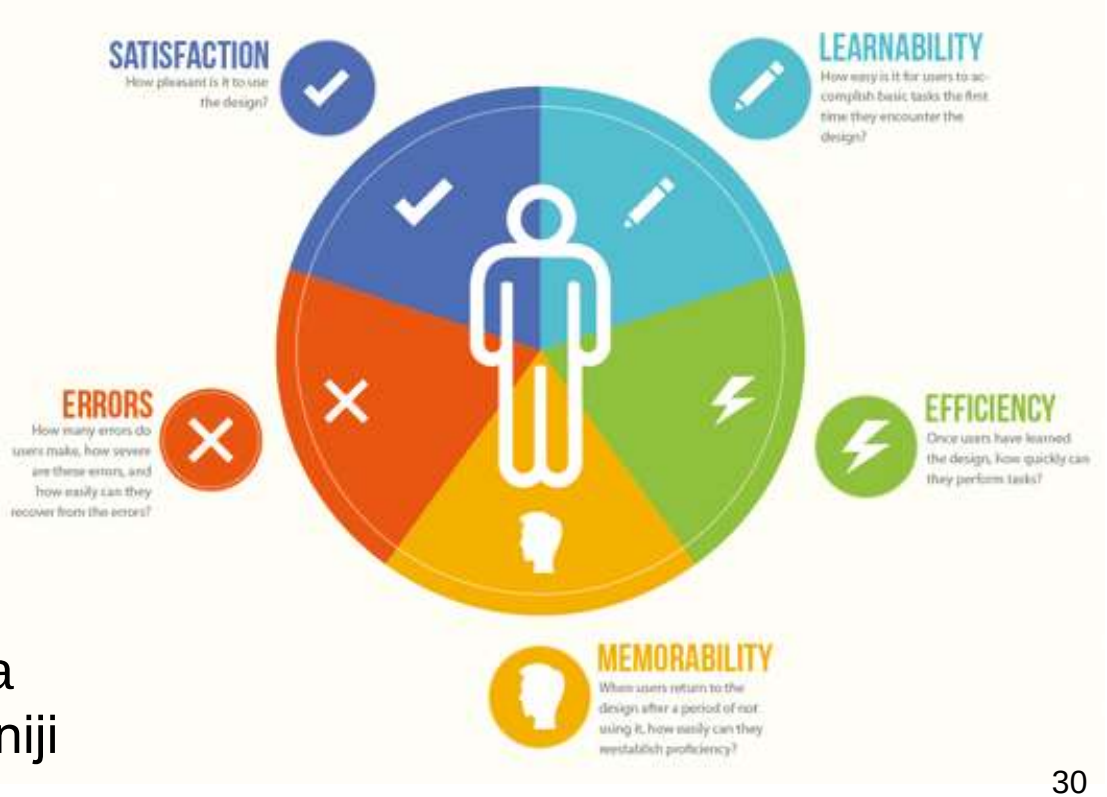
- Softver za planiranje terapije zračenjem Multidata Systems Intern. Corp. doveo do toga da su pacijenti ozračeni većom dozom radijacije od dozvoljene (od 20 do 100% veća doza)
- Rezultat: 28 potvrđenih pacijenata je ozračeno, od čega je devet umrlo (za pet se veruje od posledica zračenja), dva lekara osuđena na zatvor, Multidata Systems zabranjeni
- *The software was designed to allow a therapist to draw the placement of metal shielding blocks onscreen. Here's where the problem comes in. The doctors, for some reason, wanted five people to be present, rather than four. Unfortunately, the default shielding blocks for the program were set to four. They discovered they could jimmy it, however, by drawing all five blocks as a single block with a hollow middle. Of course, they neglected to consider a tiny little, life-ending glitch: drawing the hole one way gives the correct dosage, while drawing it another way prescribes double the correct dosage. They probably could have avoided a crisis if they'd run the calculations by hand, but why should they bother?*

POJMOVI

USABILITY



- Upotrebljivost: (mera) koliko dobro korisnici mogu da koriste funkcije sistema
- Usability se sastoji od nekoliko dimenzija (nekoliko aspekta upotrebljivosti korisničkog interfejsa:
  - Learnability, intuitiveness, memorability, (koliko se sistem lako uči i pamti, koliko je intuitivan)
  - Efikasnost
  - Podložnost greškama
  - Subjektivno zadovoljstvo
- Postoje i drugi aspekti (npr. koliko interfejs zamara korisnika), ali ovi su najvažniji



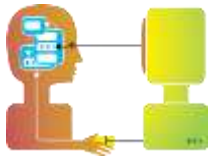
USABILITY DIMENZIJE

- Različite usability dimenzije nemaju isti značaj za različite korisnike ili u različitim tipovima aplikacija
  - Početnici treba softver koji se lako i brzo uči
  - Povremenim korisnicima treba intuitivnost, lako pamćenje i podsećanje pojedinih opcija
  - Ekspertima treba efikasnost



- Ali korisnik nije uniformno početnik ili ekspert
  - Domensko znanje (doktor je ekspert u svom zanimanju, ali početnik u korišćenju softvera)
  - Aplikativno znanje (korisnik je ekspert u jednom delu aplikacije, ali početnik u korišćenju nekih drugih funkcionalnosti tog istog softvera)
  - Učenje korisničkog interfejsa (vremenom postaje ekspert)
- Važno je znati korisnike kako bi se optimizovao korisnički interfejs za njih

USABILITY WIMP PROBLEMI (IBM 1994.)



- Dvosmisleni meniji i ikone (njihovo značenje nije jasno)
- Jezik koji omogućava navigaciju samo u jednom smeru
- Ograničenja u ulazu i direktnoj manipulaciji
- Ograničenja u selekciji i označavanju
- Nejjasne posledice nekih akcija

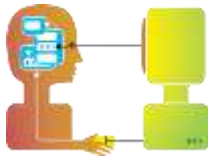


- Više koraka u interfejsu, nego što postoji akcija potrebnih da se uradi zadatak
- Kompleksne veze unutar i između aplikacije
- Neadekvatne poruke za feedback i konfirmaciju
- Nedostatak inteligencije i predviđanja (sledeće akcije korisnika)



- Neadekvatne poruke o grešci, help, dokumentacija i tutorijali

USABILITY WEB PROBLEMI (2004.)





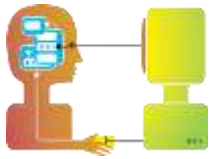
- Visual clutter (nedostatak praznog prostora, besmislene grafike, ...)
- Impaired information readability (loš izbor fonta, boja, grafike, ...)
- Incomprehensible components (čemu elementi inter. uopšte služe)
- Annoying distractions (elementi se pomeraju, blinking tekst)
- Confusing navigation (lavirint stranica u kojima se korisnik gubi)
- Inefficient navigation (preko stranice bez korisnog sadr. do cilja)
- Inefficient operations (vreme se gubi na previše operacija, download)
- Excessive or inefficient page scrolling (previše skrolovanja)
- Information overload (loša organizacija ili previše sadržaja)
- Design inconsistency (uvećana nekonzistentost sadržaja)
- Outdated or undated information (neažuriran sadržaj)
- Stale design caused by emulation of printed documents and past systems (šta reći?)

PRAKTIČNA OCENA USABILITY-A

- Može se saznati jednostavnim posmatranjem ili pričom sa korisnicima
- Nije naučni pristup, ali je dobar indikator
  - Da li korisnici često postavljaju pitanja ili posežu za dokumentacijom?
  - Da li se često čuju komentari tipa „dođavola“?
  - Da li se prečesto obavljaju nevažne akcije?
  - Da li postoje puno stvari koje treba ignorisati?
  - Da li ljudi žele da rade sa softverom?



OBJEKTIVNA OCENA USABILITY-A



- Naučni pristup
- Mogući načini da se izmeri usability

1. Time to complete a task.
2. Percentage of task completed.
3. Percentage of task completed per unit time (speed metric).
4. Ratio of successes to failures.
5. Time spent on errors.
6. Percentage of number of errors.
7. Percentage of number of competitors that do this better than the current product.
8. Number of commands used.
9. Frequency of help or documentation use.
10. Time spent using help or documentation.
11. Percentage of favorable to unfavorable user commands.
12. Number of repetitions of failed commands.
13. Number of runs of success and of failures.
14. Number of times the interface misleads the user.
15. Number of good and bad features recalled by users.
16. Number of available commands not invoked.
17. Number of regressive behaviors.
18. Number of users preferring your system.
19. Number of times users need to work around a problem.
20. Number of times the user is distracted from a work task.
21. Number of times the user loses control of a system.
22. Number of times the user expresses frustration or satisfaction.

From Tyldesley (1988).

USABILITY SPRAM CELOG SISTEMA

- Usability je samo jedna od karakteristika celog sistema
  - Funkcionlanost
  - Performanse
  - Cena
  - Sigurnost
  - **Usability**
  - Veličina
  - Pouzdanost
  - Standardi



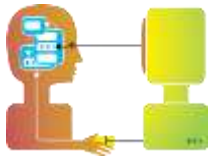
- Ne može se posmatrati nezavisno od ostatka
- Značaj usability-a zavisi od vrste i namene sistema





- Potrebno je ostvariti balans između svih aspekata sistema i često su potrebni kompromisi

USER EXPERIENCE (UX) ...



- Odnos između korisnika se ne posmatra samo kao odnos između korisnika i interfejsa, već se proširuje na proizvode, sisteme i procese čiji su interfejsi deo
- Kako korisnik doživljava korisnički interfejs, softver, ali i u svetlu svega ostalog što okružuje UI
- Dobar primer je iPhone jer UX korisnika ne dolazi samo od interfejsa već i od svega ostalog što dolazi uz iPhone







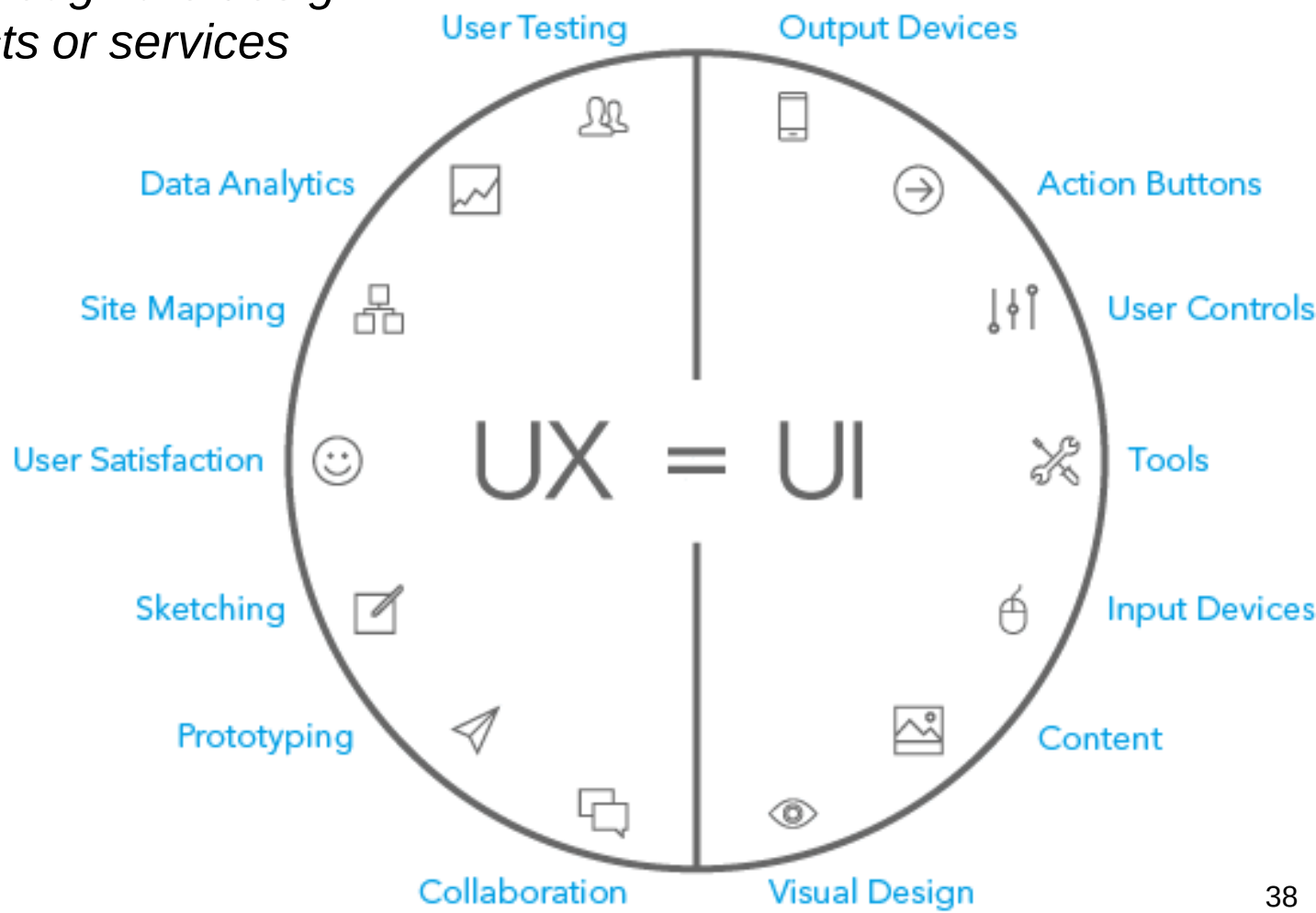




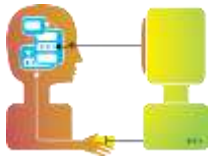
... USER EXPERIENCE (UX)

- UX = *The motivations, behaviours, and satisfaction we want to encourage through the design of our products or services*

- UI == UX ?



... USER EXPERIENCE (UX) …



- UI – brine o layout-u proizvoda i izgledom generalno
- UX – o osećaju koji korisnik ima dok koristi proizvod
- Odnosi se na
  - Lakoću korišćenja proizvoda
  - Brzinu korišćenja proizvoda
  - Privlačnost rada sa proizvodom
- Sve to utiče na korisnikovo zadovoljstvo ili nezadovoljstvo u radu sa proizvodom

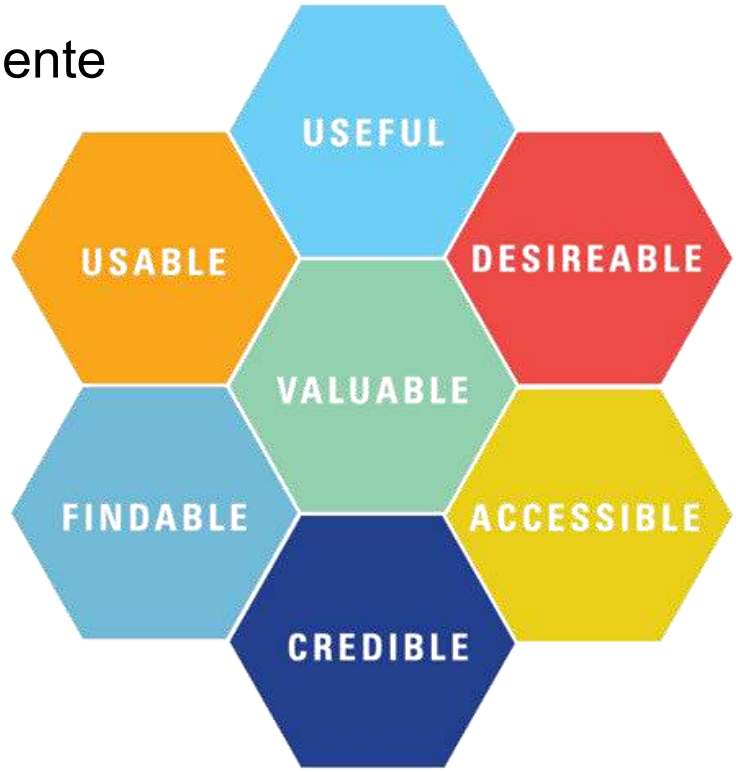


Primer sajta koji izgleda fenomenalno, ali na kome ni za ljubav Božiju, ne može da se pronađe željena stvar



... USER EXPERIENCE (UX) …

- Peter Morville User Experience Honeycomb
  - Ideja da se preko njega edukuju klijenti i da im se objasni šta je UX
- Obraćanjem pažnje na pojedinačne elemente dizajneri bi trebali da uoče nedostatke proizvoda iz UX ugla i da poboljšaju pojedinačne elemente
- Kako klijent intereaguje sa proizvodom
  - Proizvod ili zadovoljava korisnikova očekivanja ili ne
- Što je korisnik zadovoljniji, veća je verovatnoća da će se vratiti proizvodu i da će koristiti proizvod, što generalno znači veću zaradu



... USER EXPERIENCE (UX) …

- **Kako do dobrog UX?**
- Istražiti tržište – kako bi se odredili potencijalni korisnici i njihove potrebe, ciljevi, kao i načini ponašanja
  - na osnovu čega se grade persone, vrste korisnika koje će koristiti proizvod

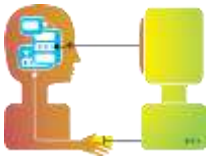


- Istražiti konkurenciju – kako bi se odredili kvaliteti/faktori najvažniji potencijalnim korisnicima



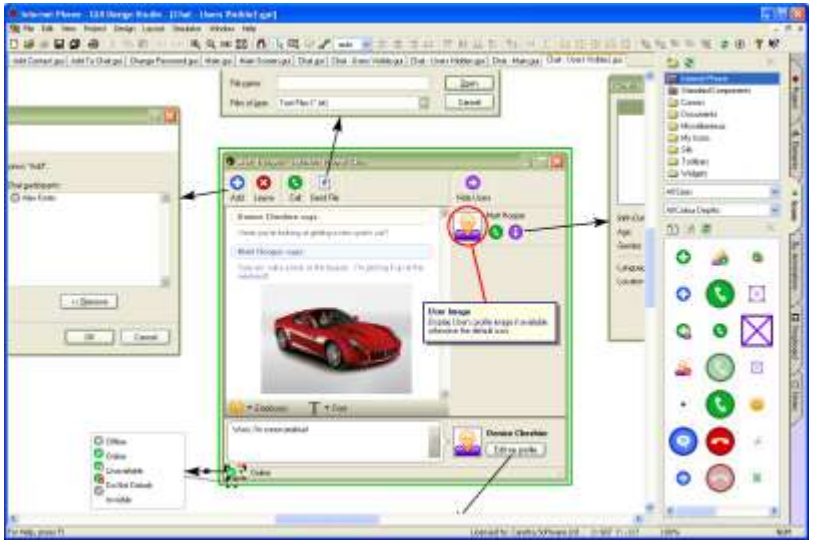
- Istražiti trendove – kako bi se odredila očekivanja potencijalnih korisnika
- Sve to omogućiće donošenje pravilnih odlika (i u dizajnu proizvoda i u usmeravanju razvoja proizvoda)

... USER EXPERIENCE (UX)



- **Kako do dobrog UX?**
- Napraviti prototip niske verodostojnosti (wireframe)
- Napraviti prototip visoke verodostojnosti



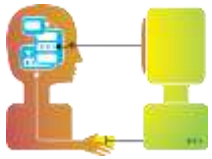


- Testirati proizvod sa korisnicima (usability testing)
- UX se non-stop razvija, i kada se proizvod pusti u produkciju, mora se raditi na njegovom unapređenju



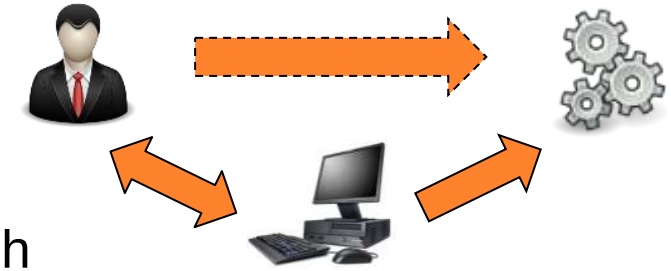
INTERAKCIJA

MODELI INTERAKCIJE



- Interakcija – komunikacija između čoveka i računara
- Kako su oba učesnika kompleksna, interfejs mora da efektivno prevodi između njih
- Modeli interakcije omogućuju sagledavanje interakcije, njihovo bolje razumevanje i predstavljaju način da se odrede potencijalni problemi, kao i njihovi izvori
- Modeli interakcije predstavljaju i efikasan alat za poređenje različitih tehnike interakcije

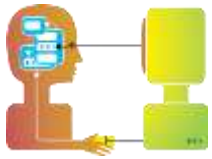
- Jedan od najuticajnih modela interakcije je Normanov model tokova izvršavanja i evaluacije
  - Opisuje interakciju na osnovu korisnikovih ciljeva i akcija



NORMANOV MODEL INTERAKCIJE ...



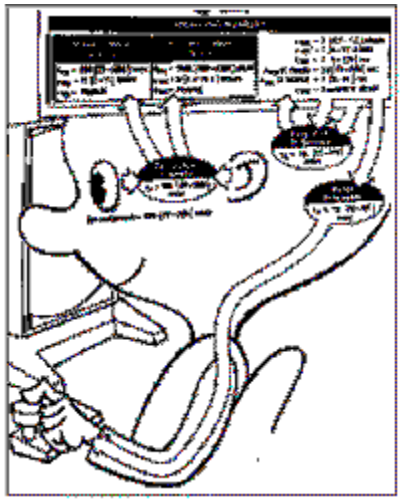
... NORMANOV MODEL INTERAKCIJE



- Svrha interaktivnog sistema je da pomogne korisniku da ostvari svoj cilje (goal) iz određenog domena primene (application domain)
- Cilj je željeni rezultat, izlaz iz sistema, akcije su dozvoljene operacije sistema (koncepti domena primene)
- Primer: Brightness u PhotoShop-u
  - Namera da se poveća brightness slike
  - Planiranje akcija (za početnika to znači pretraživanje menija dok se ne pronađe brightness opcija)
  - Korisnik izvršava akciju(e)
  - Korisnik osmatra, interpretira i evaluira reakciju sistema (izlaz iz sistema) spram originalne namere („Da li je to brightness opcija? Da li kada pokrenem opciju, radi to što želim?")
  - U zavisnosti od reakcije sistema i evaluacije, plan se modifikuje ("Da li da probam sledeći meni?") ili se menja cilj ("Umesto promene osvetljenja, mogu da docrtam brkove.")
- Dobri interfejsi imaju manji broj ponavaljanja (lako savladati)



GOMS ...



- GOMS (Goals Operators Methods Selection rules)
- Predstavlja pristup opservaciji interakcije između čoveka i računara
- Razvijen je od strane Stuart Card-a, Thomas P. Moran-a i Allen Newell -a, 1983. godine i publikovana u njihovoj knjizi The Psychology of Human Computer Interaction
- GOMS metodom korisnička interakcija sa računarom se razlaže na svoje elementarne akcije (psihološke, kognitivne ili perceptivne)
- Koristeći ove elementarne akcije kao osnovu, može se analizirati korisnički interfejs (ili modelovati interakcija)

STILOVI INTERAKCIJE

- Stilovi interakcije – metodologija preko koje se realizuje komunikacija između korisnika i sistema

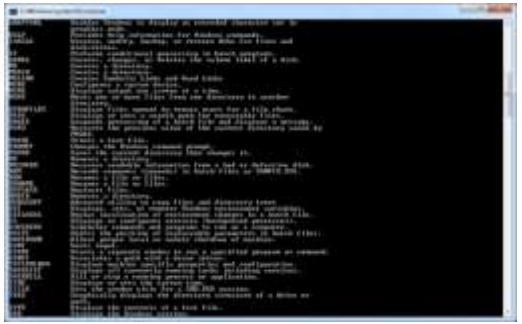
- Komandna linija
- WIMP
- Meniji
- Filin forma
- Direktna manipulacija
- Antropomorfni





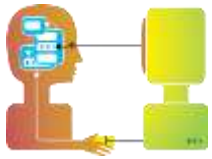


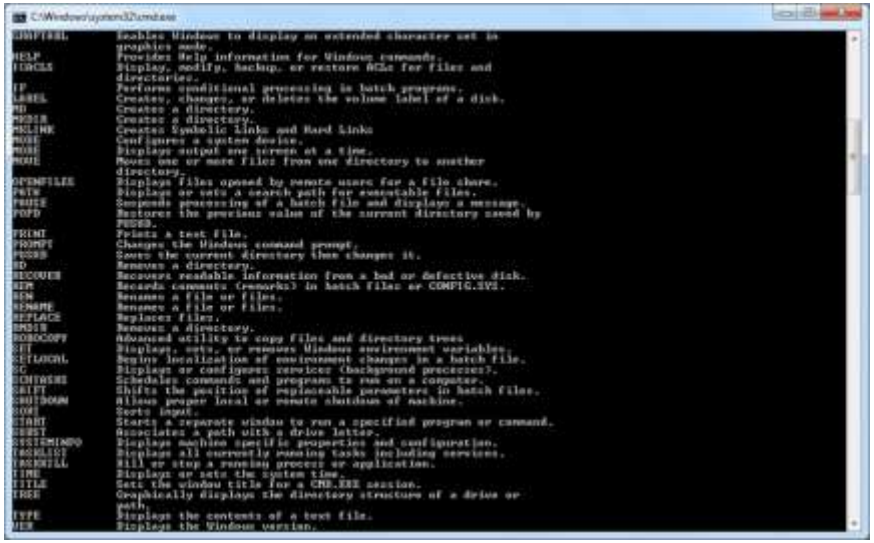






KOMANDNA LINIJA





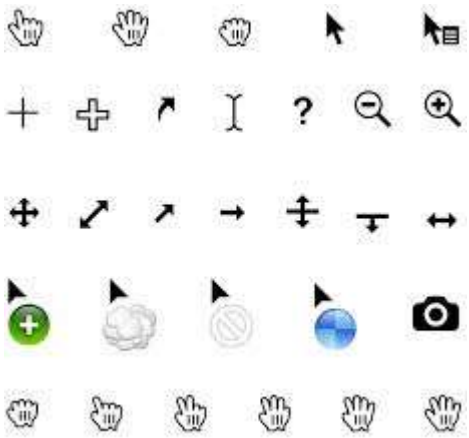
- Najstariji oblik interakcije
- Vrlo linearan oblik interakcije
- Korisnik unese komandu, sistem je izvrši
- Nakon što sistem izvrši komandu, korisnik može da unese novu komandu
- Komanda može biti karakter, skraćenica, reč, više reči, kod
- Prednost:
  - Moćan zato što pruža brz direktan pristup svim funkcijama sistema
  - Fleksibilan, jer se lako proširuje, može da pordži veliki broj varijacija kroz opcije i parametre
- Mane:
  - Naredbe moraju da se pamte
  - Pregled svih komandi nije dostupan na ekranu
  - Obskurni sa kompleksnom sintaksom
  - Vrlo podložni greškama i netrpeljivi prema greškama

WIMP

- Windows
- Icons
- Menus
- Pointers



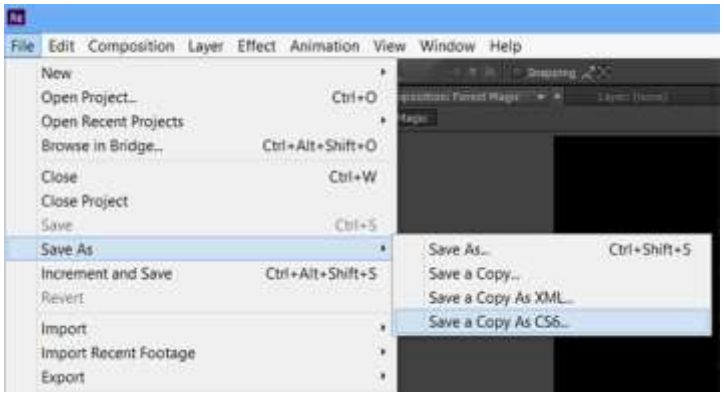




MENIJI

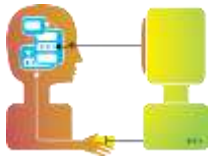
- Skup opcija ili izbora od kojih korisnik bira jednu pomoću miša ili tastature
- Vizuelni feedback kad je opcija selektovana
- Prednost:
  - Prepoznavanje a ne pamćenje
  - Kompleksne akcije se dele na više jednostavnih koraka (interakcija) – dobro za početnike, loše za eksperte (dodatne tehnike da se ovo prevaziđe – prečice?)



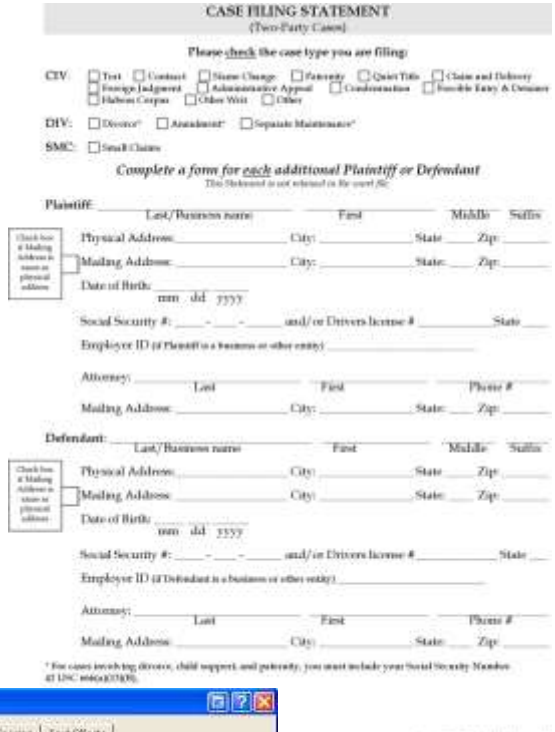


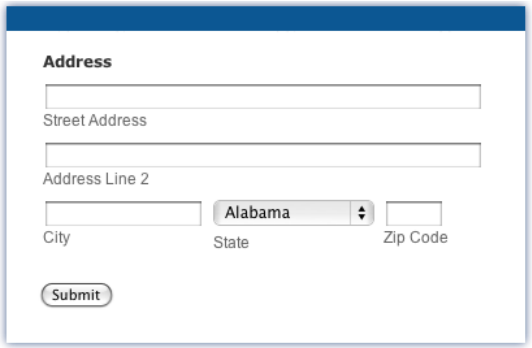
- Mana:
  - Upotrebljivost zavisi od kvaliteta labela/opisa ponuđenih opcija (njihovo značenje i razumevanje) – ako su labele loše, opašće produktivnost a porasti broj grešaka

FORME



- Koristan za prikupljanje informacija
- Podaci se ili unose ili se biraju ponuđene opcije preko većeg broja kontrola
- Familijarnost sa papirnatim formama
- Ako je dobro dizajniran, pomoćiće korisniku da razume svrhu forme i omogućiti mu da brzo i lako unosi podatke
- Loše dizajnirana forma biće neefikasna i produžiti unos podataka

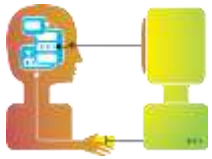








DIREKTNA MANIPULACIJA



- Korisnik manipuliše vizuelnim reprezentacijama objekata
  - Kontinualna vizuelna reprezentacija
  - Fizička (konkretna) akcija (m. down/up) vizuelne reprezentacije 3D dugmeta
  - Brze akcije (rezultat vidljiv skoro trenutno)
  - Inkretementalne akcije (skrol bar se pomera u malim ili velikim koracima)
  - Reverzibilne akcije (undo)
  - Akcije sa trenutno vidimljim efektima (bez dodatnog napora korisnika)





  - Oslanje se na perceptualne i motorne veštine čoveka
  - Prirodan (ne zavisi od jezičkih sposobnosti
  - Ne može se svaka funkcija interfejsa (korisnička operacija) direktno (lako) mapirati na fizičku akciju

ANTROPOMORFNI INTERFEJSI

- Interfejs komunicira (intereaguje) sa korisnikom na isti način kako bi to činila dva čoveka
- Uključuje govor (prirodni jezik, a ne jezik namenjen za upravljanje računarom), gestovi (pokreti ruku), facijalnu ekspresiju i pokret oka
- Razvoj ovog tipa interfejsa, oslanja se poznavanje ljudskog ponašanja (šta znače reči, gestovi, pogledi, facijalne eskpresije)



healthcare avatars





- Još uvek eksperimentalno, ali sve više u upotrebi (kontrola putem glasa, gesta, i sl.)

POST-WIMP INTERFEJSI

- Za kompleksne zadatke (Computer Aided Design)
- Za zadatke koji trebaju da se izvršavaju u paraleli (grupni rad)
- Za interaktivne računarske igre
- Za VR/AR sisteme







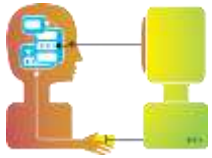






- Paralelna interakcija
- Kontinualna interakcija
- Multi-mode

POREĐENJE STILOVA INTERAKCIJE

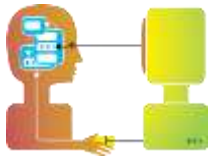


DISKUSIJA

- Lakoća učenja (knowledge in the head vs. world)
- Poruke o grešci
- Efikasnost
- User experience
- Sinhronizacija
- Programiranje
- Pristupačnost (accessibility)

SMERNICE ZA RAZVOJ KORISNIČKOG INTERFEJSA

SMERNICE ...



- Razlikuje se u nivou detalja i tipu, od opštih do platformskih, od dizajnerskih do programerskih
- Smernice za razvoj na Microsoft platformi

  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn688964(v=vs.85).aspx



- Smernice za razvoj na Mac platformi

  https://developer.apple.com/go/?id=osx-hig

- Smernice za razvoj na Andriodu

  https://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html

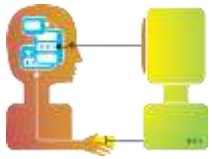
- Smernice za razvoj na iOSu

  https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/overview/design-principles/

- Smernice za razvoj na Linuxu

  https://developer.gnome.org/hig/stable/

... SMERNICE



- Opštih smernica ima jako puno, kao da svaki istraživač ima svoj skup smernica
- Dosta se preklapaju i razlikuju se u nivou detalja i broju stavki
  - Stručnjaci se slažu (manje-više) oko toga šta čini dobar kor. interfejs i nakojim principima se bazira dobar usability, već se ne slažu oko toga kako te principe organizovati u mali kompaktan skup upustava

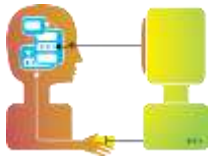


- Primeri smernica:
  - Ben Šnajdermanovih „osam zlatnih pravila“
  - Džob Nilsenova pravila
  - Normanova pravila
  - Tognazzini principi





OSAM ZLATNIH PRAVILA ...



Shneiderman's 8 Golden Rules of Interface Design

The principles	Questions to consider	Mark Complete
1. Strive for consistency	Is the style of this element maintained across your site/app? Is this content placed in the correct location according to the site hierarchy? Does this follow the conventions for your chosen platform? How can you make your designs more consistent?	☐
2. Enable frequent users to use shortcuts	Are there shortcuts available for your more experienced users? Who is this product designed for? Will there be a need to consider experienced users? How can you make it easier and quicker for experienced users?	☐
3. Offer informative feedback	Does the user know where they are at in the process? Does the user know what they have done after performing this action? How are you communicating this feedback to your user?	☐
4. Design dialogue to yield closure	Does the user have to do any guessing here? Is it clear and obvious enough for your intended audience? Are there any next steps for the user? How are you communicating the system status with the user?	☐
5. Offer simple error handling	Have you done everything imaginable to prevent this error from happening on your end? Is this error avoidable in the first place? If the user does make an error, how easy is it for them to fix it?	☐
6. Permit easy reversal of actions	How many steps does the user have to take to reverse their actions? Will the user quickly realize they need to reverse the action in the first place? How can you make your users detect the possibility of reversal?	☐
7. Support internal locus of control	Will the user feel in control at this specific touch point in your app? Will they be surprised in an unpleasant manner? Does the site feel easily navigable? Does the user feel safe and in control? How can you make the user feel more safe and in control?	☐
8. Reduce short-term memory load	Are there enough visual cues here for the user to find the functionality or item? Do they have to remember things to understand what's going on? How can you help the user recall?	☐

… OSAM ZLATNIH PRAVILA ...



(1. pravilo) Težiti konzistentnosti ...

1 – Identična terminologija treba biti korišćena u svim elementima korisničkog interfejsa (odzivima sistema, menijima, dokumentaciji i sličnom)



2 – Slične situacije treba da zahtevaju slične setove korisničkih akcija

3 – Korisnicima treba omogućiti korišćenje standarda na koje su naviknuti

4 – Ne treba dozvoliti da se korisnik zapita da li različite reči, oznake, situacije ili akcije znače isto što i u drugim okruženjima

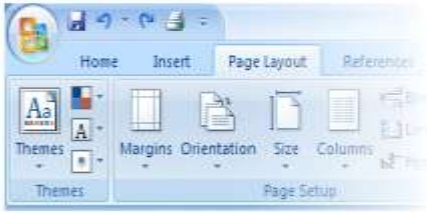
5 – Pridržavanje ovom pravilu najlakše se ostvaruje korišćenjem konvencija platforme koja je u opticaju

... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

... (1. pravilo) Težiti konzistentnosti ...



Microsoft Word

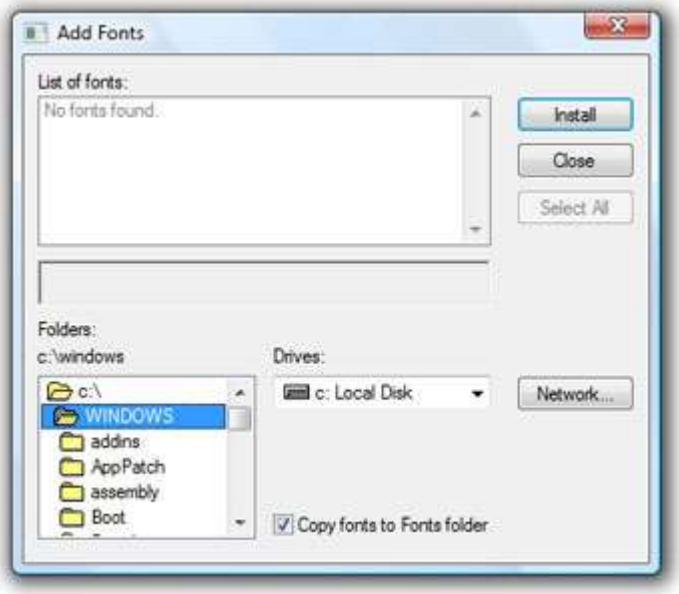


Microsoft Excel



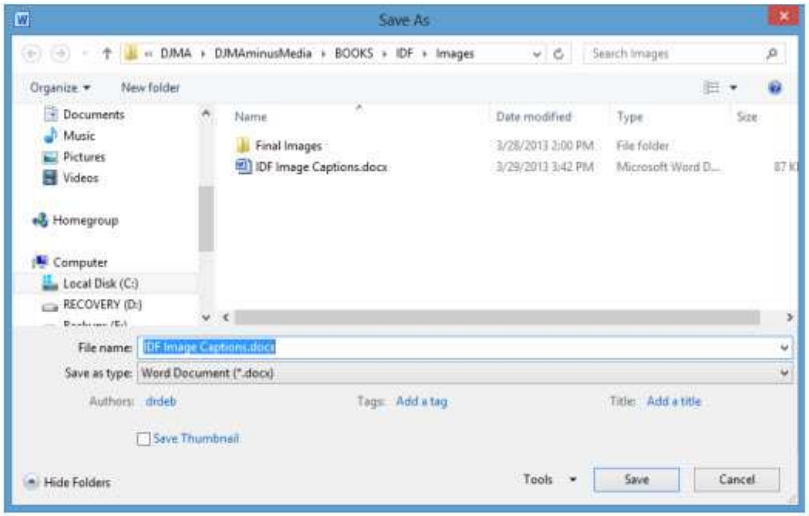
Microsoft Powerpoint

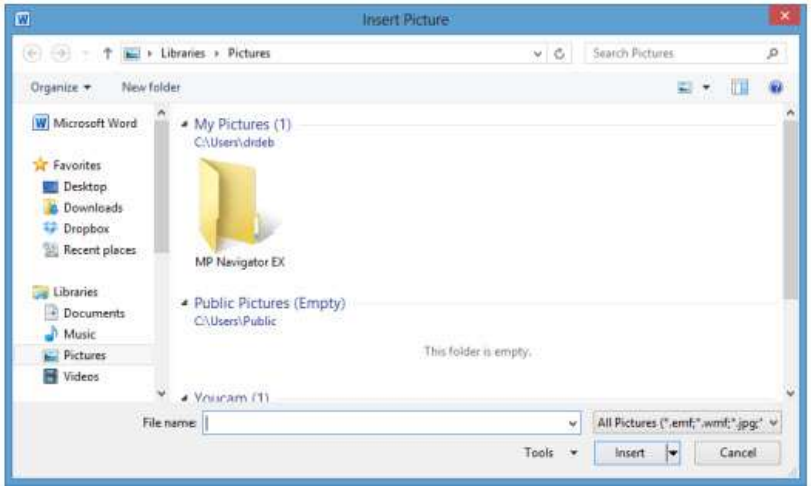


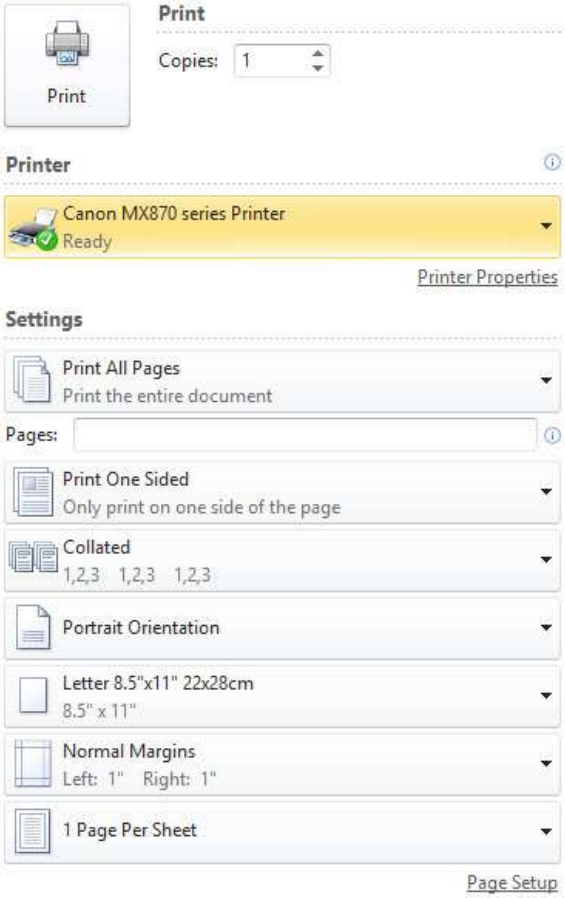


... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

... (1. pravilo) Težiti konzistentnosti







(2. pravilo) Stremiti univerzalnoj upotrebljivosti ...

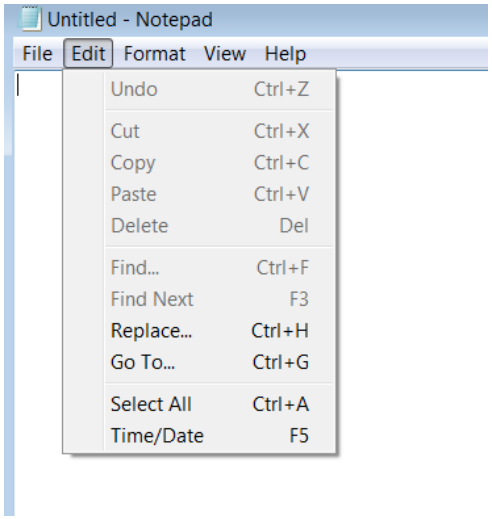
- Prepoznavanje potreba različitih korisnika
- Početnici naspram eksperta, ljudi sa invaliditetima, starost, tehnološka različitost
- Kako raste frekvencija upotrebe softvera, tako i korisnik sve više želi da redukuje broj akcija koje sprovodi i ubrzati tempo interakcije

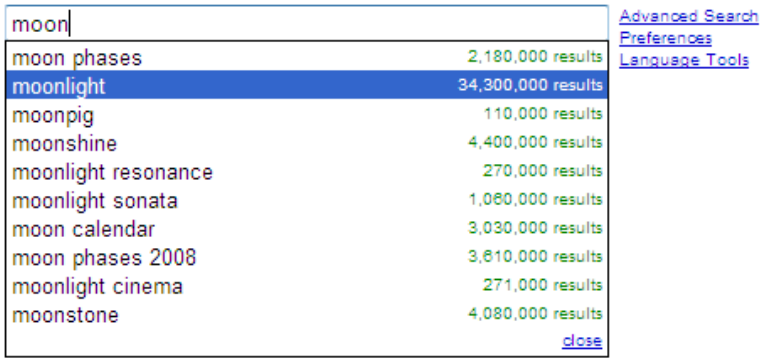


- Prečice, funkcijski tasteri, skrivene komande i makro funkcije mogu biti od velikog značaja naprednom korisniku
  - Novi korisnici najčešće ne primećuju akcije koje mogu ubrzati njihov rad, dok frekventniji korisnici ovakve akcije pametno iskorišćavaju
  - To je razlog zbog kog takve akcije treba omogućiti, kako bi sistem bio pogodan i za nove i za frekventne korisnike

... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

... (2. pravilo) Stremiti univerzalnoj upotrebljivosti ...



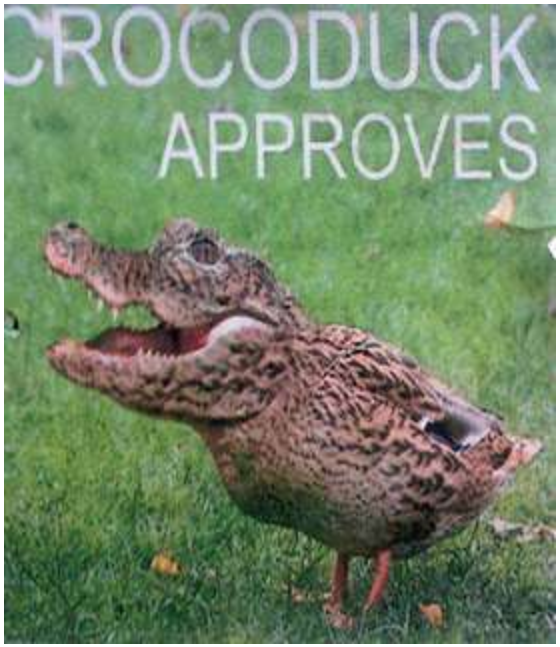




... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

(3. pravilo) Davati informativni feedback ...

- Za svaku korisničku akciju trebalo bi da dođe do nekog odziva sistema kroz odgovarajući feedback u razumnom vremenu
- Za frekventne akcije i akcije sa malim posledicama odziv može biti neupadljiv i umeren
- Za nefrekventne i akcije sa velikim posledicama odziv mora biti naglašeniji i jači
- Informativni feedback mora biti smislen i informativan



... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

... (3. pravilo) Davati informativni feedback ...

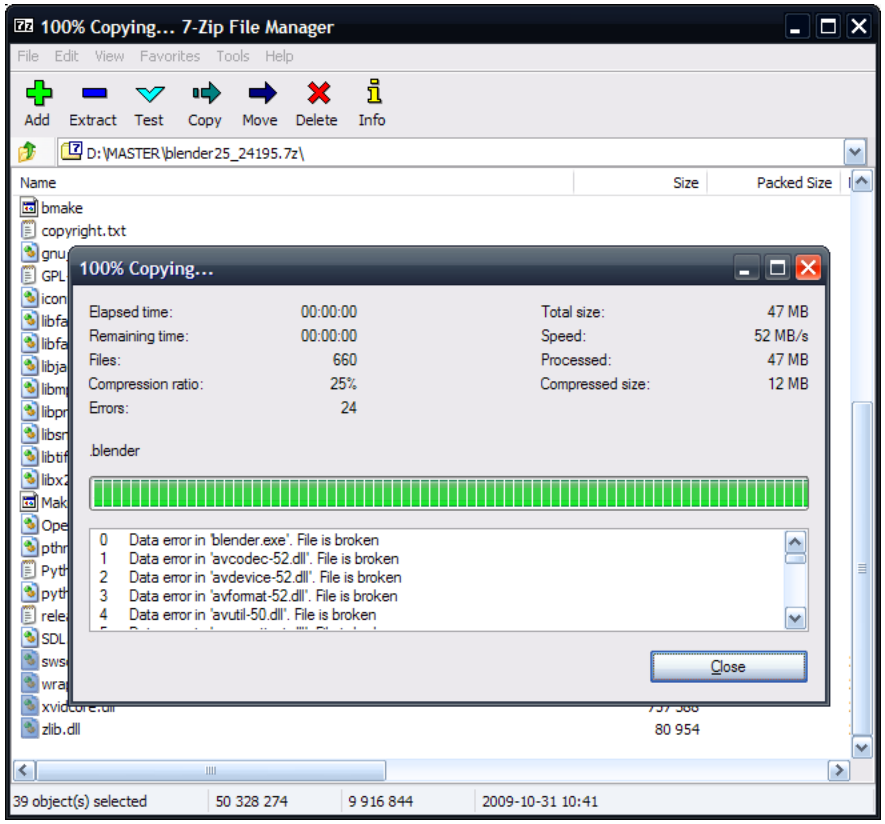






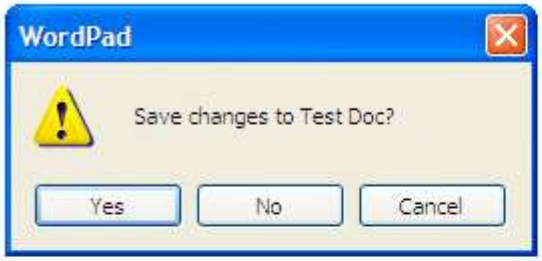
... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

... (3. pravilo) Davati informativni feedback

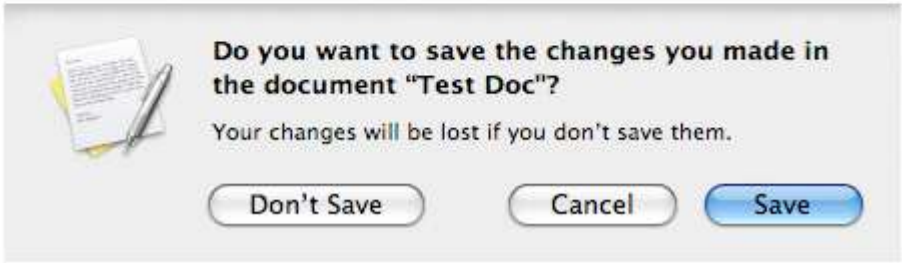




Windows XP WordPad save dialog:



OS X TextEdit save dialog:



... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...



(4. pravilo) Projektovati dijaloge naglašene zatvorenosti ...

- Sekvence akcija trebalo bi da budu organizovane u grupe sa jasno definisanim početkom, sredinom i krajem
- Informativni odziv na kraju grupe akcija daje korisniku satisfakciju za dobro obavljen posao i priprema ga za sledeću grupu akcija
- Sprovoditi korisnika kroz sve korake
- Jasno signalizirati korisniku da je stigao do kraja i da je ispunio sve zahteve

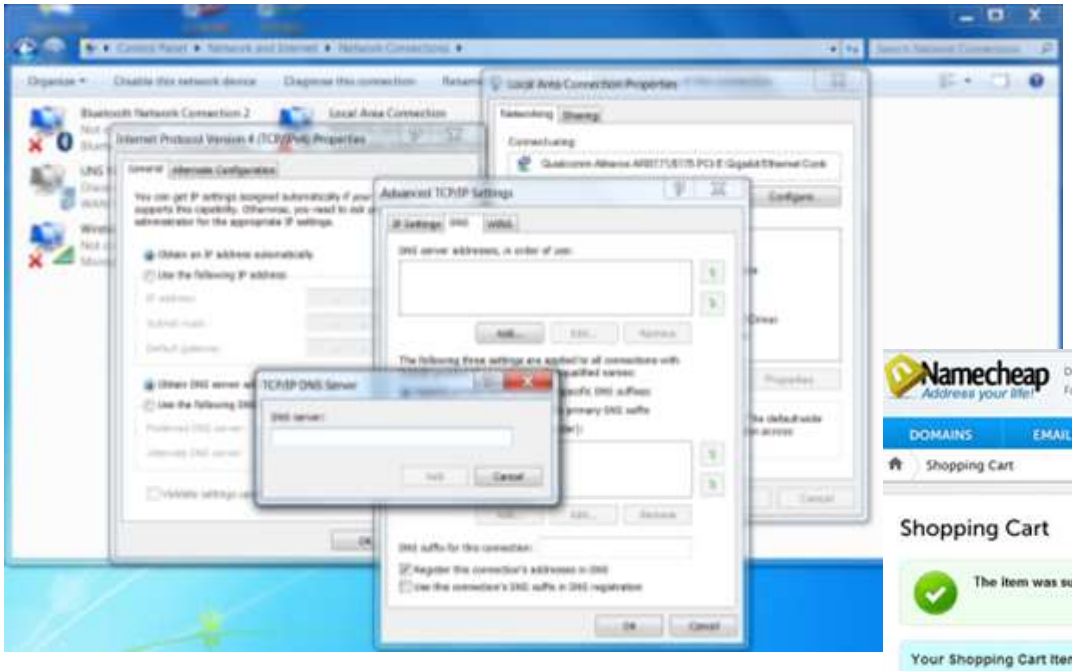


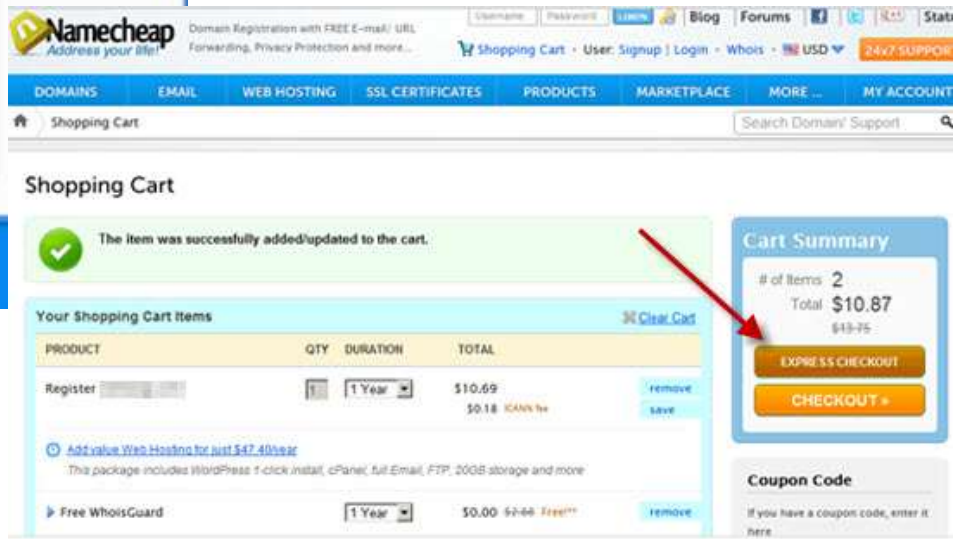
jasno definisana navigacija - dobar primer

... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...



... (4. pravilo) Projektovati dijaloge naglašene zatvorenosti





... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...



(5. pravilo) Ponuditi prevenciju i rukovanje greškom ...

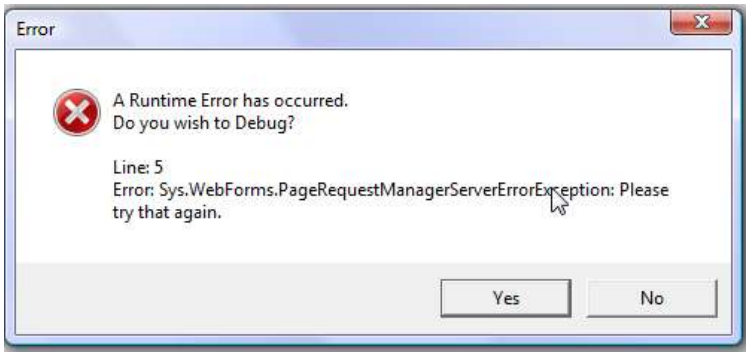
- Koliko god je to moguće, dizajnirati sistem tako da korisnik ne može napraviti ozbiljnu grešku
- Ukoliko je greška već napravljena, sistem bi trebalo da bude u mogućnosti da prepozna grešku i ponudi jednostavne mehanizme za obradu greške, odnosno oporavak od nje
- Poruke o grešci treba da budu napisane jasnim jezikom, koji ne uključuje kod

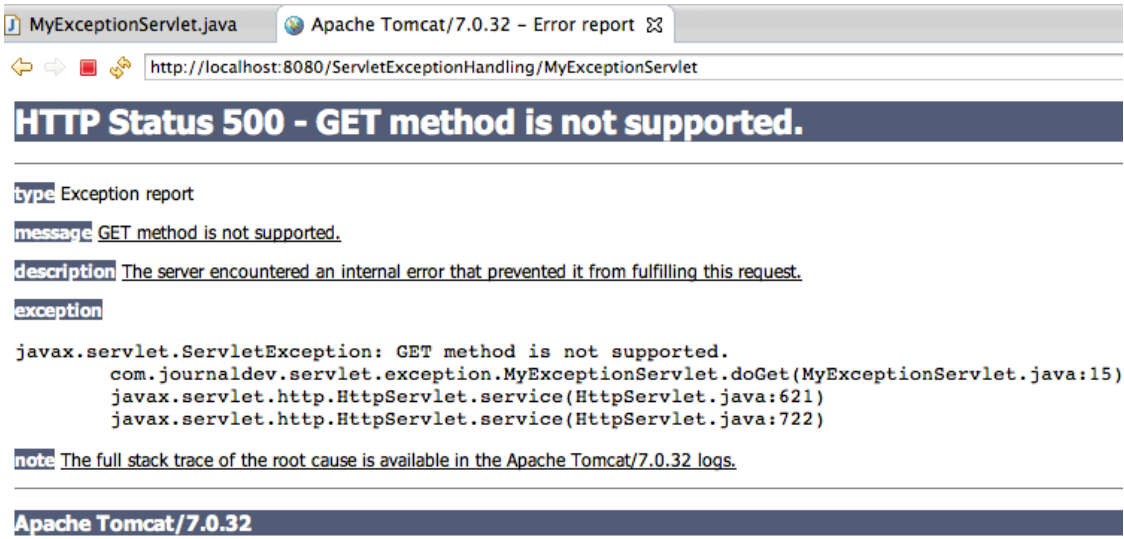


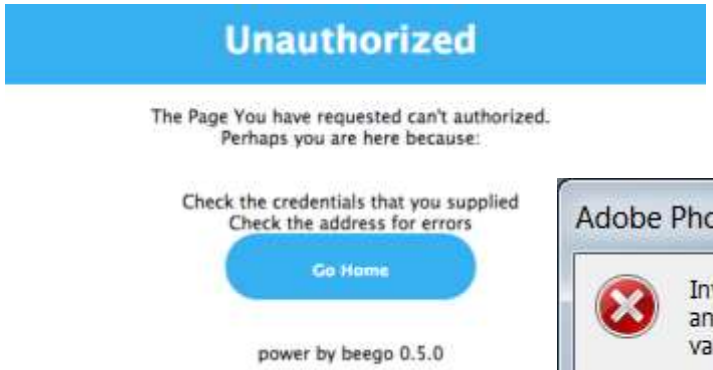
... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

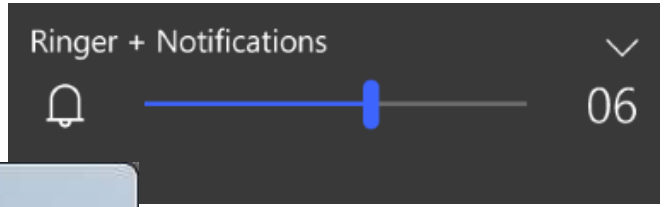


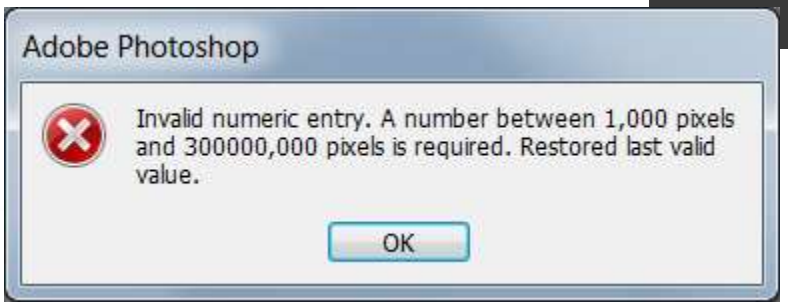
... (5. pravilo) Ponuditi prevenciju i rukovanje greškom

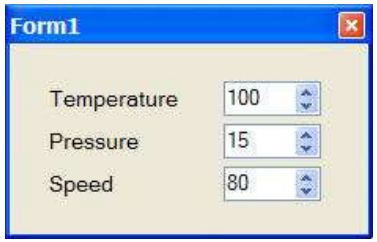












... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...



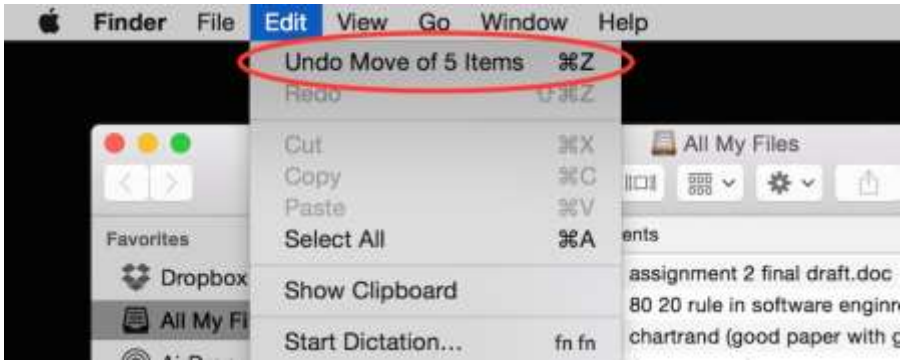
(6. pravilo) Dozvoliti poništavanje efekata ...



- Korisniku treba dati slobodu i mogućnost biranja, kao i donošenja sopstvenih odluka
- Ostvaruje se pružanjem mogućnosti korisniku da odabere koje akcije i zadaci će se izvršavati u kom trenutku (sistem ne bi trebalo da o tome sam odlučuje ili da na neki način nameće određene akcije korisniku)
- Undo i Redo su osnovni alati za ostvarivanje ovakvog cilja
- Ako je ovo pravilo ispoštovano, korisnik se oseća opuštenije u radu jer zna da se akcije koje su dovele do greške mogu poništiti
- Ovo dalje omogućava korisniku da nepoznate opcije programa uči kroz istraživanje - pomoću pokušaja i pogrešaka
- Jedinice u kojima se akcije mogu poništiti mogu biti različitog obima: može se poništavati pojedinačna akcija, ceo unos ili kompletna grupa akcija

... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

… (6. pravilo) Dozvoliti poništavanje efekata

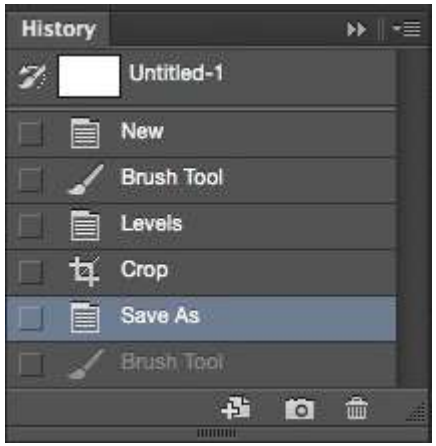












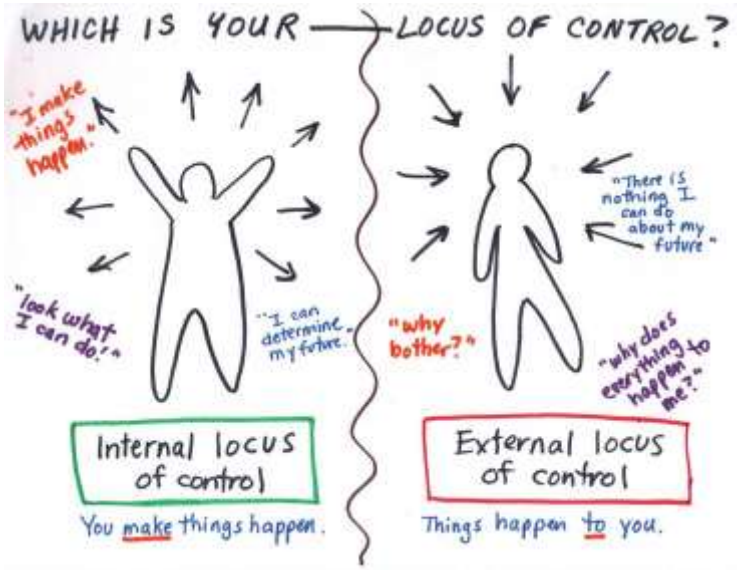


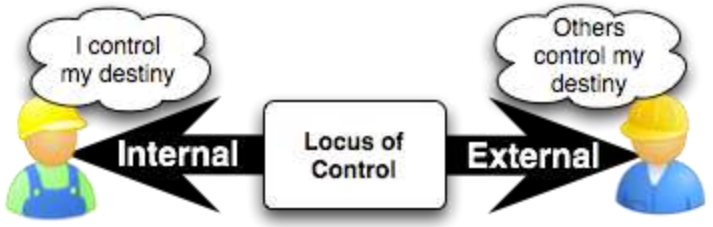
... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

(7. pravilo) Interno podržavati kontrolu ...

- Iskusni korisnici žele da imaju punu kontrolu nad sistemom i da sistem funkcioniše u skladu sa njihovim komandama
- Sistem treba dizajnirati tako da su korisnici inicijatori akcija, a ne samo posmatrači

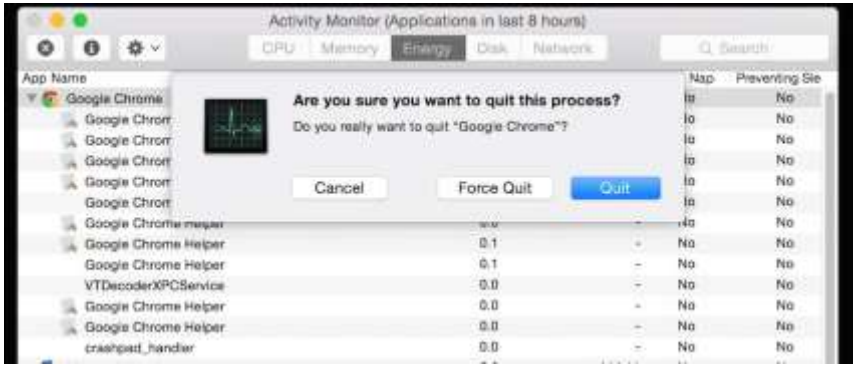


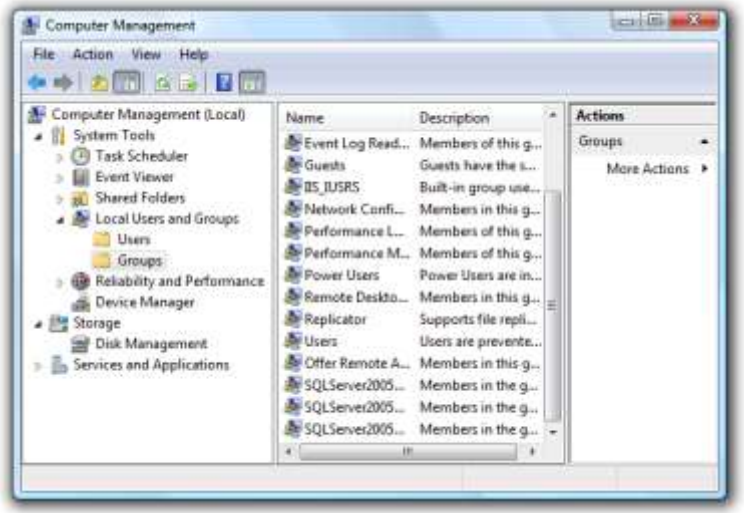


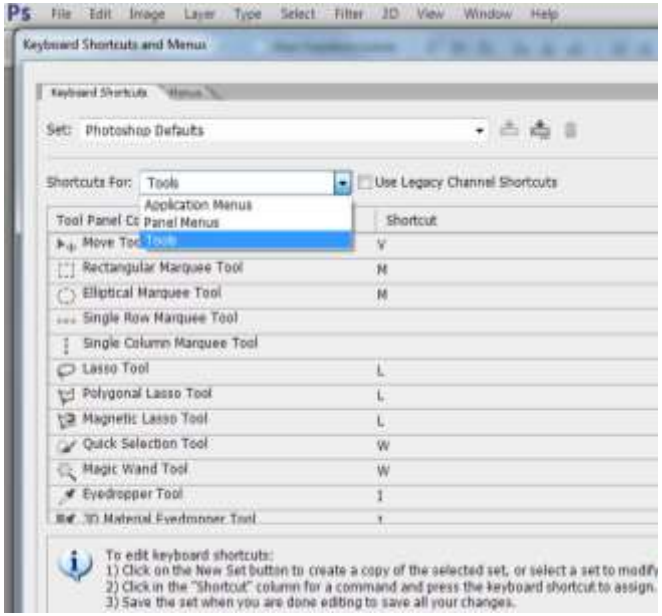


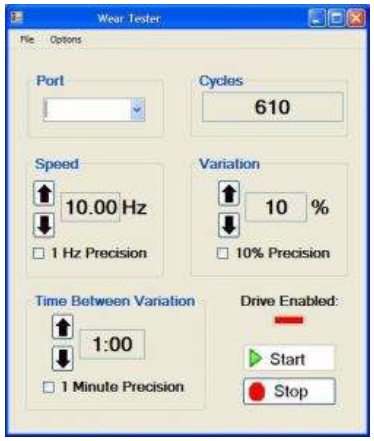
... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

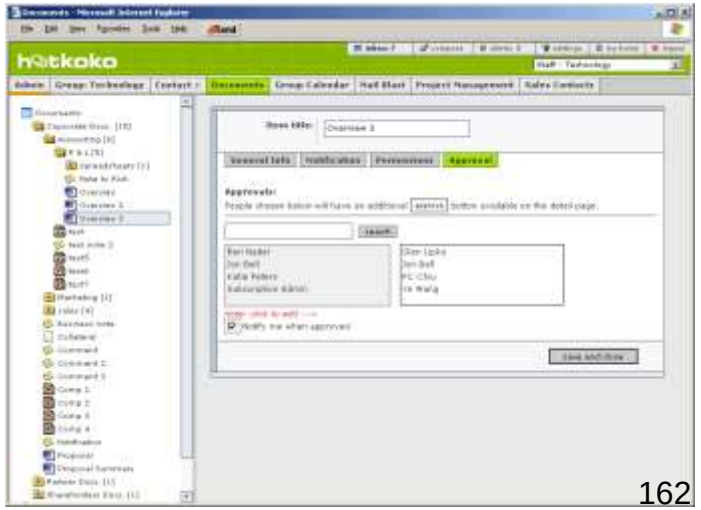
… (7. pravilo) Interno podržavati kontrolu







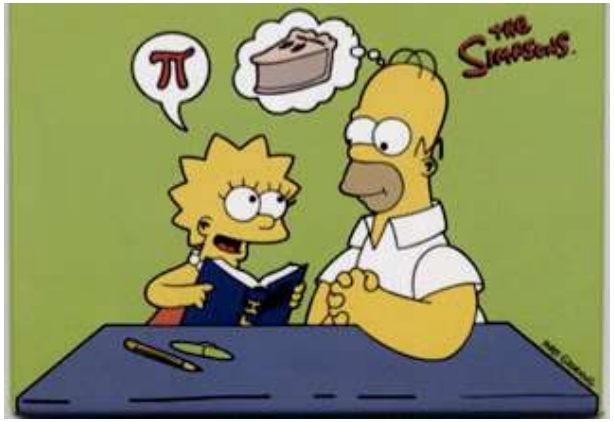




... OSAM ZLATNIH PRAVILA ...

(8. pravilo) Redukovati opterećenje radne memorije ...

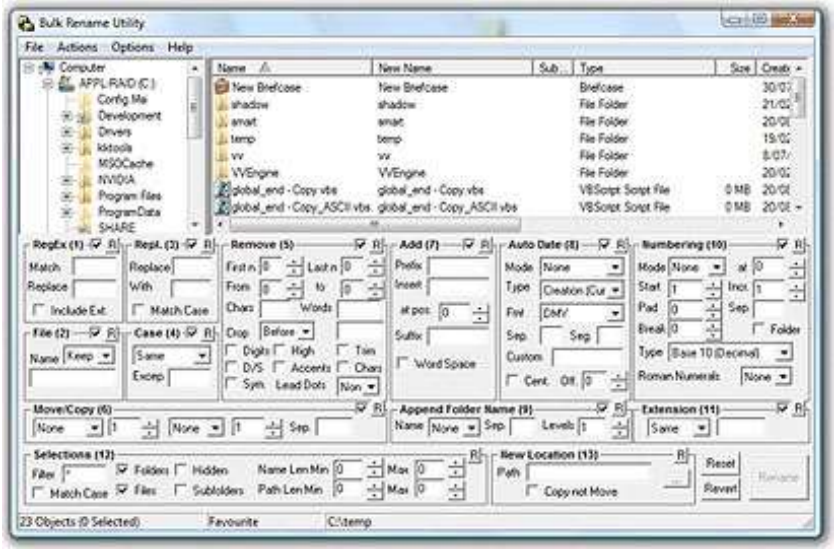
– Ograničenja kratkotrajne memorije kod ljudi zahtevaju da svi prikazi budu jednostavni, da višestrani prikazi budu konsolidovani, zahtevi za pomeranjem prozora da budu minimalni i da vreme učenja bude podeljeno između kodova, mnemonika i sekvenci akcija



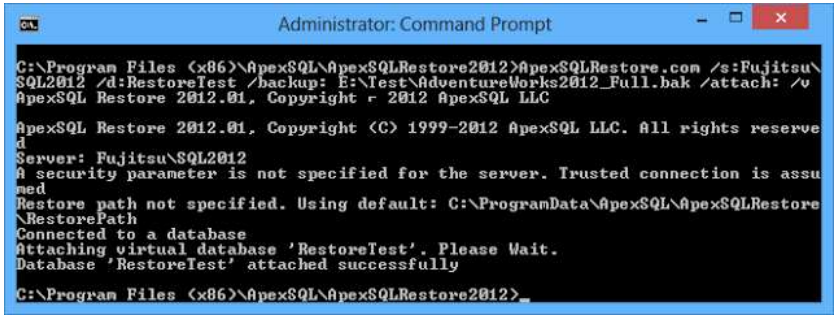


... OSAM ZLATNIH PRAVILA

… (8. pravilo) Redukovati opterećenje radne memorije

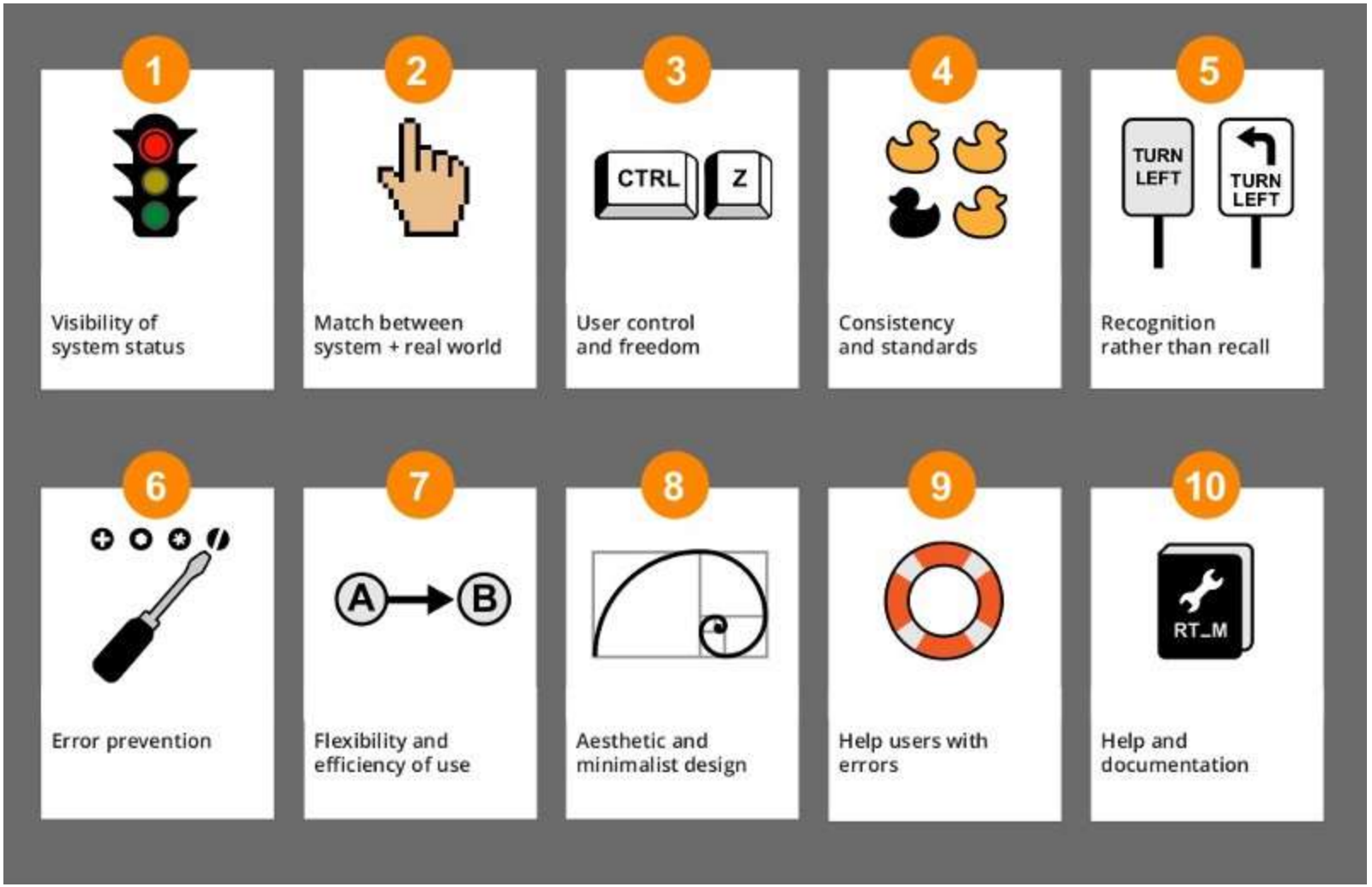








NIELSENOVA PRAVILA …



… NIELSENOVA PRAVILA …

Ten Usability Heuristics by Jakob Nielsen



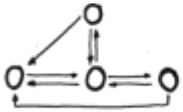
Visibility of system status

Give the users appropriate feedback about what is going on.



Match between system and the real world

Use real-world words, concepts and conventions familiar to the users in a natural and logical order.



User control and freedom

Support undo, redo and exit points to help users leave an unwanted state caused by mistakes.



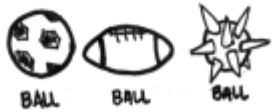
Error prevention

Prevent problems from occurring: eliminate error-prone conditions or check for them before users commit to the action.



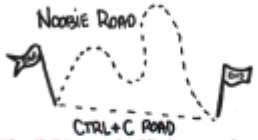
Aesthetic and minimalist design

Don't show irrelevant or rarely needed information since every extra elements diminishes the relavance of the others.



Consistency and standards

Follow platform conventions through consistent words, situations and actions.



Flexibility and efficiency of use

Make the system efficient for different experience levels through shortcuts, advanced tools and frequent actions.



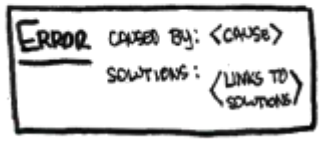
Recognition rather than recall

Make objects, actions, and options visible at the appropriate time to minimize users' memory load and facilitate decisions.



Help and documentation

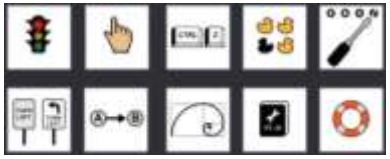
Make necessary help and documentation easy to find and search, focused



Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Express error messages in plain language (no codes) to indicate the problem and suggest solutions.

… NIELSENOVA PRAVILA …



(1. pravilo) Vidljivost statusa sistema ...



– Sistem bi stalno trebalo da obaveštava korisnika o svojim aktivnostima kroz odgovarajuće poruke („feedback“) upotrebljene na pravom mestu, u pravo vreme i u odgovarajućem vremenskom roku

– Da li je korisnik u svakom trenutku svestan u kom statusu se sistem nalazi? I koja je sledeća faza?



– Primeri su dosta jednostavni: „download“ proces prilikom kog nas sistem obaveštava koji deo fajla je „skinut“ i koliko vremena je do kraja procesa

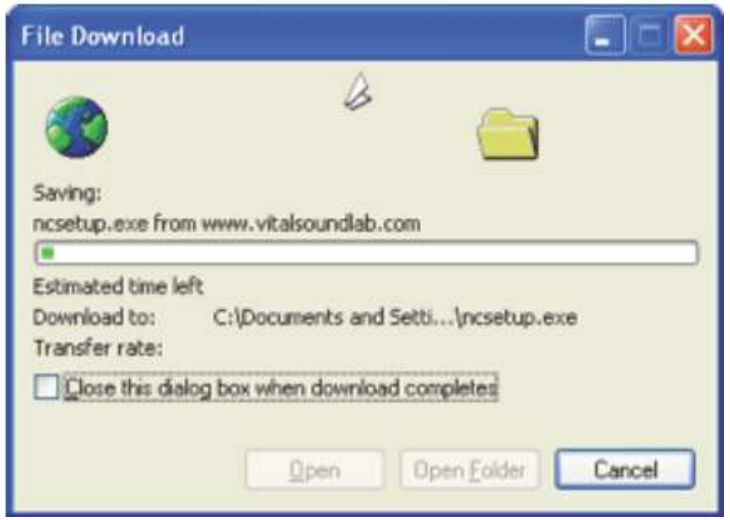
… NIELSENOVA PRAVILA …

… (1. pravilo) Vidljivost statusa sistema ...

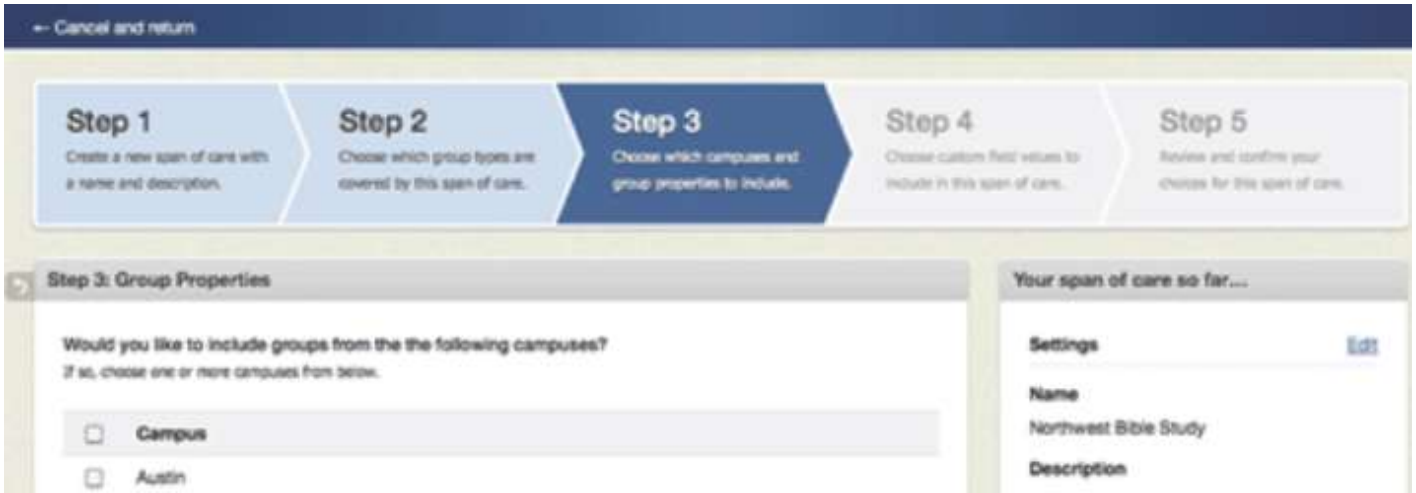
Hyperlink
Hyperlink hover
Hyperlink visited

Buy Now Normal
Buy Now Hover
Buy Now On press
Buy Now Disabled

OFF
ON





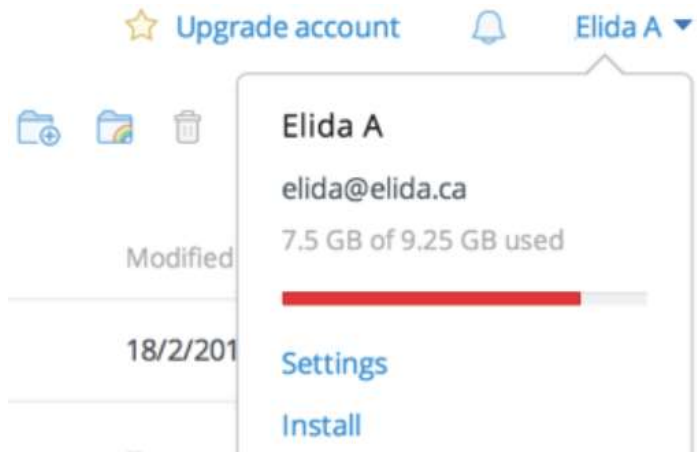


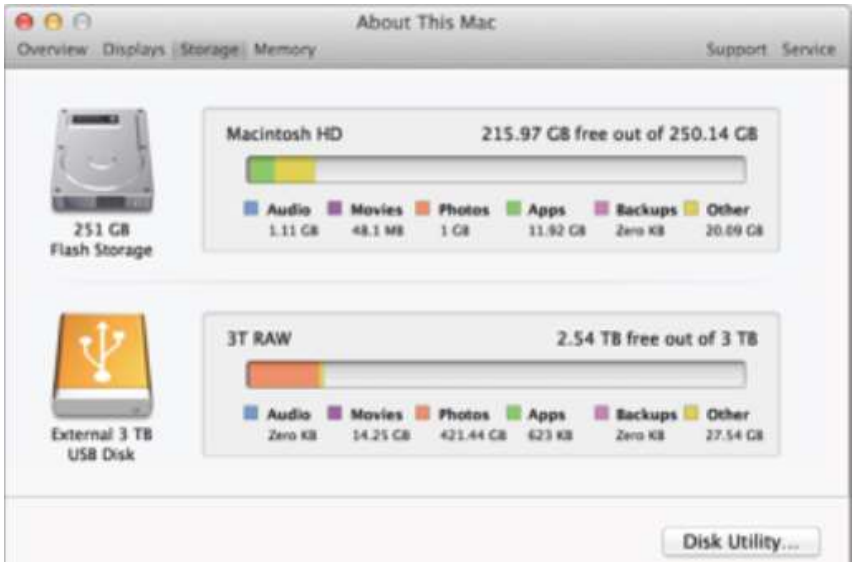
… NIELSENOVA PRAVILA …

… (1. pravilo) Vidljivost statusa sistema

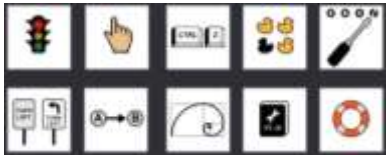




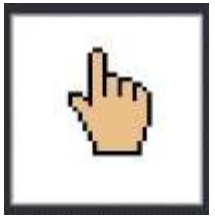




… NIELSENOVA PRAVILA …



(2. pravilo) Veza sa stvarnim svetom ...



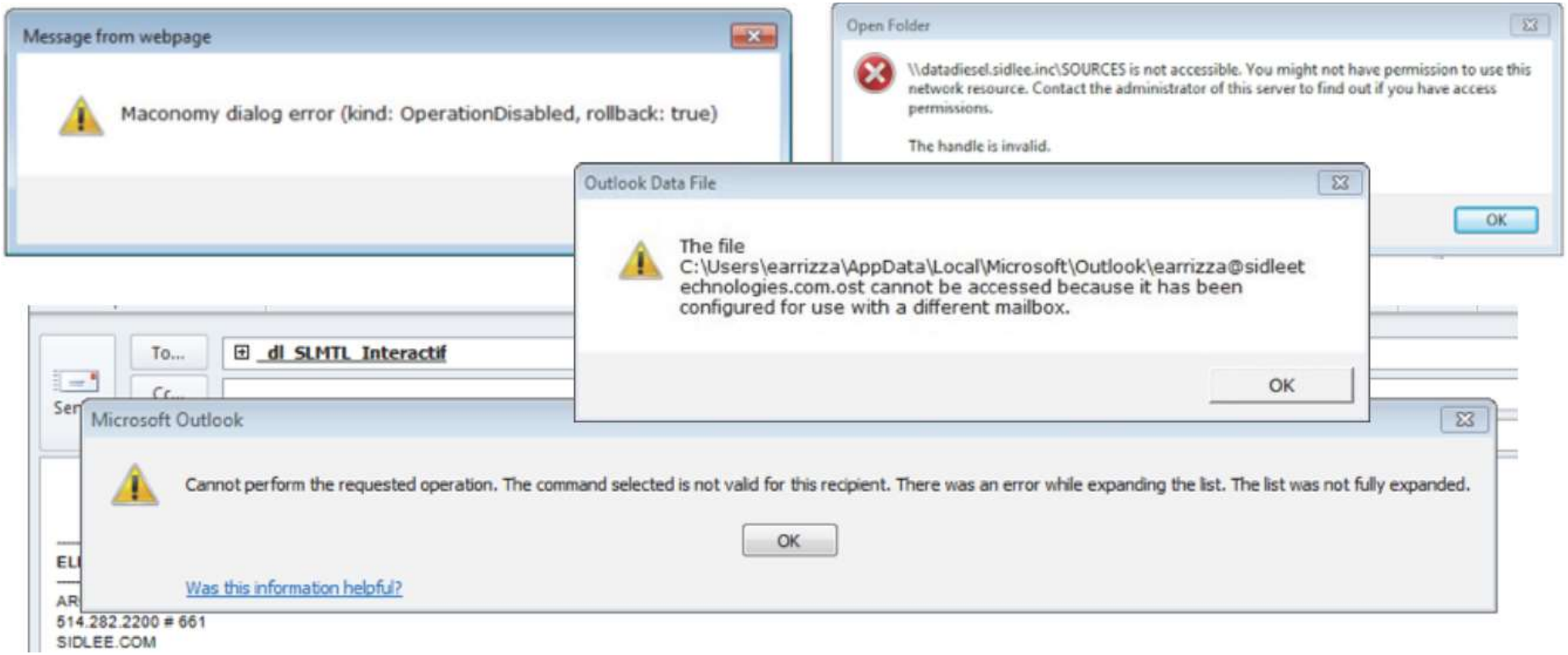
- Sistem bi trebalo da prati i poštuje konvencije i logiku iz stvanog sveta što je moguće više i da omogući korisniku da brzo razume kako sistem funkcioniše
- Trebalo bi da prati konvencije iz stvarnog sveta, tako da se informacije prikazuju u logičkom i prirodnom redosledu



- Na primer, sistem bi trebalo da „govori“ jezik korisnika – koliko ste puta dobili poruku „Error 157935842930589“??? Sistem bi trebalo da nam pruži informaciju tipa „Printer je u zastoju, nema papira. Molimo dodajte jos“
- Programeri i krajnji korisnici često (ako ne i uvek) imaju drugačije viđenje kako bi sistem trebao da funkcioniše i ignorišući mentalni model krajnjih korisnika, programeri stvaraju aplikacije koje su teške i neefikasne za korišćenje. („Korisnik je glup“ nije mentalni model!!!)

… NIELSENOVA PRAVILA …

… (2. pravilo) Veza sa stvarnim svetom ...



… (2. pravilo) Veza sa stvarnim svetom













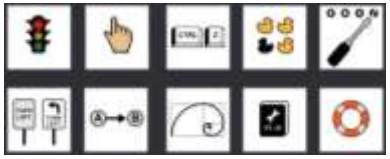








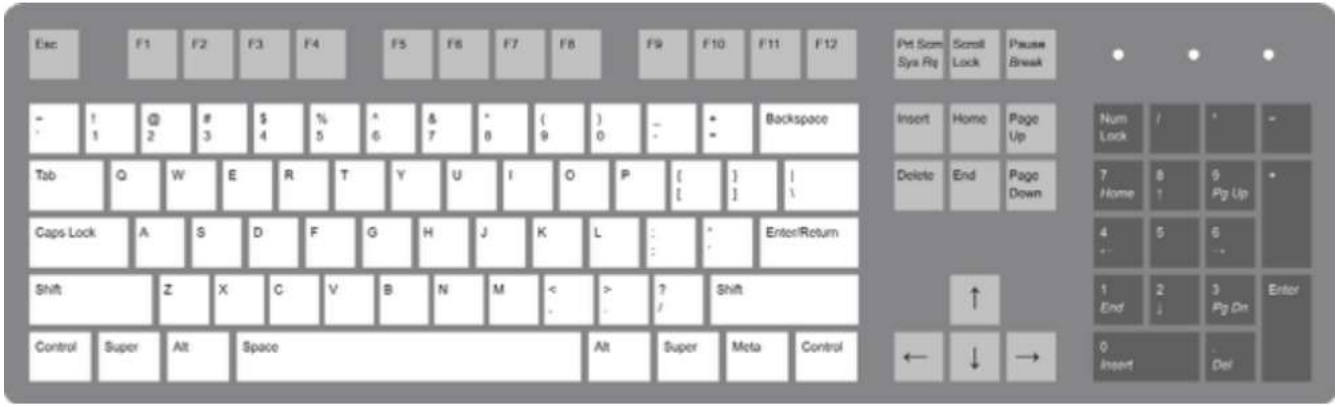
… NIELSENOVA PRAVILA …



(3. pravilo) Korisnikova kontrola i sloboda ...

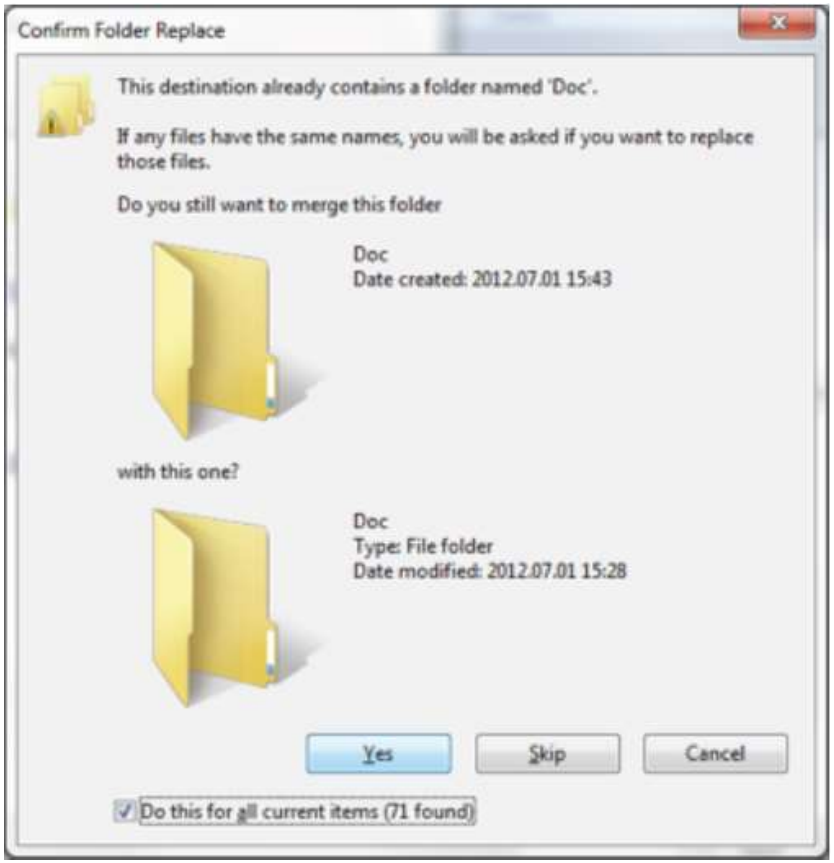


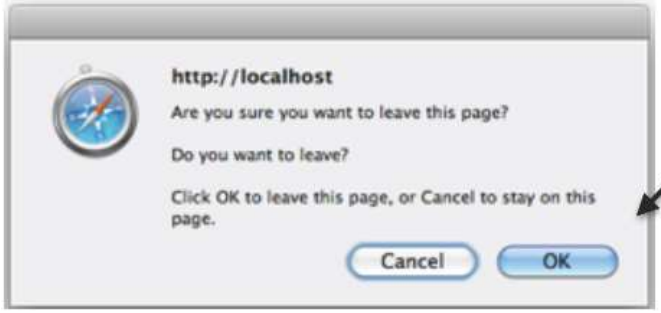
- U mnogim situacijama, korisnik odabere neke komande sasvim slučajno, greškom i sistem bi trebalo da obezbedi „bezbolni“ povratak na prethodno stanje
- Podržati Undo/Redo
- Primeri na vebu su mnogobrojni: logo koji uvek vodi na početnu stranicu, dugme nazad, izađi itd



… NIELSENOVA PRAVILA …

… (3. pravilo) Korisnikova kontrola i sloboda ...





unneeded encoding

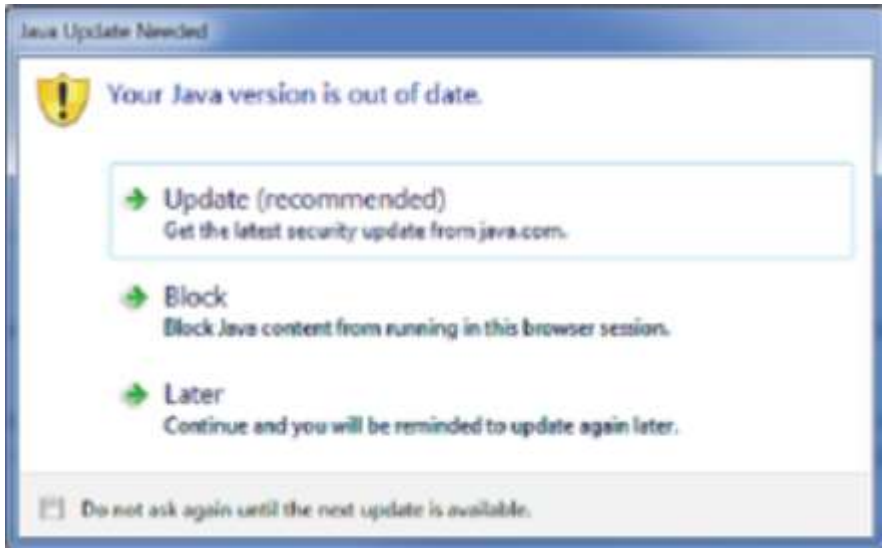




… NIELSENOVA PRAVILA …

… (3. pravilo) Korisnikova kontrola i sloboda ...







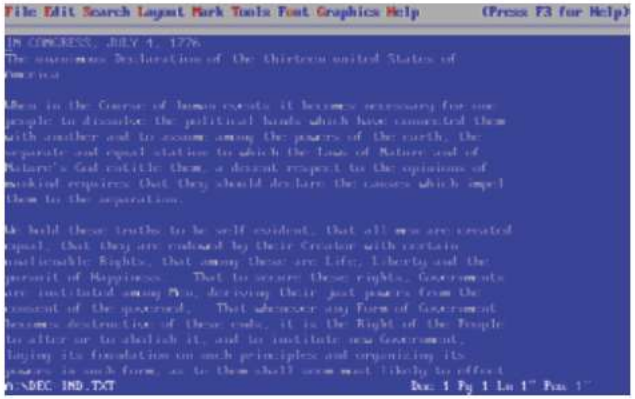
… (3. pravilo) Korisnikova kontrola i sloboda

WYSIWYG



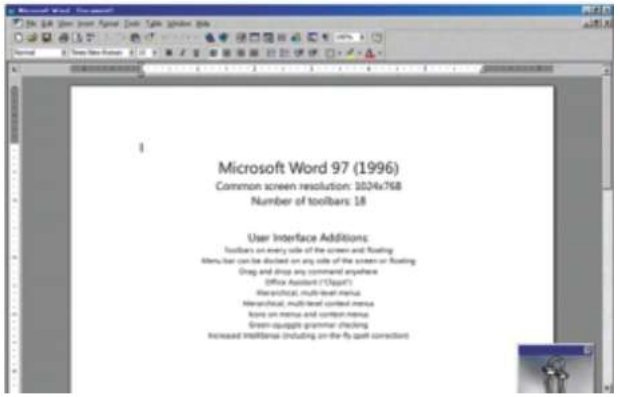
IBM Selectric Typewriter

NO WYSIWYG



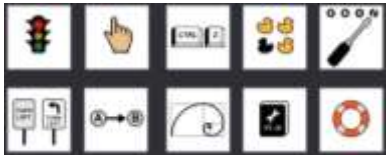
WordPerfect 2.1 for DOS

BACK TO WYSIWYG

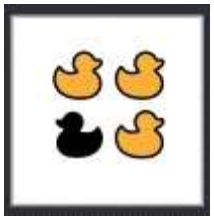


MS WORD 97

… NIELSENOVA PRAVILA …



(4. pravilo) Konzistentnost i standardi ...



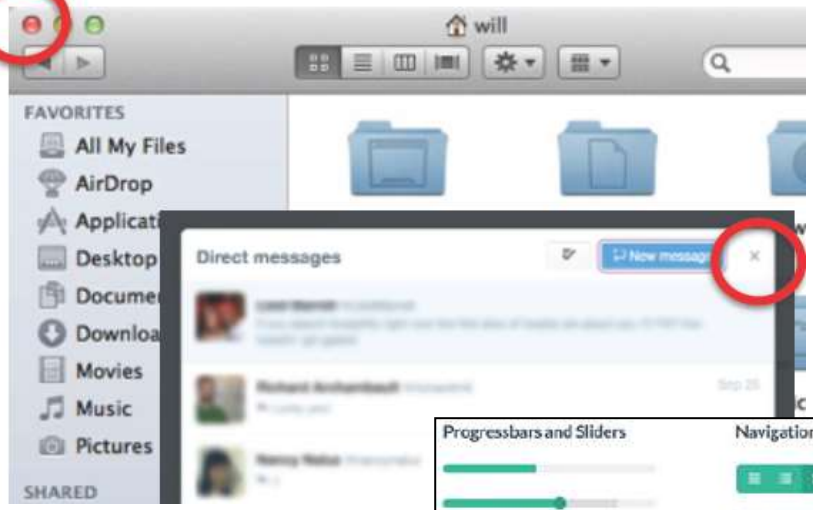
- Neki simboli i ikone uvek imaju isto značenje i što je više moguće trebalo bi ih koritititi
- Korisnik ne bi trebalo da se zapita da li raličite reči, situacije ili naredbe imaju isto značenje
- Pratiti konvencije vezane za platformu
- Na primer, email se označava pismom, štampač sličicom štampača, zastavice koje označavaju promenu jezika su u desnom gornjem uglu stane
- Doslednost, tj. konzistentnost znači da jedan stil, set boja, font, logo, „layout“ (izuzetak može biti jedino početna strana), redosled ikona uvek treba da prati istu logiku, da ima isto značenje i poziciju
- Na primer, kada korisnik treba da odabere da nesto sačuva ili eliminiše, „save“ dugme bi trebalo da bude uvek sa iste strane, na svakom delu veb sajta na kom postoji „save“ opcija

… (4. pravilo) Konzistentnost i standardi

?









Primary button
(Encouraged Action)

Secondary



… NIELSENOVA PRAVILA …

(5. pravilo) Prevencija grešaka ...



– Kad god je to izvodljivo eliminisati situacije koje dovode do greške

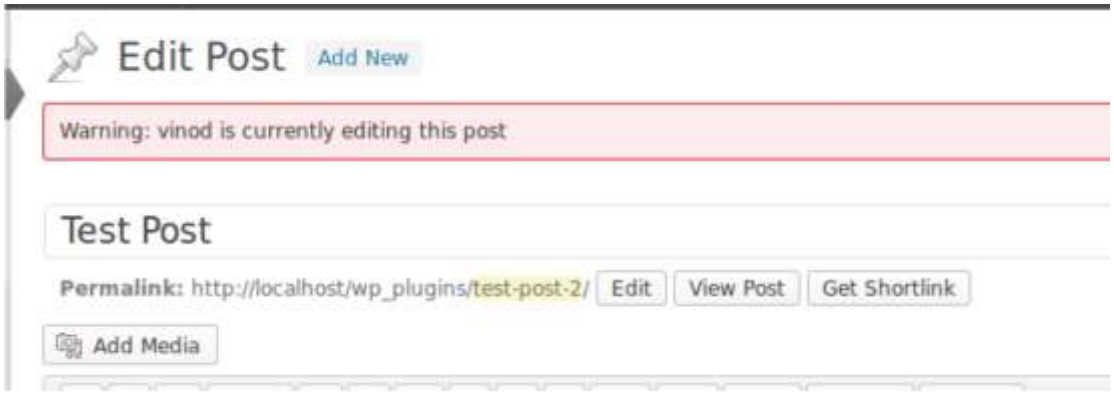
– Ukoliko u sistemu postoje neke akcije koje mogu prouzrokovati trajne i opasne posledice, korisniku treba pružiti opomenu

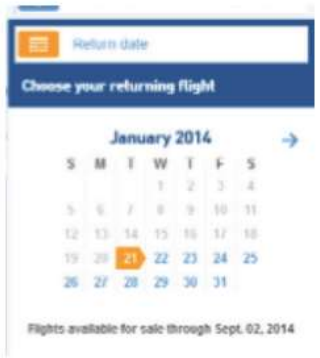


– Na primer, „Da li ste sigurni da želite ovo da izbrišete?“

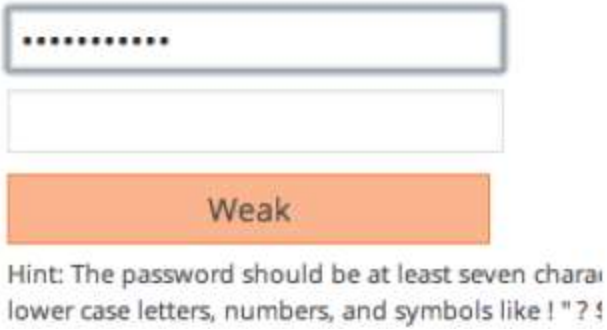


… (5. pravilo) Prevencija grešaka …



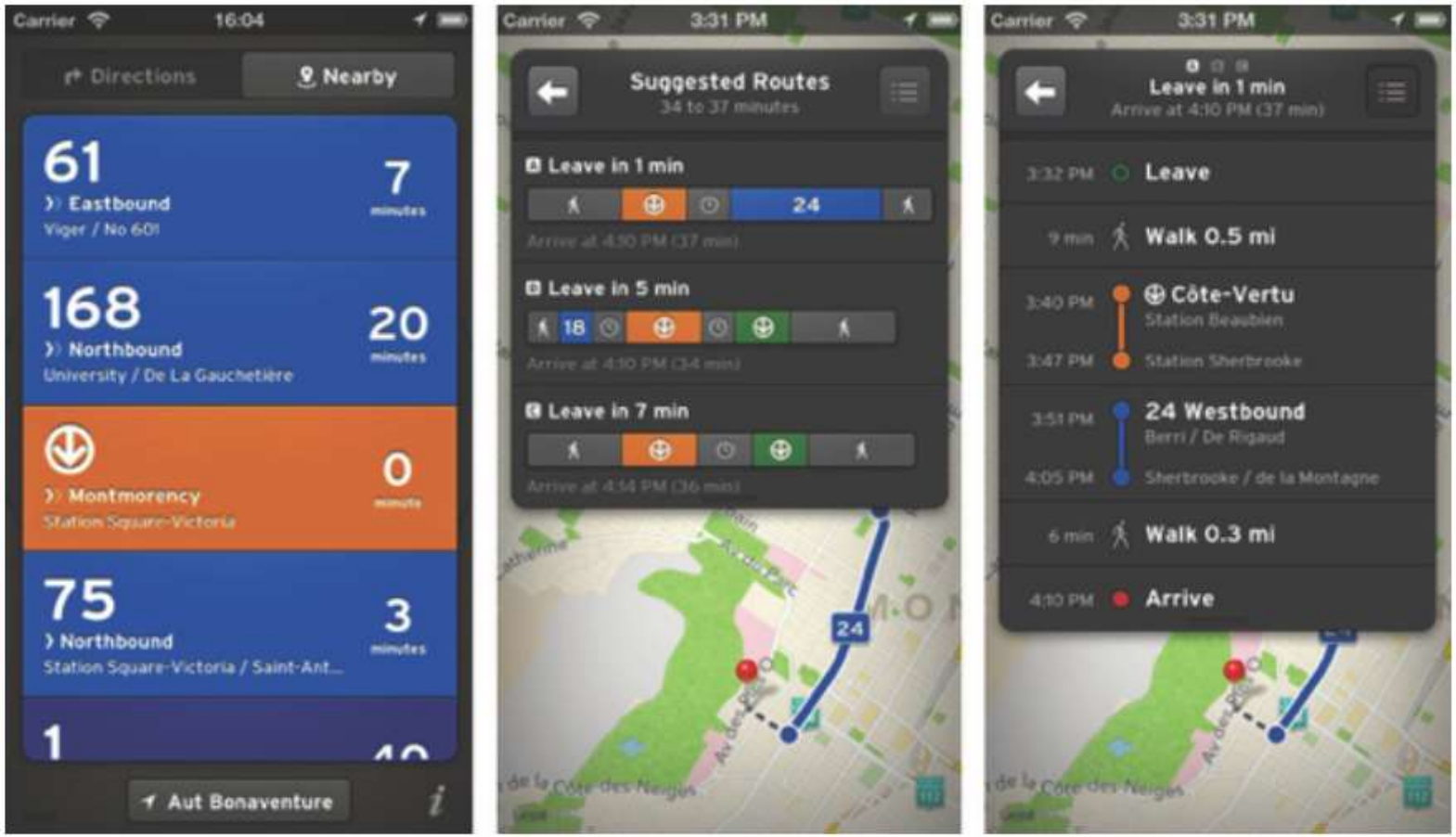




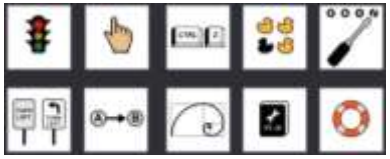


… NIELSENOVA PRAVILA …

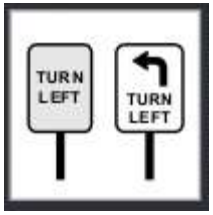
… (5. pravilo) Prevencija grešaka



… NIELSENOVA PRAVILA …



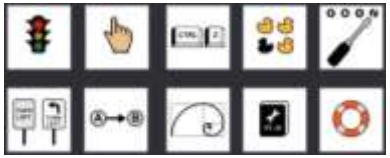
(6. pravilo) Prepoznavanje, pre pamćenja ...



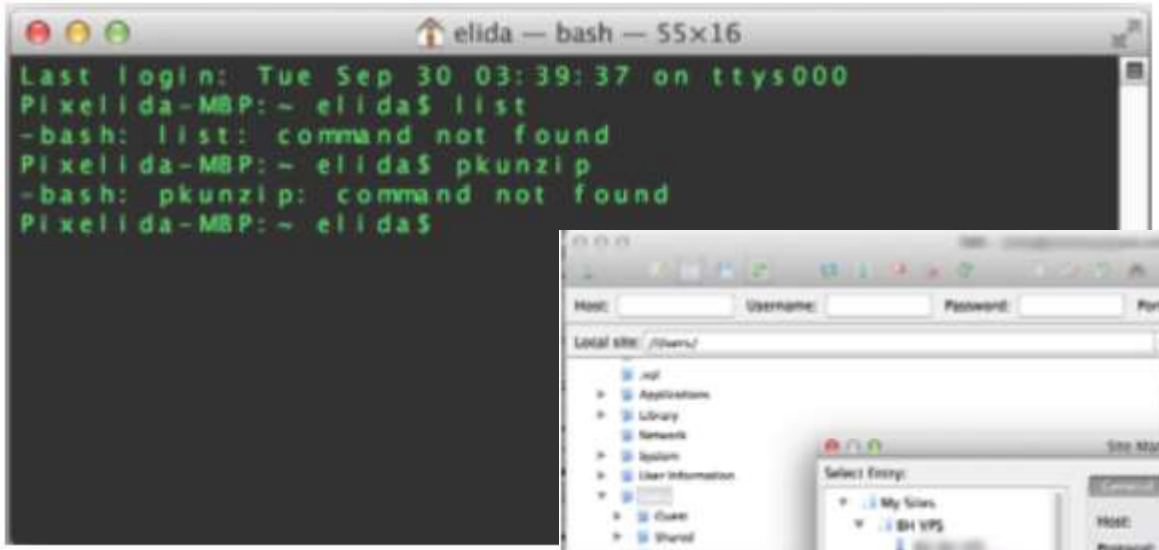
- Trebalo bi minimizovati opterećenje korisnikove memorije tako što su svi elementi interakcije vidljivi
- Korisnik ne treba da pamti kako da koristi sistem
- Dizajneri bi trebali da učine objekte, akcije i moguće opcije sistema vidljivim kako bi korisnik lakše prepoznavao kako da rukuje sa sistemom
- Korisnik ne bi trebalo da pamti informacije (istoriju) sa prethodnog dijaloga u radu sa trenutnim dijalogom
- Instrukcije za rad sa sistemom trebale bi da su stalno vidljive i dostupne
- „Kako ono beše? I šta sam posle toga pritisnuo?“ nisu najbolji pokazatelji performansi sistema

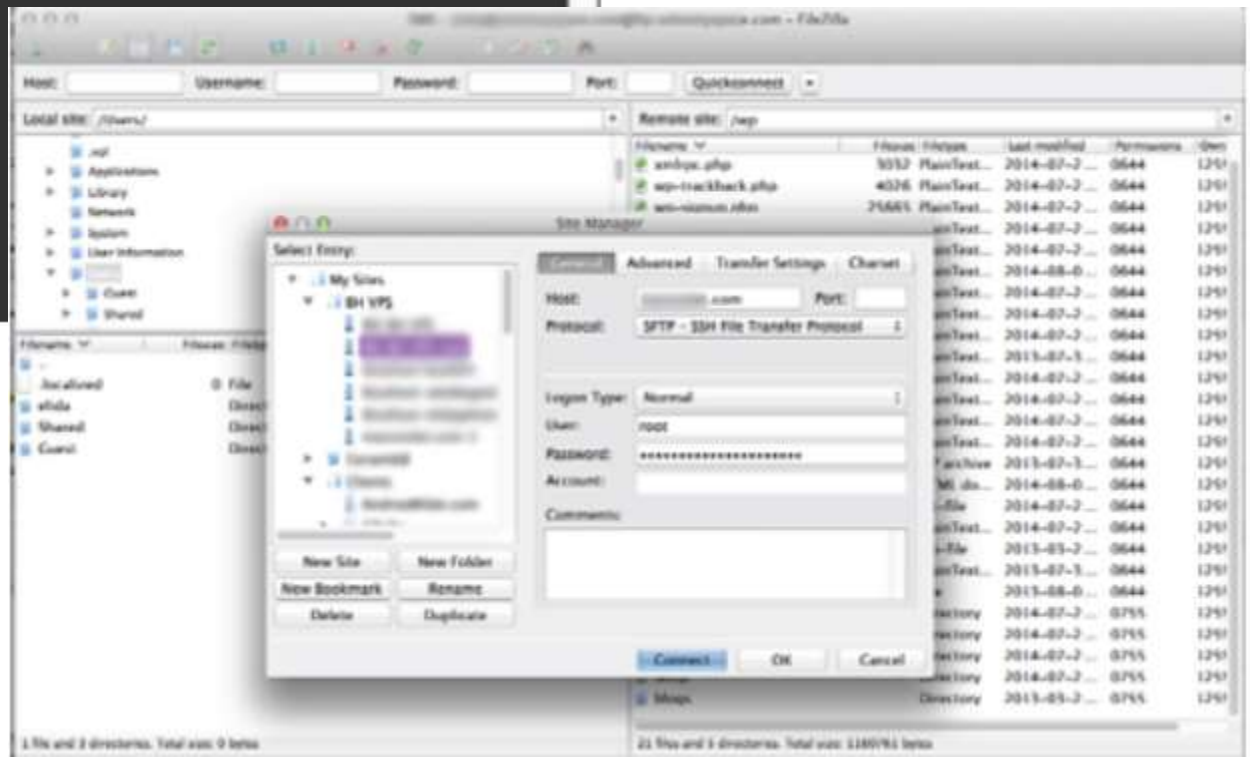


… NIELSENOVA PRAVILA …



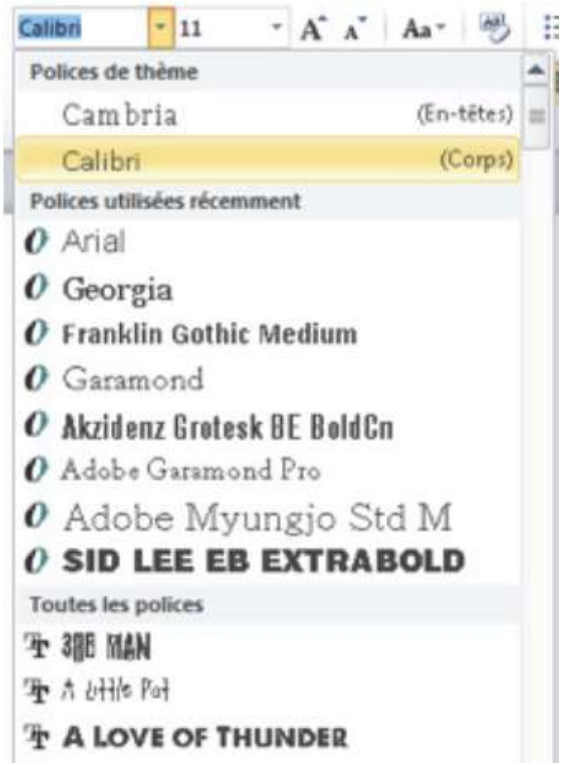
… (6. pravilo) Prepoznavanje, pre pamćenja ...

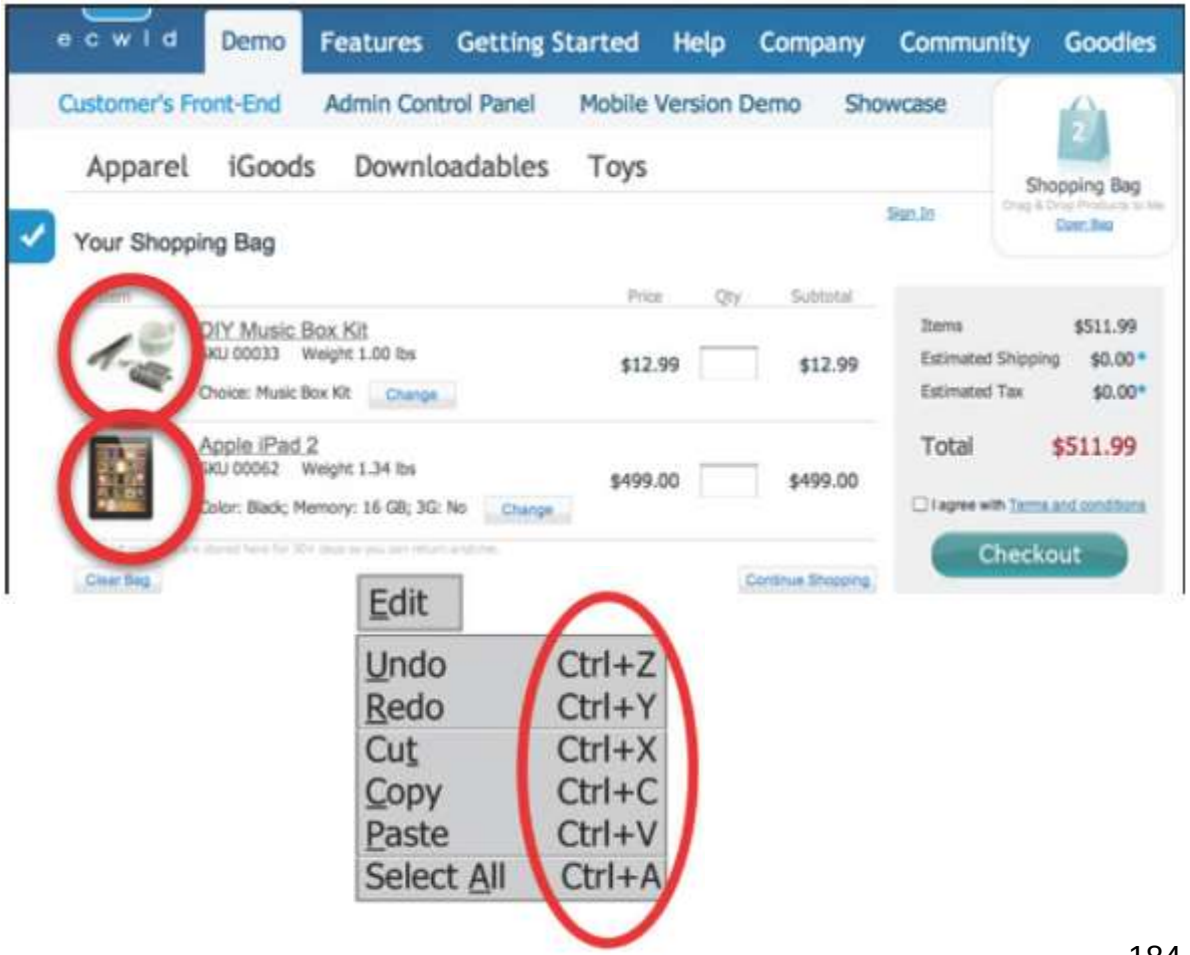




… NIELSENOVA PRAVILA …

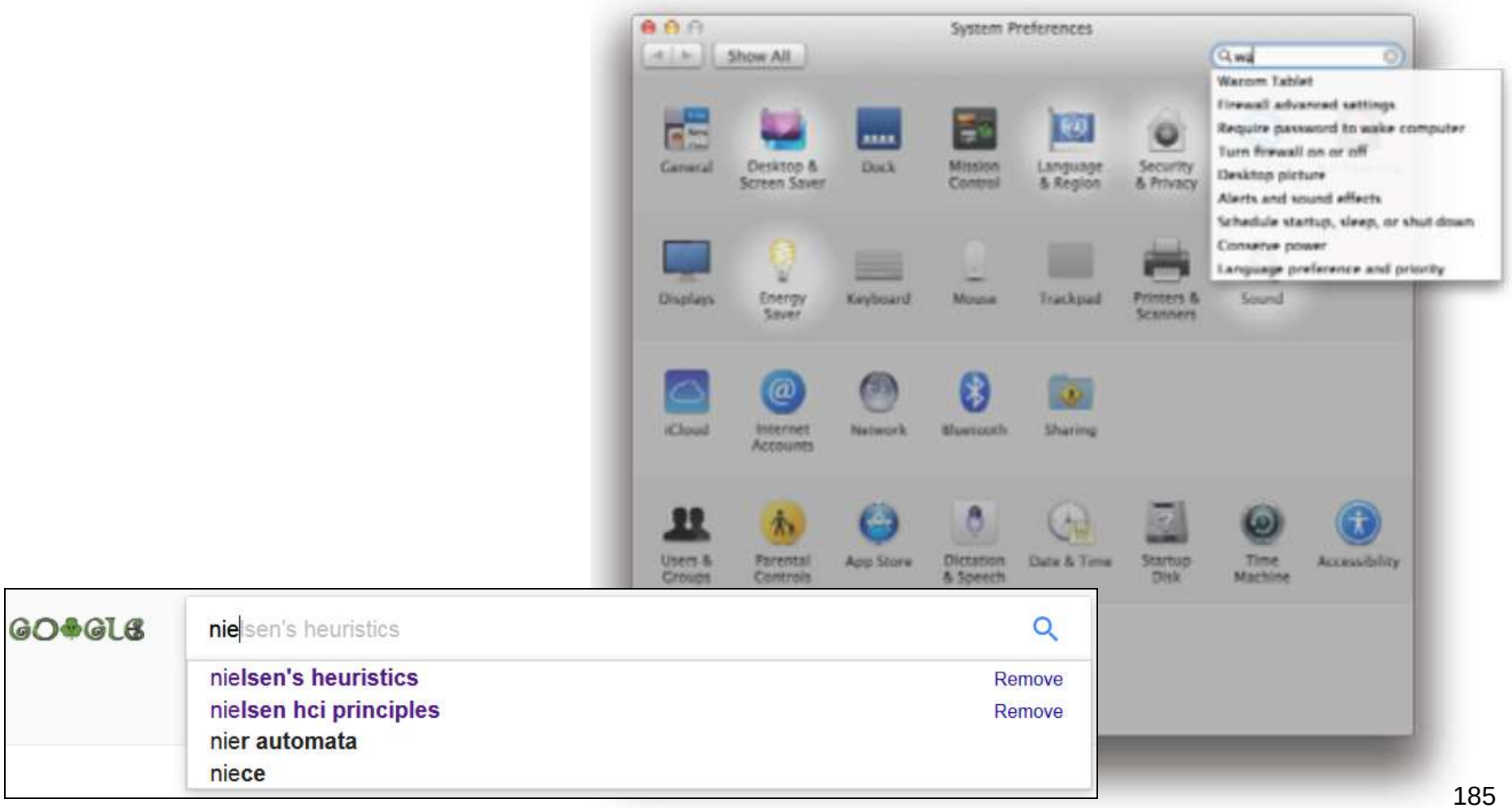
… (6. pravilo) Prepoznavanje, pre pamćenja ...



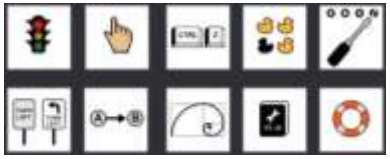


… NIELSENOVA PRAVILA …

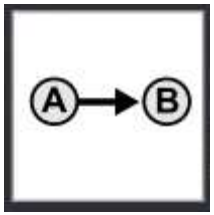
… (6. pravilo) Prepoznavanje, pre pamćenja



… NIELSENOVA PRAVILA …

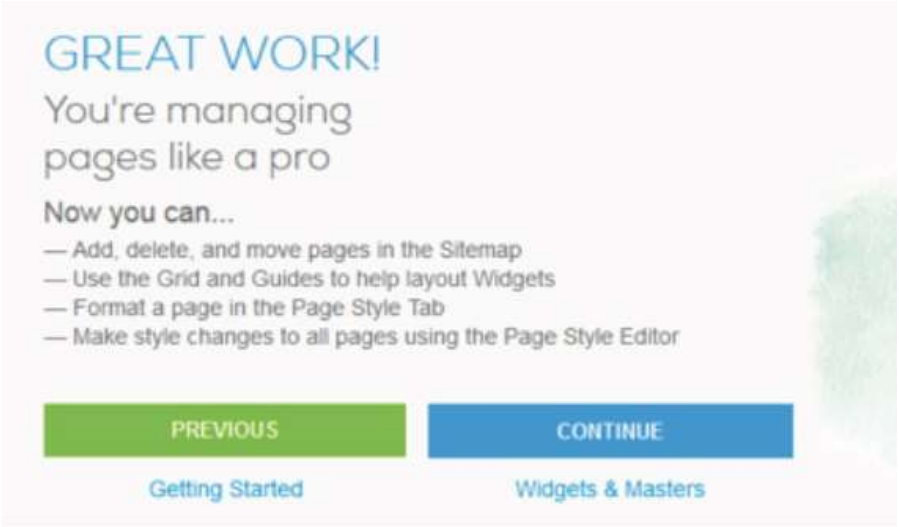


(7. pravilo) Fleksibilnost i efikasnost ...



- Omogućiti napradnim korisnicima da ubrzaju svoj rad putem prečica
- Omogućiti korisnicima da podešavanje okruženja





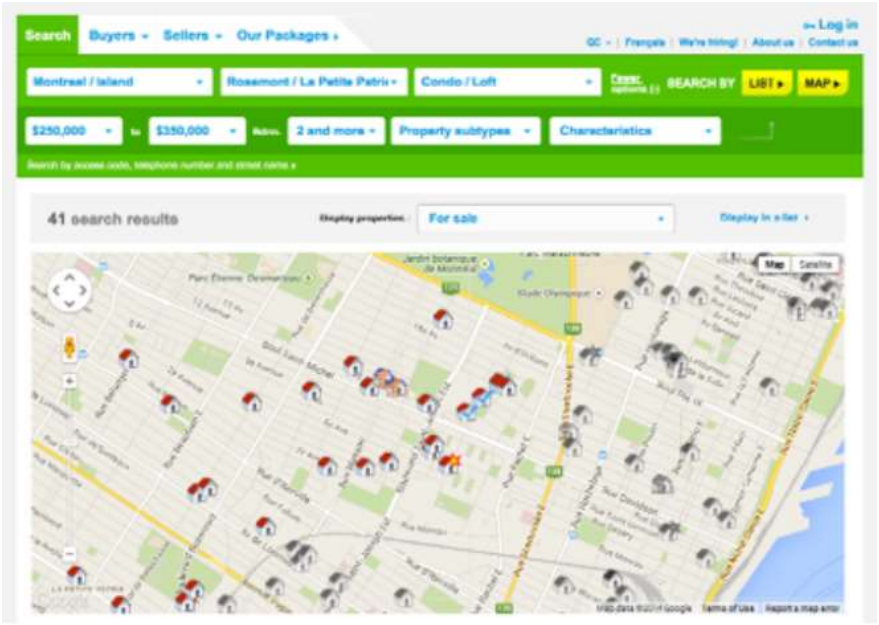
… NIELSENOVA PRAVILA …

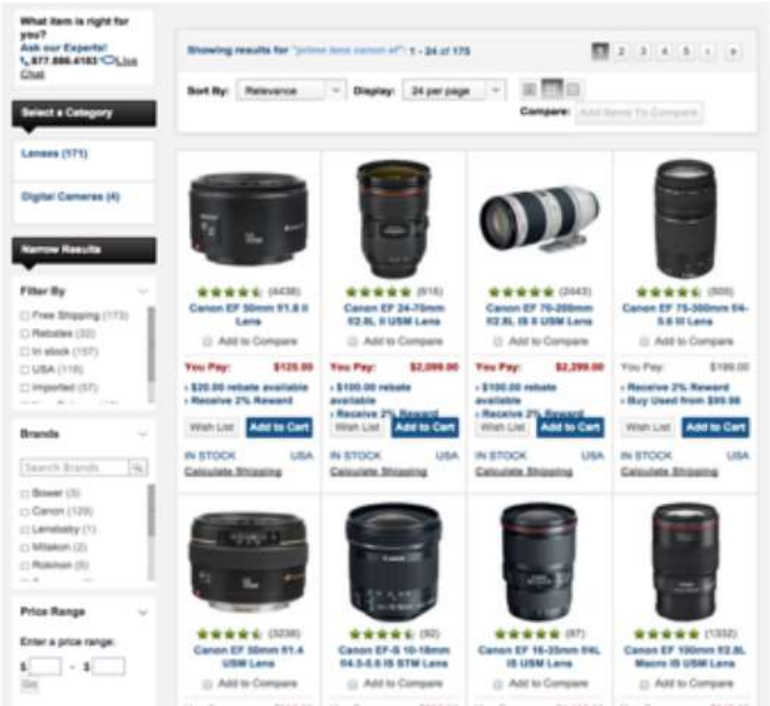
… (7. pravilo) Fleksibilnost i efikasnost



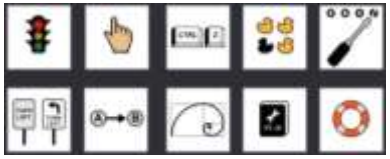




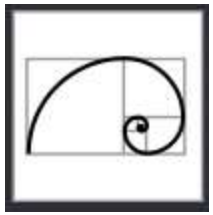




… NIELSENOVA PRAVILA …



(8. pravilo) Estetičan i minimalističan dizajn ...



– Izbegavati puno teksta i nepotrebnih informacija

– Dijalozi ne bi trebalo da sadrže informacije koje nisu relevantne za rešavanje korisnikovog zadatka



– Svaki dodatni (nepotrebni) podatak zauzima mesto bitnom podatku i smanjuje vidljivost bitnih podataka

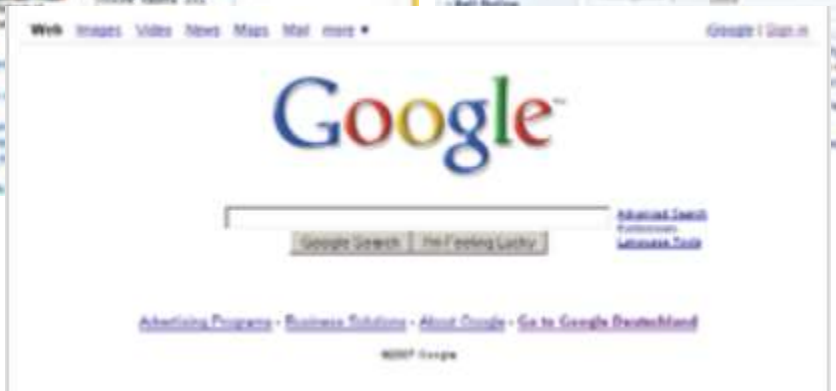


… NIELSENOVA PRAVILA …

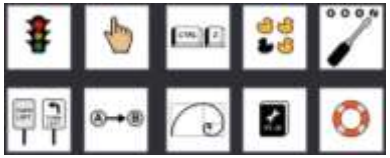
… (8. pravilo) Estetičan i minimalističan dizajn ...



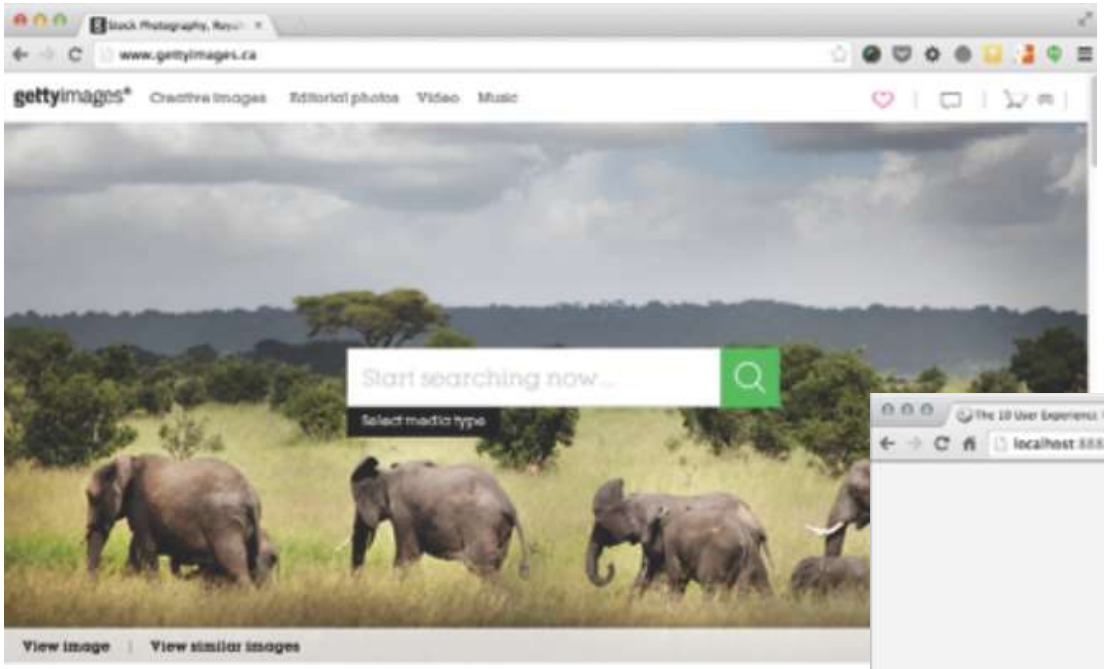


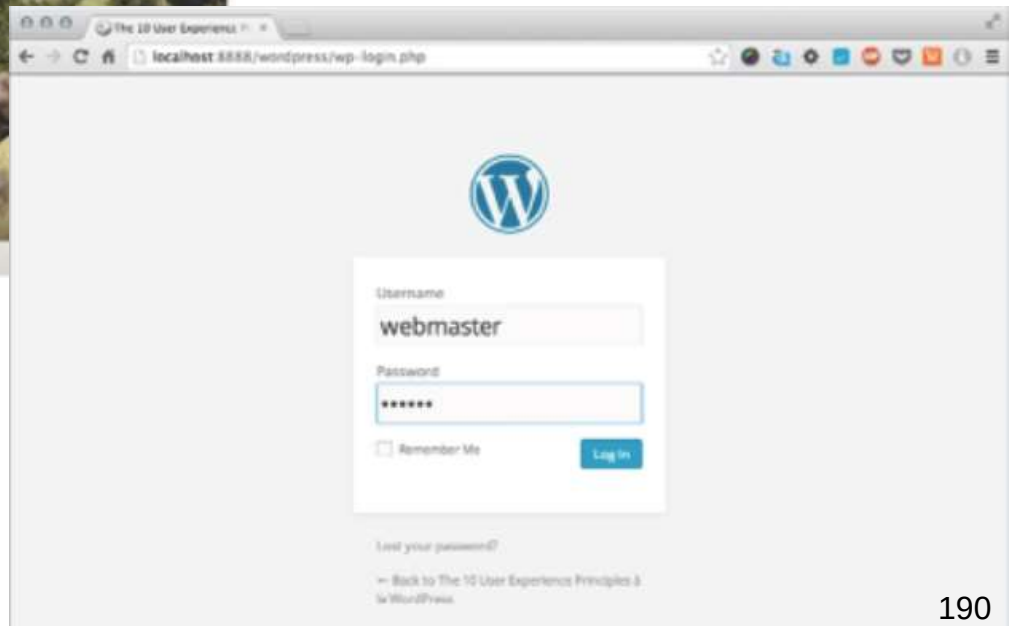


… NIELSENOVA PRAVILA …

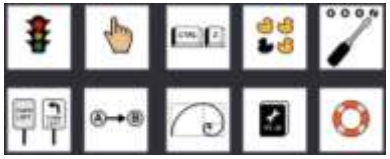


… (8. pravilo) Estetičan i minimalističan dizajn





… NIELSENOVA PRAVILA …



(9. pravilo) Pomoć korisniku da prepozna, dijagnostikuje i ispravi grešku ...

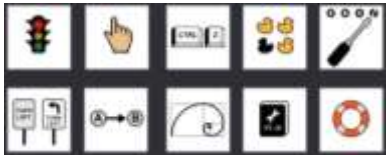


- Svakako ne isto kao i obezbediti prevenciju od grešaka
- Ako je greška načinjena, zanači da prevencija nije bila dovoljno dobra
- Ovaj princip se odnosi na poruke koje korisnik dobija od sistema („error messages“) – trebalo bi da informišu korisnika o nastaloj grški i da ga uputi kako da problem reši
- Poruke o grešci treba da budu napisane jasnim jezikom, da precizno opišu grešku i da sugerišu oporavak od greške na konstruktivan način
- Jedan od primera gde je ovaj princip lepo primenjen je istorija u Photoshop-u



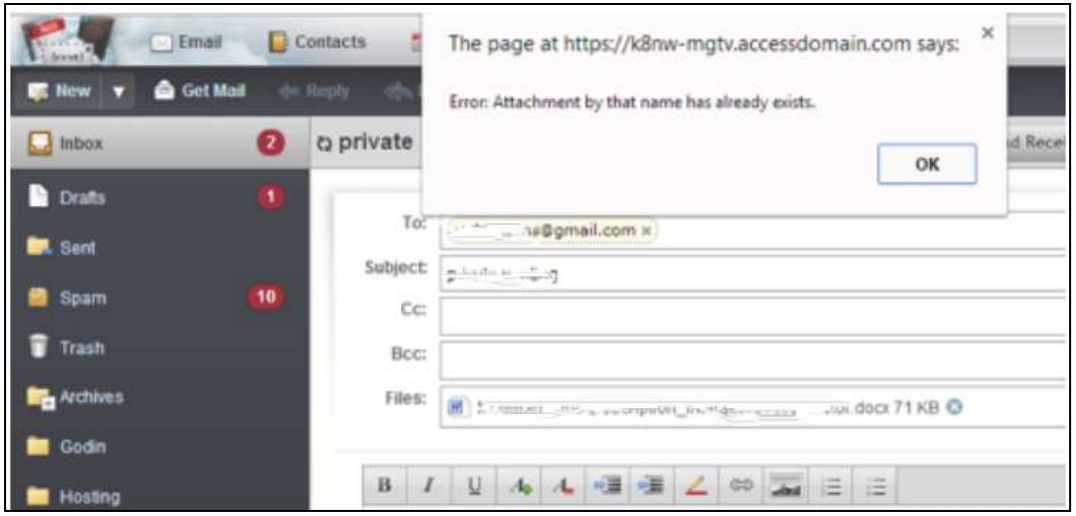


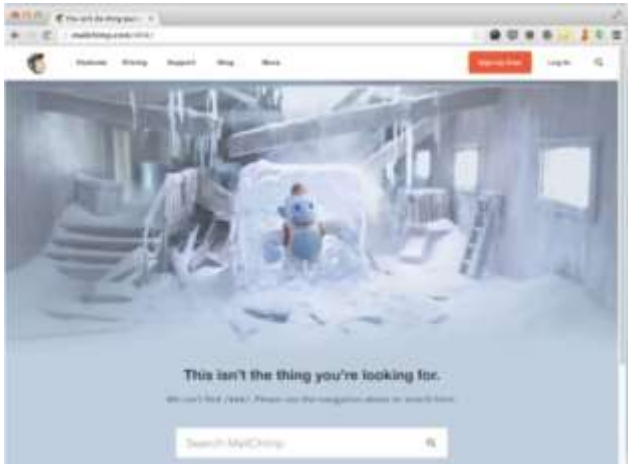
… NIELSENOVA PRAVILA …



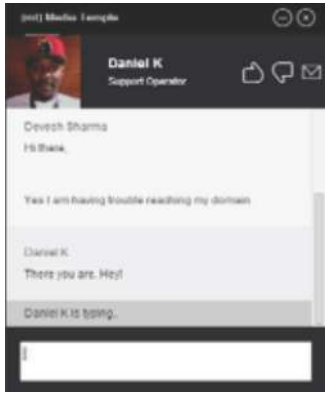
... (9. pravilo) Pomoć korisniku da prepozna, dijagnostikuje i ispravi grešku

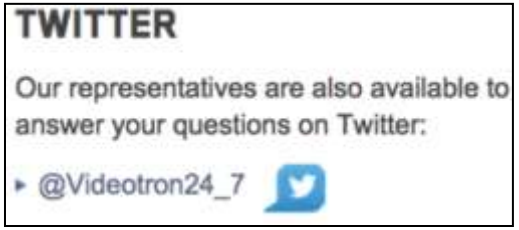


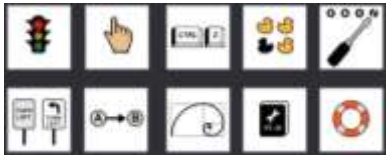












(10. pravilo) Pomoć i dokumentacija ...

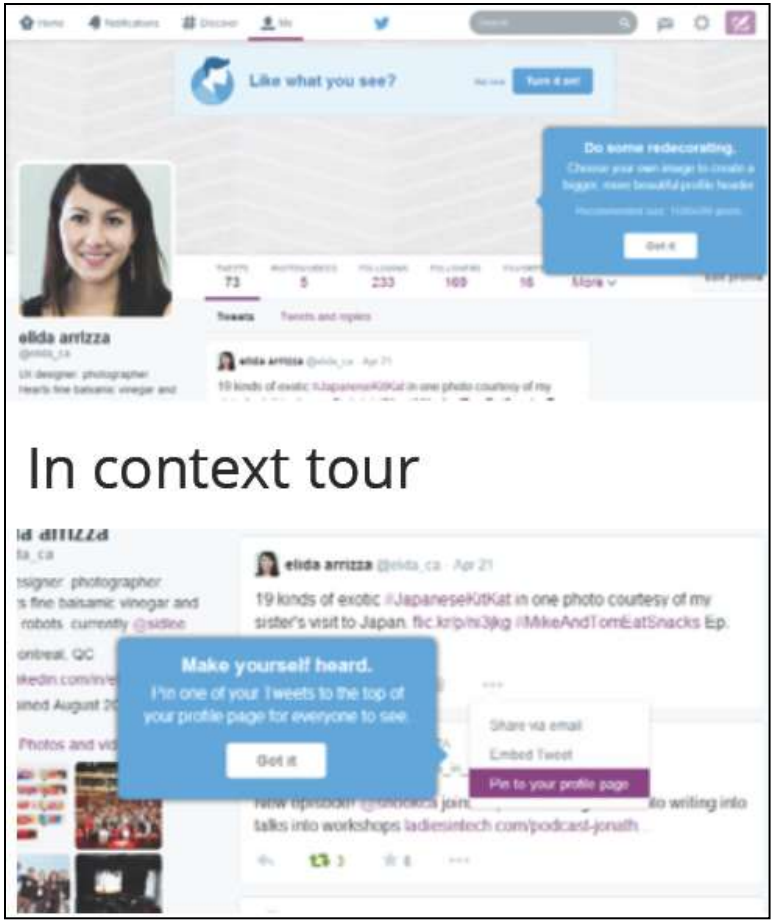


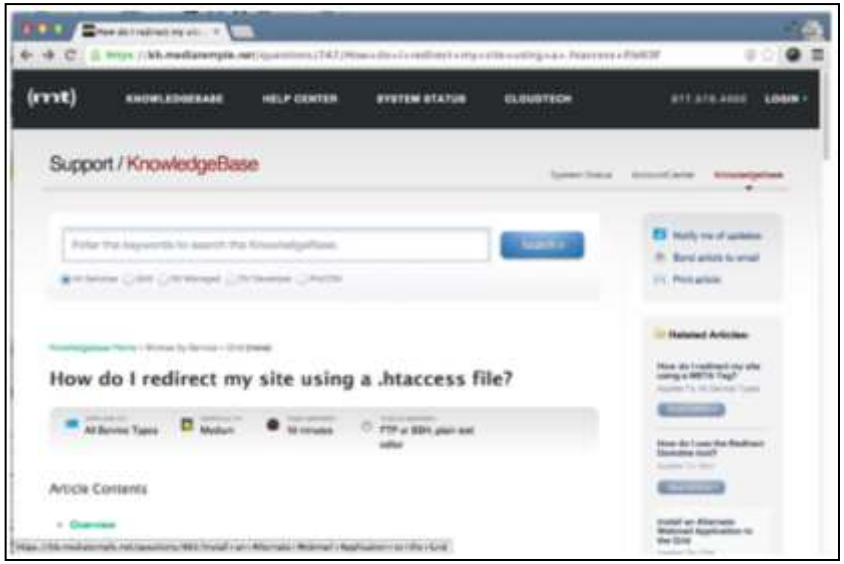
- U idealnom slučaju sistem može da se koristi bez ikakve dokumentacije ili pomoći
- Jednostavno, svaki sistem bi trebao da ima stavku pomoć sa instrukcijama o korišćenju istog
- Poželjno je da pomoć bude laka za čitanje, sa slikama i jednostavna za pretragu
- Pomoć bi trebala da bude fokusirana na korisničke zadatke
- Ne bi trebala da bude predugačka kako ne bi odvratila korisnika od korišćenja dokumentacije



… NIELSENOVA PRAVILA

… (10. pravilo) Pomoć i dokumentacija

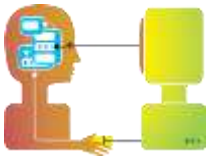


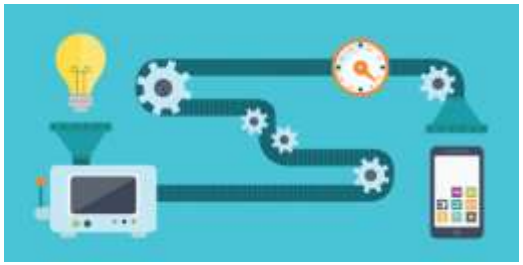




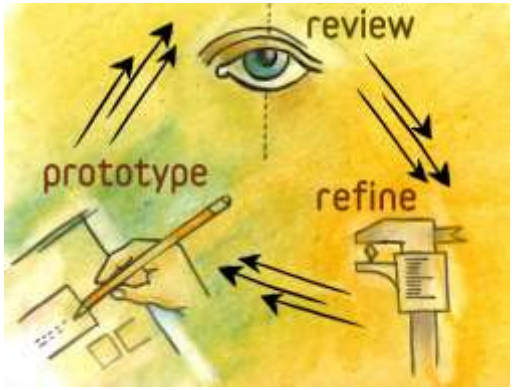
DIZAJN INTERFEJSA – PROTOTIPOVI

ŠTA JE TO PROTOTIP





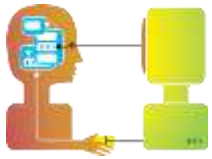
- Eksperimentalan, nedovršen dizajn
- Jednostavna verzija (simulacija) sistema koja se može brzo napraviti
- Osnovni alat za istraživanje, komunikaciju i evaluaciju dizajna
- Koristi se

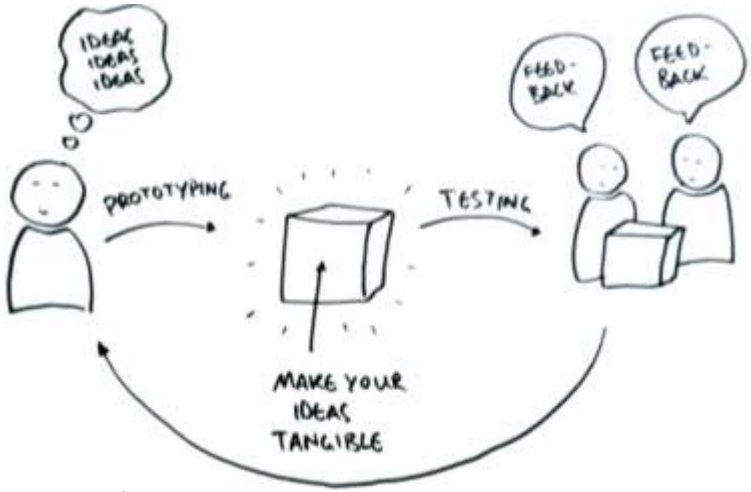


  - u ranoj fazi dizajniranja kako bi se komunicirale (prenele) i razmenile ideje između dizajnera kor. interfejsa i korisnika (svih zainteresovanih strana)
  - kako bi se razjasnile nedoumice iz prikupljenih zahteva
  - u kasnijim fazama razvoja kor. interfejsa da se razjasne nedoumice i demonstriraju koncepti interakcije i dizajna

- Najkorisniji su oni prototipovi koji se mogu brzo izmeniti

ZAŠTO KORISTITI PROTOTIPOVE ...



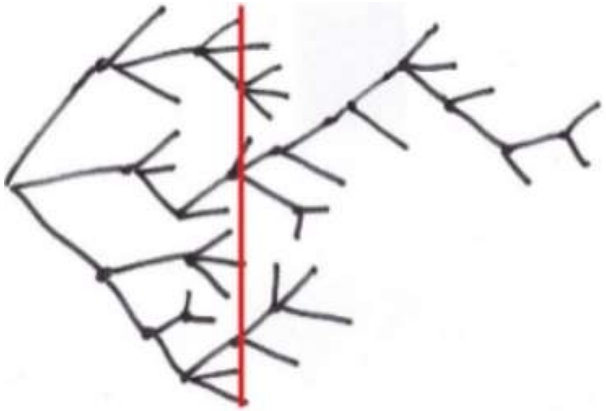


- Kako bi se proverile ideje sa korisnicima
- Kako bi se odredila upotrebljivost kor. interfejsa
- Kako bi se omogućilo korisnicima da doprinesu dizajnu kor. interfejsa
- Kako bi se omogućilo testiranje ideja i koncepata
- Kako bi se validirali prikupljeni zahtevi
- Kako bi se pregovaralo oko zahteve i funkcijalnosti sistema

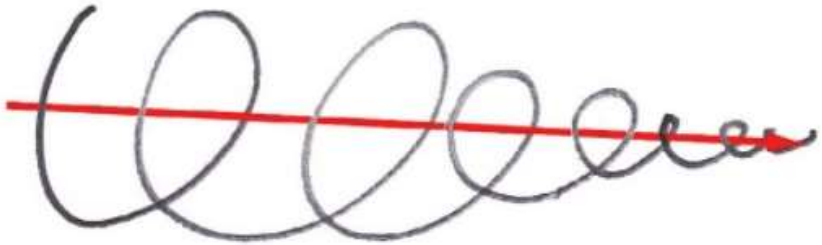


- Kako bi se na jeftin način dobile povratne informacije od korisnika u ranoj fazi dizajna
- Kako bi se eksperimentisalo sa alternativnim rešenjima
- Lako ih je izmeniti i odbaciti

... ZAŠTO KORISTITI PROTOTIPOVE



v



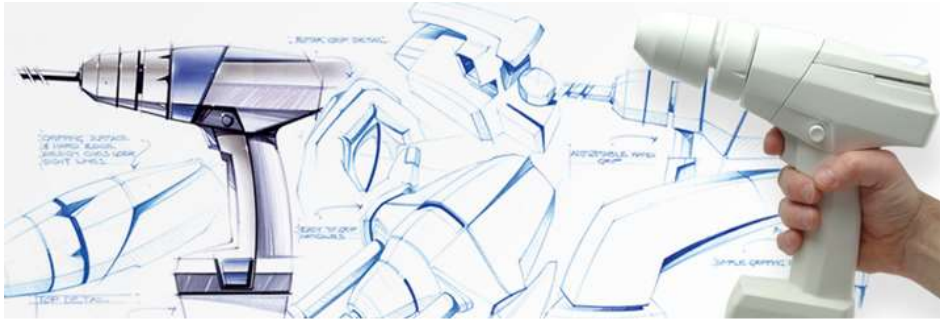
Design

"Branching Exploration"

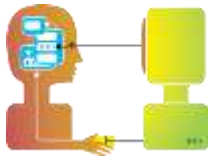
Prototyping

"Incremental iterative refinement"

Bill Buxton, Sketching User Experiences



FIDELITY (VERODOSTOJNOST PROTOTIPA) ...

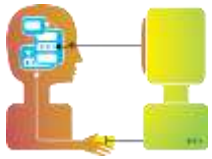


- Jedna od važnih osobina prototipa je njegova verodostojnost, tj. koliko je njegov izgled blizak izgledu konačnog dizajna

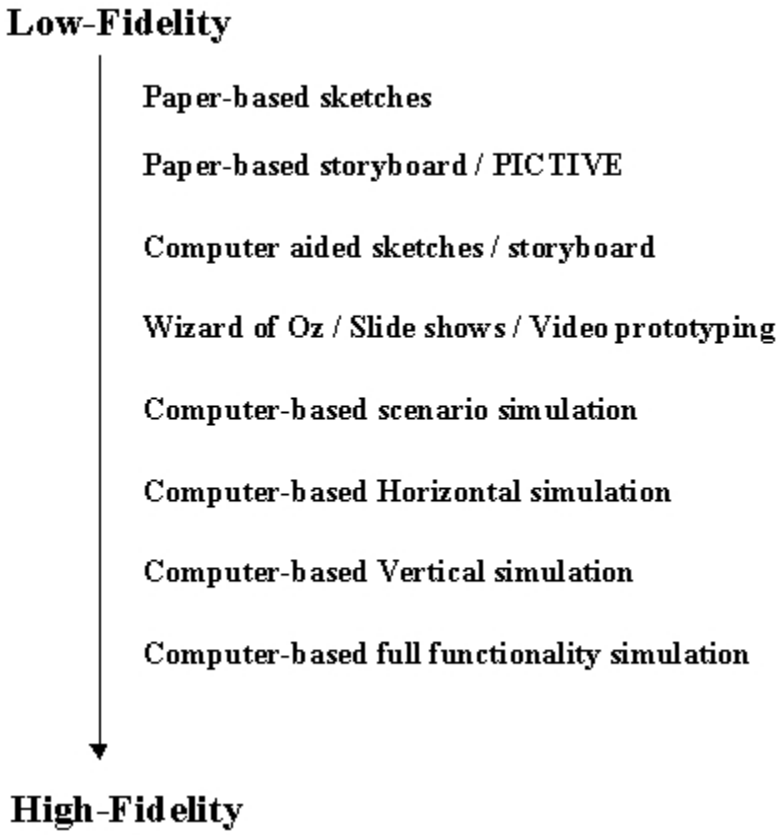
- Shodno tome, prototipovi se mogu podeliti na:
  - Low-fidelity prototipove – sa malo detalja, koriste jeftinije materijale i/ili koriste drugačije interakcione tehnike
  - High-fidelity prototipove – koji su vrlo slični krajnjem proizvodu



... FIDELITY (VERODOSTOJNOST PROTOTIPA) ...

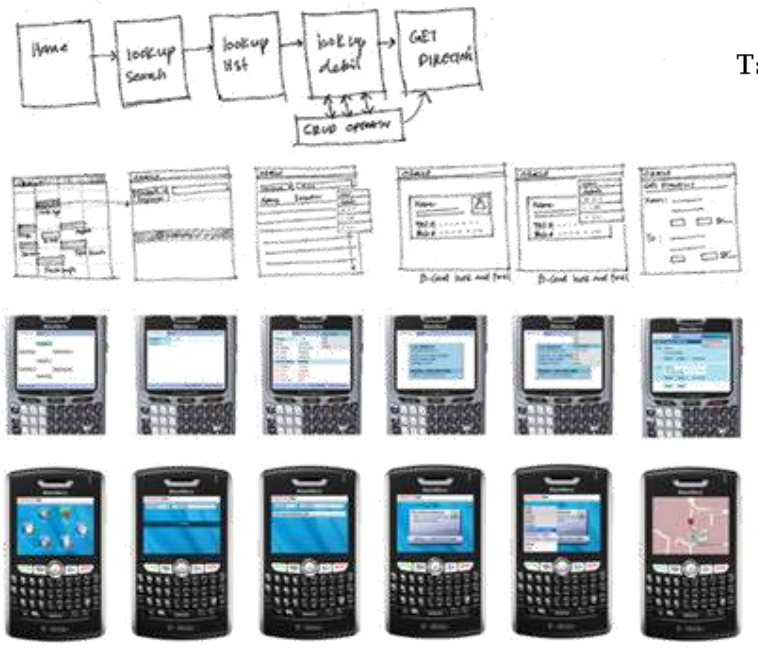


- Fidelity je multidimenzionalne prirode
  - Vertikalnost – koliko funkcija ima prototip (koliko je operativan prototip)
    - limitirani izbori, ograničeni odgovori, bez kontrole greške
    - samo vertikalnost implicira jedan deo feature-a implementiran skroz
  - Horizontalnost – koliko funkcionlanosti je podržano (koliko feature-a)
    - dovoljno feature-a za određen zadatak)
    - samo horizontalnost implicira samo front end bez backend-a
  - Presek se naziva scenario – pokazuje kako će front end izgledati (raditi) za jedan zadatak



... FIDELITY (VERODOSTOJNOST PROTOTIPA)

- Izgled prototipa – da li je crtano rukom, pomoću grafičkog alata (photshop npr.) ili generisano programskim razvojnim okruženjem (krajnji izgled)
- Fizičke metode za interakciju sa prototipom – pokazivanjem (papirni prototip) ili simulacijom kliktanja



Early Design

Brainstorm different representations
Choose a representation
Rough out interface style
Task centered walkthrough and redesign

Low fidelity paper prototypes

Fine tune interface, screen design
Heuristic evaluation and redesign

Medium fidelity prototypes

Usability testing and redesign
Limited field testing

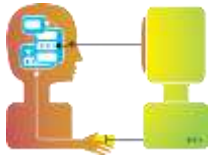
High fidelity prototypes / restricted systems

Alpha/Beta tests

Working systems

Late Design

LOW-FIDELITY PROTOTIPOVI



- Genaralno papirnati, mada mogu biti nacrtani i u nekom alatu kao što je Paint / Power Point i naknadno odštampani za diskusiju sa korisnikom
- U ovo spadaju:
  - Skice
  - Mokapi ekrana
  - Storibordovi (scenarii korišćenja)
- Veoma su korisni u fazi prikupljanja zahteva i kao alat za komunikaciju između korisnika (stakeholders) i dizajnera kor. interfejsa
- Dobri za ilustrovanje ideja, rasporeda ekrana/kontroli i dizajnerskih alternativa
- Iako korisnici mogu da steknu osećaj o izgledu/funkcijama aplikacije (look and feel), daju ograničen pogled na izgled i funkciju kor. interfejsa, kao i ograničavajući pogled na to kako će se on koristiti

SKICE (PAPIRNATI PROTOTIP)

- Odličan izbor za rani dizajn kor. interfejsa kako bi se proverile ideje
- Može da pomogne dizajneru da shvati šta se očekuje od sistema i šta je potrebno da sistem uradi/podrži
- U primeru na slici dizajner je napravio skicu toga kako je on razumeo kor. zahteve (proizvodnja metalnih cevi) kako bi proverio sa korisnikom da li je dobro razumeo zahteve
- Dizajner je iskoristio skicu da na njega stavi i ono što on misli da su esencijalne informacije
- Dobro je i za proveru alternativa, nakon što su predstavljene alternative kroz skicu, prelazi se na razradu odabranog dizajna/interakcije

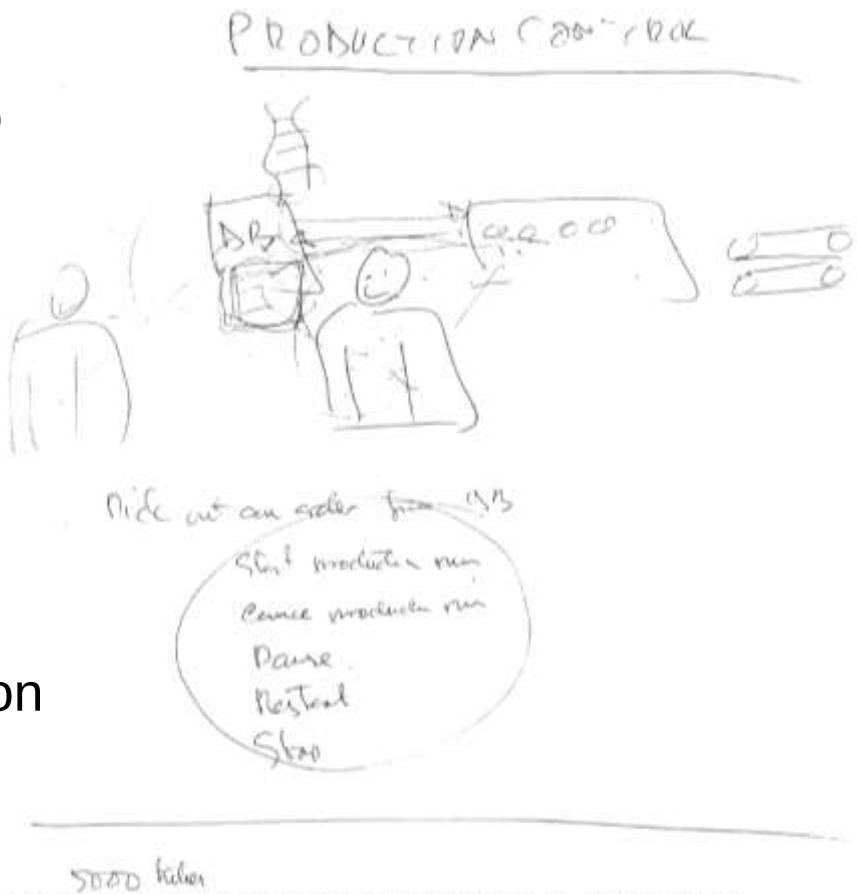
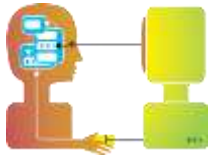


Figure 6.2 Initial high-level sketch of a UI for production control. (From Stone, 2001.)

MOKAPI EKRANA (PAPIRNATI PROTOTIP) ...

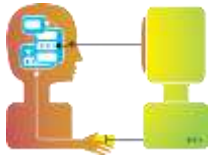


- Interaktivni papirnati prikazi ekrana
- Na više komada papira prikazuju se delovi ekrana, prozori, meniji, dijalozi sa elementima interakcije (zavisi od detalja mokapa)
- Interakcija je prirodna
  - prstom se prikazuje ono na šta će se kliknuti mišem
  - pisanje odgovara kucanju
- Čovek simulira operacije na računaru
  - Uzimaju se delovi papira (koji su u
  - fokusu), vraćaju i preuzimaju novi
  - Ispisuju se odgovori na "ekran"
  - Verbalno se opisuju efekti koje je teško prikazati (simulirati) na papiru

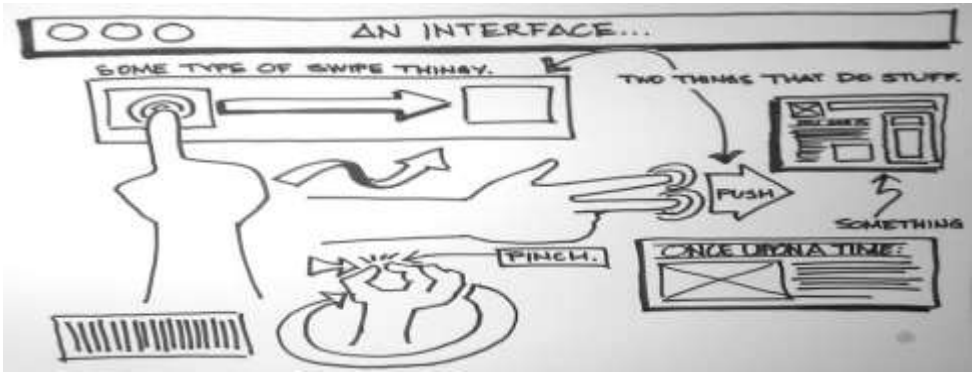


- Vrlo su niskog novoa detalja u pogledu izgleda, ali su vrlo detaljni u pogledu verodostojnosti interakcije (osoba simulira backend)

... MOKAPI EKRANA (PAPIRNATI PROTOTIP) ...

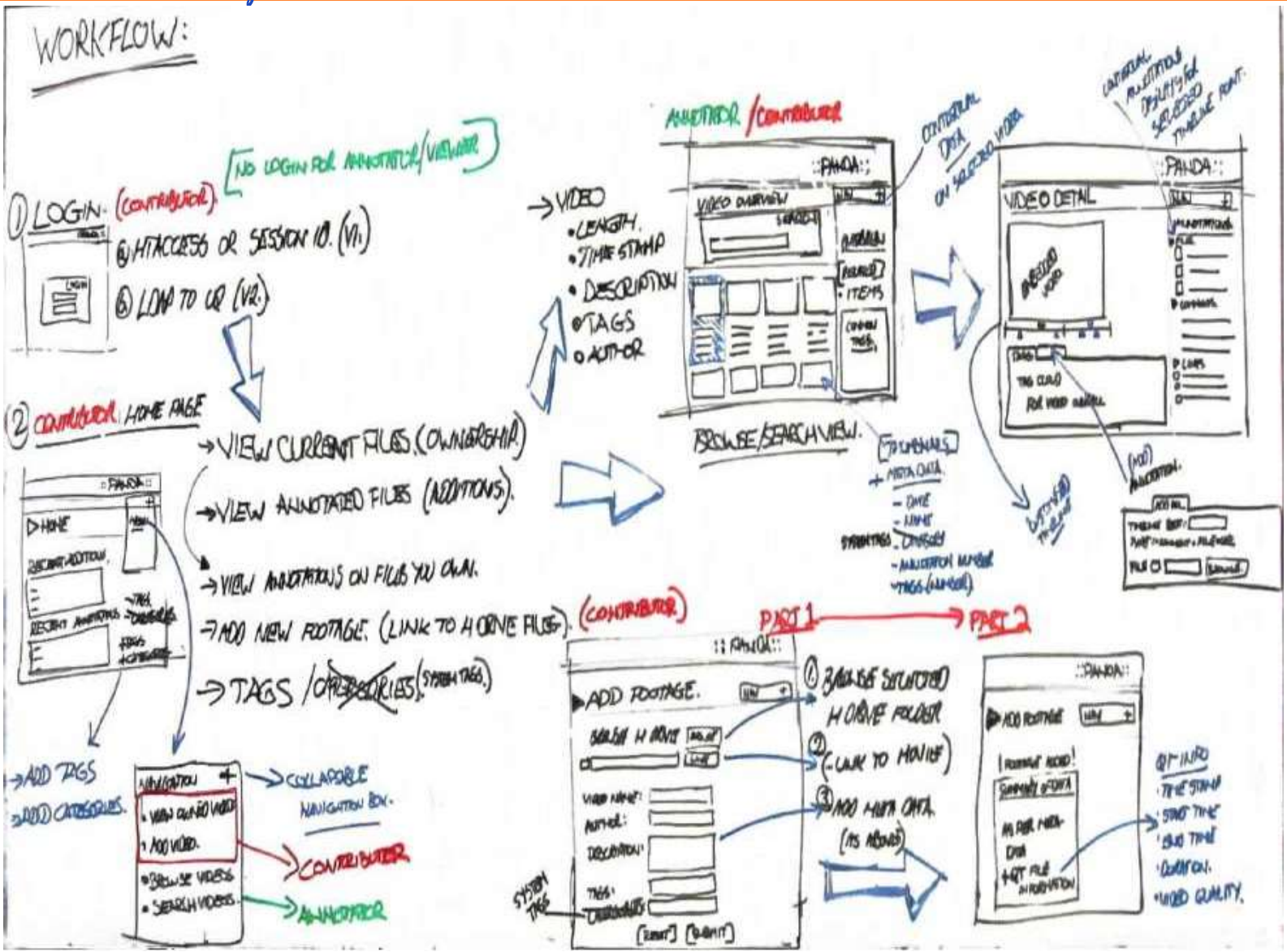


- Mogu se jako brzo izgraditi (mnogo brže od programiranja)
- Lako se menjaju
  - Izmene se mogu napraviti brzo nakon evaluacije ili, čak, tokom evaluacije
  - Nema investice u kod, pa se sve lako (bez žaljenja) može odbaciti (osim samog dizajna ili onog što je naučeno o dizajnu)



- Akcenat je na celokupnog priči (big picture) a ne na detaljima
  - Ne gubi se vreme na nepotrebnim detaljima
  - Korisnici daju komentare na bitne stvari, dajući kreativnije sugestije, ne gubi se vreme na sitničarenju oko detalja (da li plava ili crvena boja, levo ili desno, i sl.)
- Čak i ne-programeri mogu pomoći (potrebne samo veštine iz vrtića)

... MOKAPI EKRANA (PAPIRNATI PROTOTIP) ...

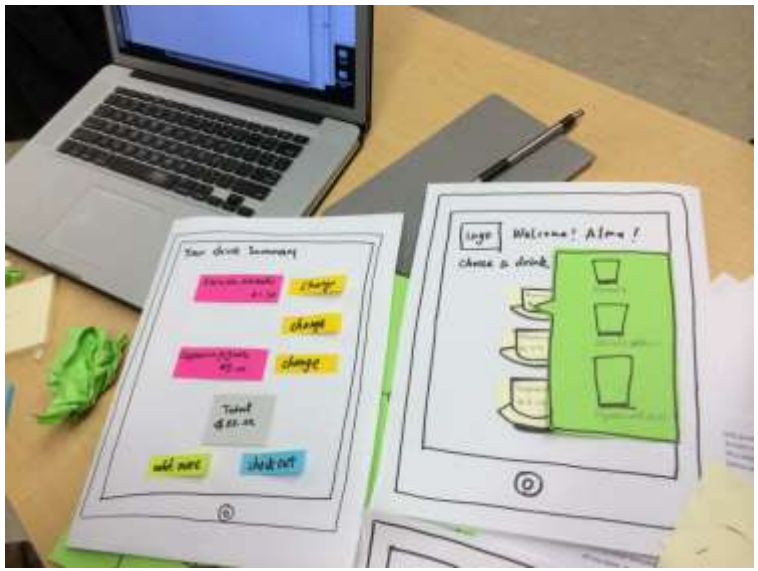


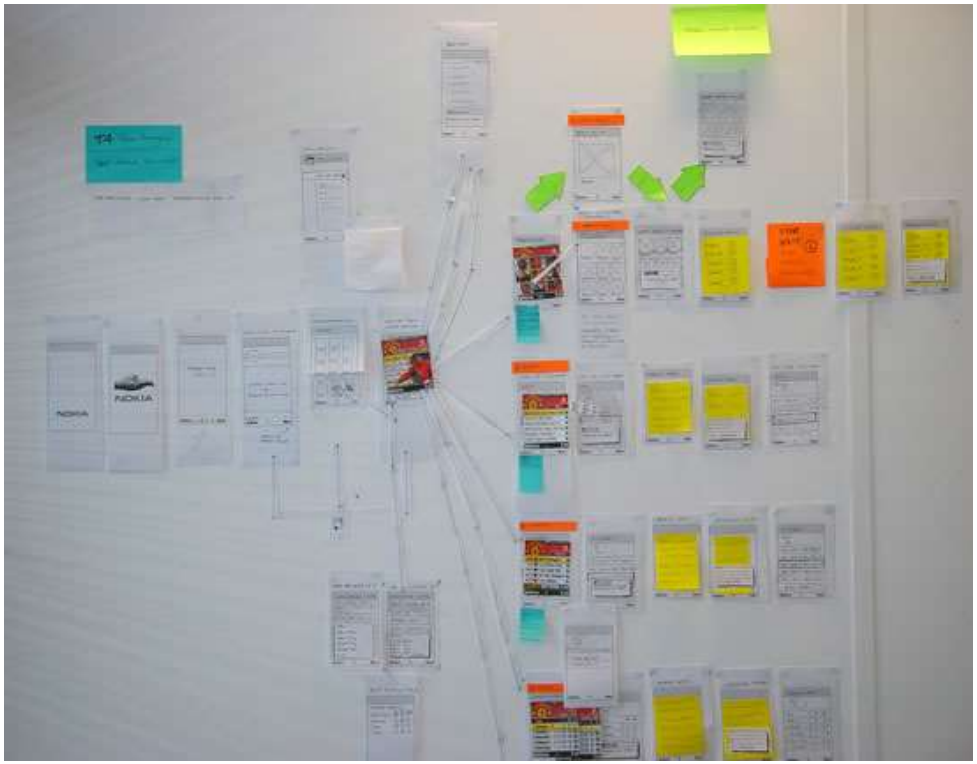
... MOKAPI EKRANA (PAPIRNATI PROTOTIP) ...

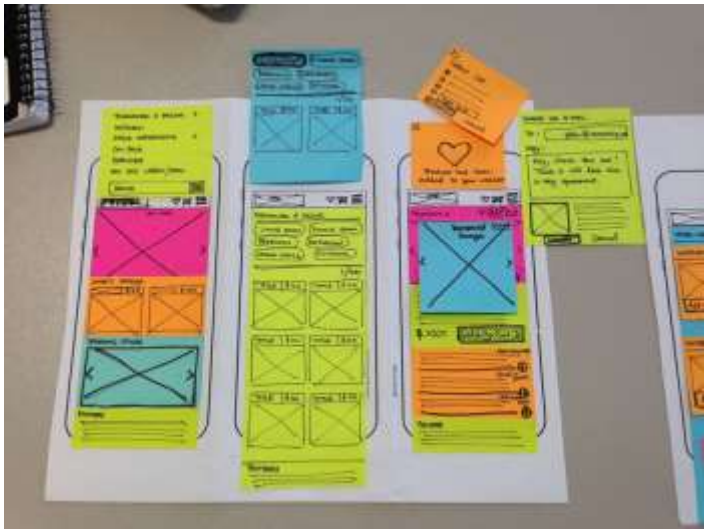
- Altke za pravljenje mokapa (MIT kurs):
  - Posteri sa belom pozadinom
  - Velike indeks kartice za menije, za sadržaj prozora i dijaloga
  - Leljive kartice koje se mogu odlepiti/zalepiti
  - Bele lepljive trake (papir) za ispravke (tekst koji se kuca) za tekst polja, čekboksove, kratke poruke
  - Transparentni papir ili neki sličan materijal
  - Fotokopir mašina, makaze, lepak, olovke&markeri
- Smernice za dobar papirnati prototip (MIT kurs):
  - Paziti da bude dovoljno veliko i jasno
  - Monohromatsko je dobro
  - Sve feedback metode koje je teško simulirati zamenuti verbalnim opisom
  - Pobrinuti se da sve bude dobro organizovano

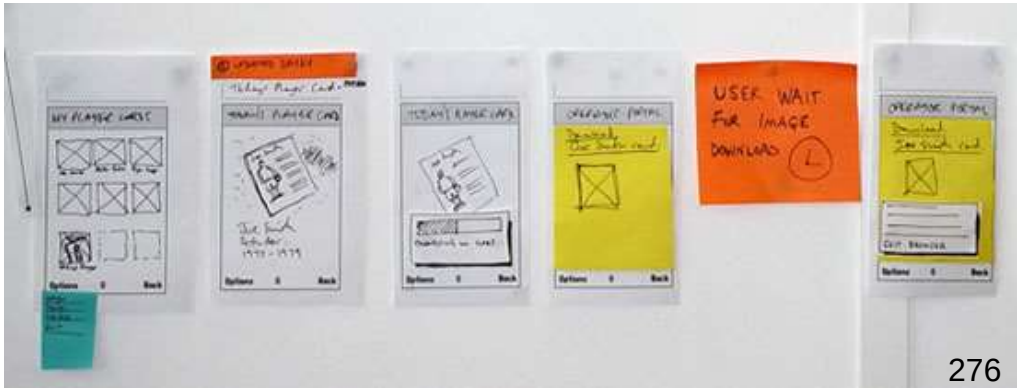


... MOKAPI EKRANA (PAPIRNATI PROTOTIP)

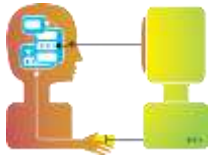








STORIBORD (PAPIRNATI PROTOTIP) ...



- Sekvenca skica ili mokapa čiji je fokus na svim akcijama, tj. celoj interakciji koju korisnik pređe kroz jedan svoj zadatak
- Storibord uzima tekstualni opis toka zadatka (kao što je scenario) i pretvara ga u vizuelne ilustracije interakcije

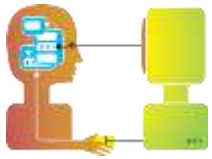


- Količina informacija koje će storibord sadržati zavisi od toga u kojoj se fazi razvoja softvera se pravi
  - Ako se koristi u tokom modelovanja zadataka i toka interakcije imaće daleko više detalja, nego ako se pravi tokom faze konceptualnog dizajna interfejsa
- Najveća prednost je što je njihovo stvaranje jeftino, brzo i lako se modifikuje

... STORIBORD (PAPIRNATI PROTOTIP) ...

Action	Illustration
1. Margaret is an account manager for a marketing company. One of the accounts she oversees is for Great Groceries! which is a large foodstore chain. The Great Groceries!, supermarket in Premiumville has recently been extended and now includes a home appliance section. The supermarket manager wants everyone in Premiumville to know that Great Groceries! is having a Grand Re-Opening Day, and that there will be lots of bargains. Margaret has created a colorful flyer to be sent out that contains all the details. She gives this to Susan, who is creating the address list.	
2. Susan is Margaret's secretary. She is helping Margaret to organize the Great Groceries! marketing campaign. Using Hey-Presto, a software database containing names and addresses, Susan does a postcode search and compiles a list of all the street addresses in Premiumville. She gives this list to Amy, who will do the mail merge.	

... STORIBORD (PAPIRNATI PROTOTIP)



3. Amy is responsible solely for mail merging. She is expert at her job, but takes great care as the software is often unreliable. Because of the expense, the company frowns on wasting marketing materials due to mail merging errors. No matter how long the list, Amy generally runs her merged documents in small batches. This is time consuming, and fiddly, but Amy can put up with this inconvenience if in the end she gets an accurate result with few spoiled documents. She then gives the documents to Linda.



4. Linda is responsible for quality control. She collects the mail merged documents from the printer and inspects a certain percentage of them for quality and accuracy. She then prepares the documents/flyers for feeding into a computer-controlled machine that folds them and inserts them into windowed envelopes. Finally, Linda collects them and has them sent to the mailroom at the appropriate point in the campaign.



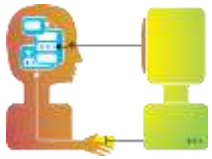
KAKO TESTIRATI PAPIRNATI PROTOTIP

- Nakon što se izgradi prototip, može se testirati tako što se stavi pred korisnike i posmatra se kako ga oni koriste
- Dizajn tim treba da ima tri uloge:



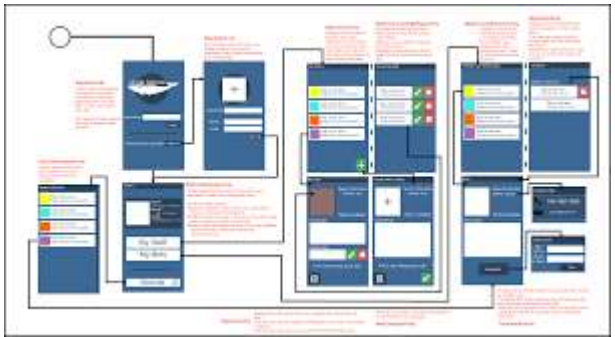
1. Kompjuter – osoba koja je zadužena da simulira rad računara, da oživi prototip; kreće se oko delova prototipa, podiže ih i spušta, ispisuje poruke, unosi poruke; esencijalno radi sve što i računar, ali nikako više od toga (mora se razmišljati mehanički)
2. Orator (predavač) – glas dizajnerskog tima; osoba koja prezentuje interfejs korisniku; opisuje korisniku cilj studije, zadatke i sve ostalo vezano za studiju; on je zadužen da od korisnika dobije odgovore i ohrabruje korisnika da glasno priča dok prati prototip i rešava zadatak
3. Posmatrač – svi ostali pored kompjutera, oratora i korisnika a koji prisustvuju testiranju (evaluaciji); njihov zadatak je da ćute i prate (beleže) šta radi korisnik; ne pričaju i ne daju savete korisniku, niti ulaze u diskusiju sa njim

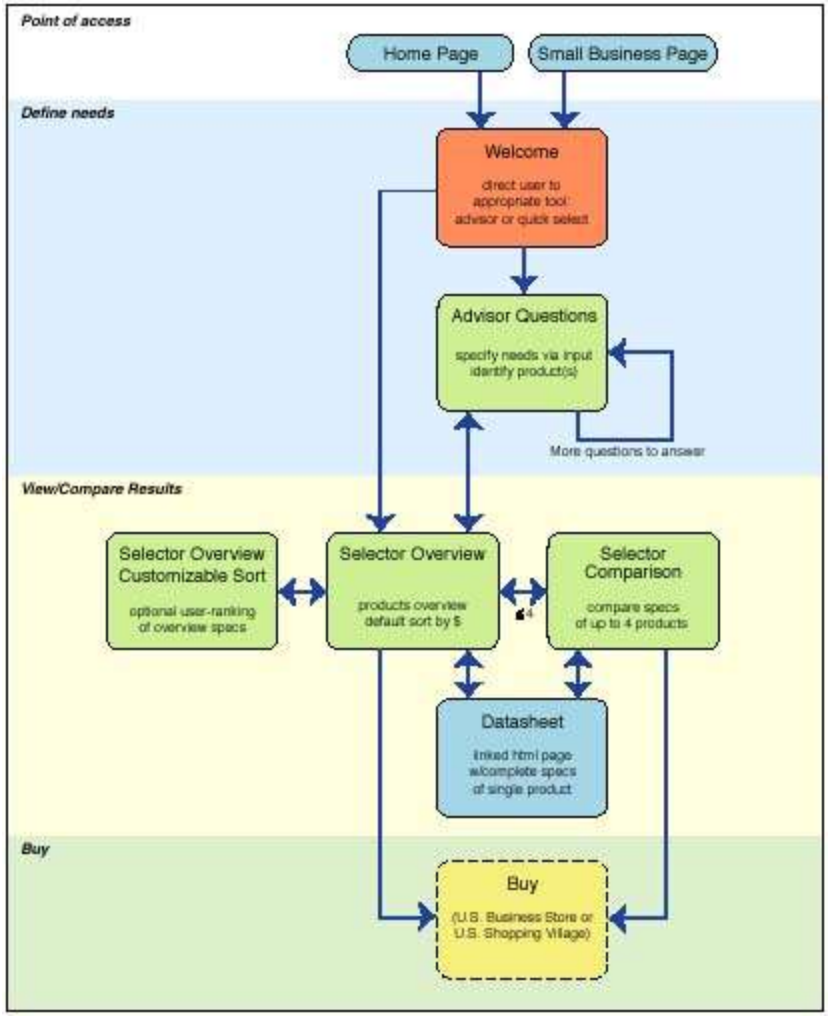
DIJAGRAM TOKA INTERFEJSA ...



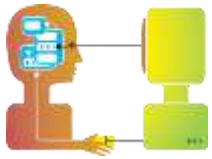
- Omogućuje modelovanje veza visokog nivoa između elemenata korisničkog interfejsa i time nam daju uvid u moguće pobojšanje po pitanju korisnosti i interaktivnosti sistema

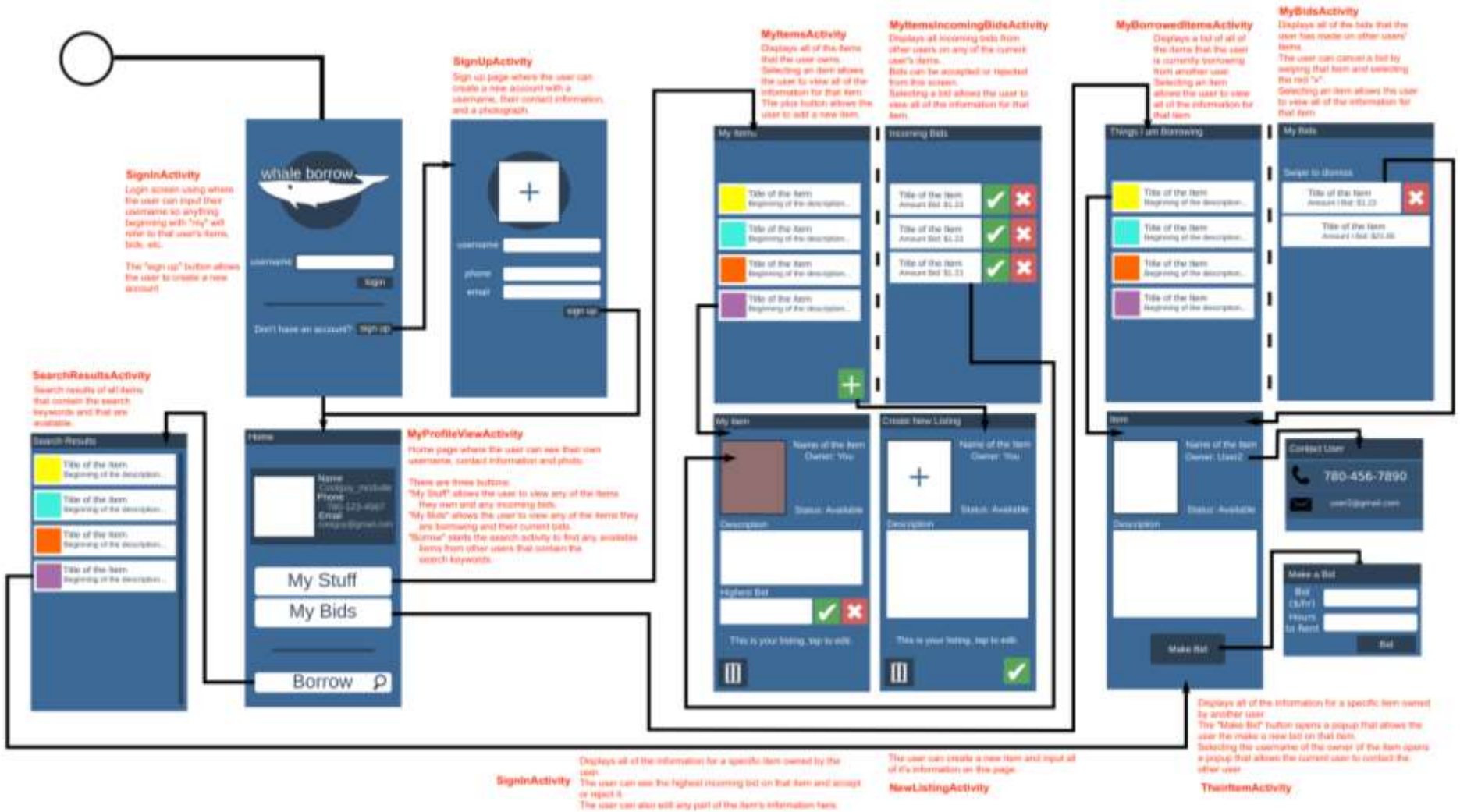
- Dijagram toka interfejsa koristan je kako projektantima, tako i menadžerima ali i samim korisnicima (na zidu, kao podsetnik)



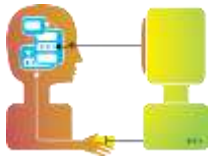


... DIJAGRAM TOKA INTERFEJSA ...

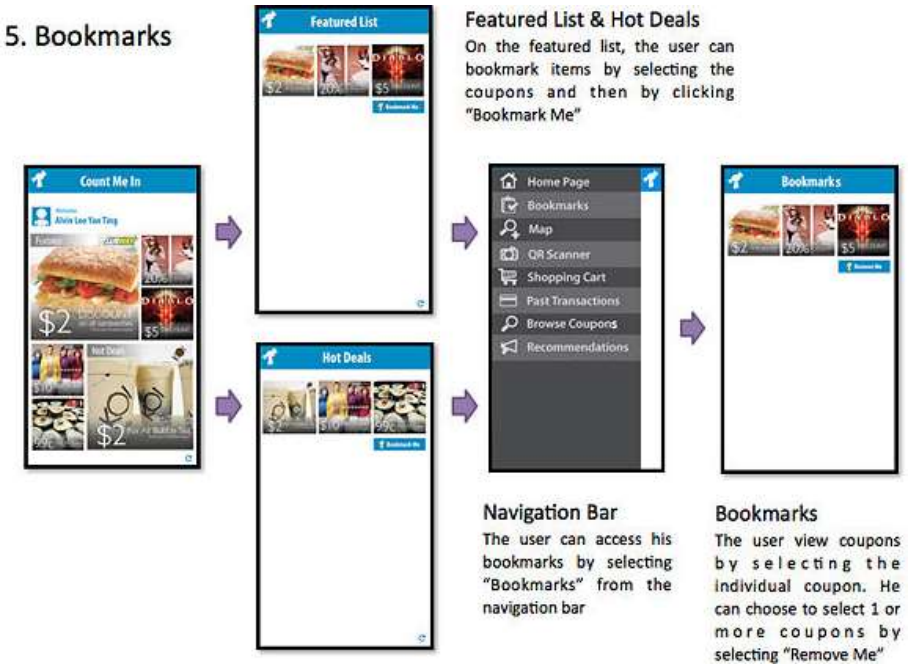




... DIJAGRAM TOKA INTERFEJSA ...

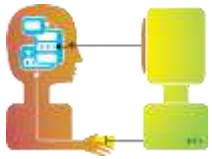


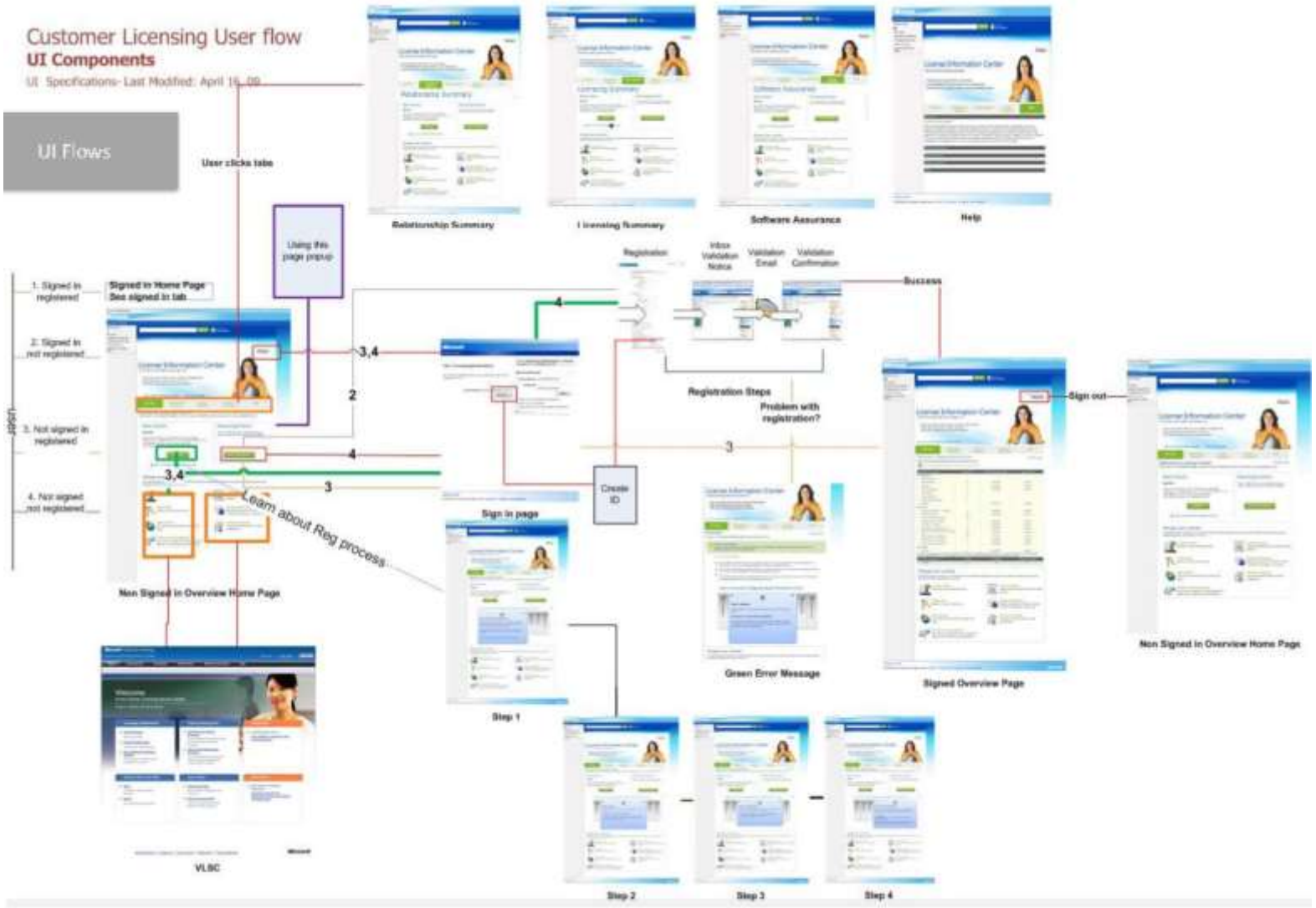
- DTI se primenjuje radi sticanja dobrog pregleda, opšte slike i uočavanja svih mogućih tokova sa jednog mesta
- Na ovaj način moguće je modelovati interakciju koju će korisnik imati sa sotverom, ali i stvoriti dobar uvid u to kako će korisnički interfejs aplikacije izgledati i kakav će biti po pitanju korisnosti



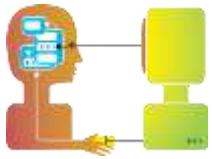
- Zahvaljujući tome brzo se dolazi do razumevanja kako bi sistem trebao da radi i moguća je ocena toka podataka u korisničkom interfejsu aplikacije
- Recimo, ukoliko ima mnogo elemenata interfejsa i mnogo veza između njih to može da ukaže na prevelik sistem težak za razumevanje i upotrebu

... DIJAGRAM TOKA INTERFEJSA ...

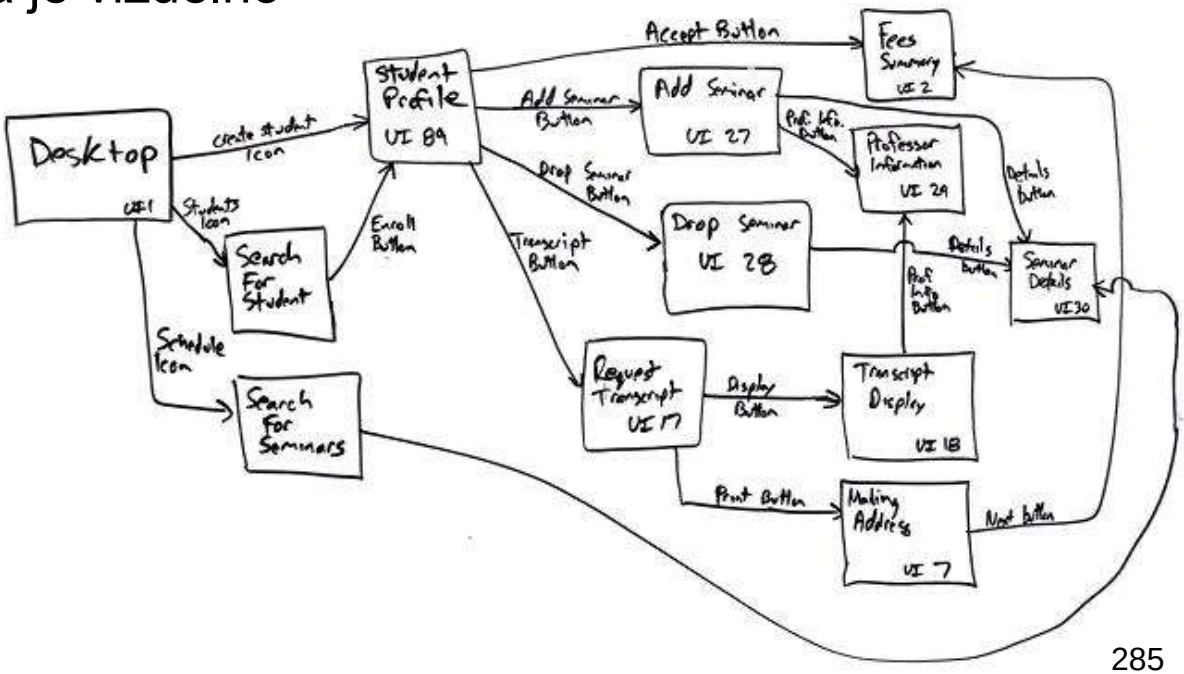




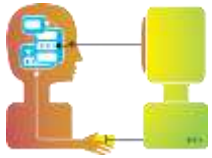
... DIJAGRAM TOKA INTERFEJSA



- DTI spada u grupu grafičkih metoda
- Poseduje hijerarhiju stabla i opisuje tok interfejsa (modelovan strelicama) referišući se na objekte interfejsa (modelovane pravougaonicima, kao što bi smo modelovali instance, odnosno objekte u use-case dijagramima)
- Na ovaj način interakcija je vizuelno predstavljena što u mnogome olakšava njen pregled
- Slabost DTI je manjak samih detalja korisničkog interfejsa, pre svega onih dizajnerskih

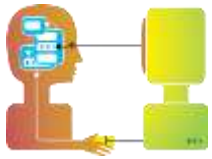


XUAN ...



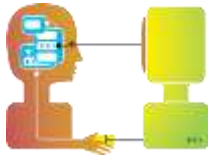
- Omogućuje opis feedback-a korisničkog interfejsa i modelovanje ponašanja korisnika
- Ove specifikacije prate stanje interfejsa i opisuju zadatke kao evolucije stanja
- UAN notacija je orijentisana ka korisnicima i zadacima
- Zadatke prezentuje u formi tabele sa ciljem da razjasni njihovu funkciju i njihove međuzavisnosti (primer: dodavanja teksa na spoljnu ivicu objekta u CorelDraw aplikaciji)
- Notacija je korisna za izražavanje vremenskih problema i asinhronih zadataka u interakciji
- Koristi se kod direktne manipulacije jer prati korisnika, feedback sistema i reakciju sistema i prezentuje ih u tabelarnoj formi

... XUAN ...



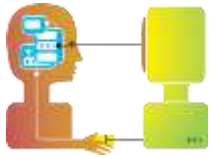
Korisnik			Računar	
Unutrašnja akcija	**Vidljiva akcija**	**Stanje interfejsa**	**Vidljiva akcija**	**Unutrašnja akcija**
Lociraj objekat				
	Pritisni levo dugme miša iznad objekta			Selekcija objekta
		Objekat selektovan	Objekat je selektovan (oko njega su se pojavili markeri)	
Lociraj Text opciju na glavnom meniju (sl. 3.3)				Otvaranje popup menija
	Pritisni levo dugme miša iznad Text opcije glavnog menija	Otvoren padajući meni Text na glavnom meniju I selektovan objekat	Otvara se padajući meni Text	
Lociraj Fit Text To Path opciju u okviru Text padajućeg menija (sl. 3.4)				Prelazak na režim za unos teksta
	Pritisni levo dugme miša iznad Fit Text To Path opcije glavnog menija	Unos teksta na ivici objekta	Pojavljuje se kursor za unos teksta na ivici objekta	
Priprema za unos teksta				
	Unos teksta na tastaturi	Tekst poravnat po ivici objekta	Prikazuje se konačni izgled unetog teksta, poravnatog po ivici objekta. Tekst je selektovan (uokviren markerima)	

... XUAN



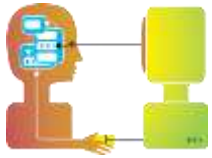
- Mana ove notacije je što za neke aplikacije ima tendenciju da više puta ponavlja opise za česte operacije
- Glavni problem UAN specifikacije je labava povezanost zadataka, feeedback-a sistema i sistemskih operacija
- Zbog toga neke važne vremenske povezanosti mogu biti predstavljane implicitno
- Vremenske povezanosti koncentrisale su se primarno na akcije korisnika, zanemarujući vremenske aspekte onih kategorija zadataka koji se ne svrstavaju u akcije korisnika

HIGH-FIDELITY PROTOTIPOVI ...



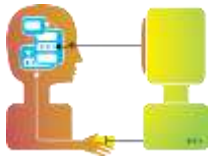
- Low-fidelity prototipovi ne demonstriraju funkcionalnost, niti svu lepotu i detalje budućeg kor. interfejsa
- Bazirani na softveru, ovi prototipovi daju dobar uvid u sistem, jer obezbeđuju funkcionalnu verziju sa kojom korisnici mogu da intereaguju
- Prikazuju raspored (layout) elemenata interakcije i njihovu navigaciju
- Korisnici mogu da dožive look&feel krajnjeg (budućeg) sistema
- Dobro sa usability testove i kao marketinški alat budućeg proizvoda
- Nisu više tako skupi kao nekada jer postoje alati koji omogućuju horizontalnost, veliku verodostojnost, ali bez backend-a
  - PowerPoint, HTML
  - Photoshop, Balsamiq Mockups, Mockingbird
  - VisualStudio, QtDesigner, Eclipse (Flash Builder), Silverlight, Mac Interface Builder

... HIGH-FIDELITY PROTOTIPOVI



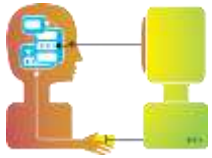
- Mogu isto što i low-fidelity prototipovi, iste se stvari mogu saznati, ali još i:
  - Informacije o screen layout
    - Da li je pregledan, prenatrpan, komplikovan?
    - Da li odvlači pažnju?
    - Da li korisnik može da pronađe važne elemente?
  - Da li su dobro odabrane boje, fontovi, ikonice i preostali vizuelni elementi
  - Informacije o feedback-u
    - Da li korisnici primećuju i reaguju na statuse, promene kursora i druge povratne informacije
  - Koliko je interfejs efikasan
    - Da li su kontrole dovoljno velike?
    - Da li su kontrole suviše blizu jedna drugoj?
    - Da li skrolovanje suviše dugo traje?

ALATI ZA PRAVLJENJE PROTOTIPA



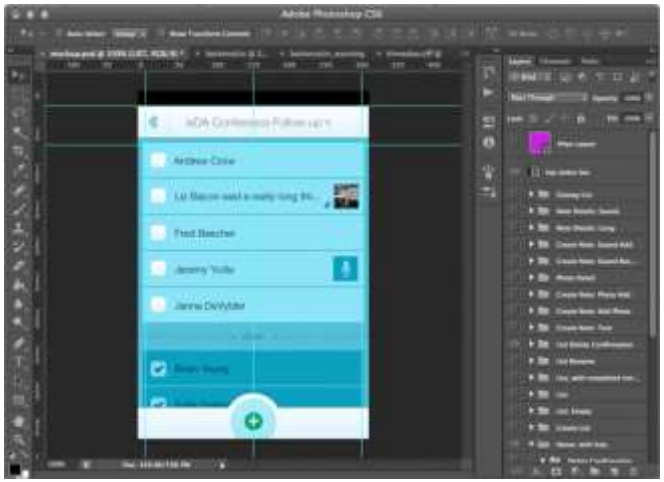
- Moguće je napraviti prototip tako što se on iskodira upotrebom Jave ili C++ programskog jezika i user interface toolkita, kao što su Swing ili MFC (ako ste skloni mazohizmu)
- Naravno, daleko je bolje upotrebiti neki alat za pravljenje high-fidelity prototipa zato što je
  - Brže i lakše napraviti prototip nego kroz kodiranje
  - Nema potrebe za debagiranjem koda
  - Lakše se menja i lakše ga je odbaciti
- Kod kodiranja kompjuterski prototip može postati tako složen da on postane finalni proizvod iako ima loš dizajn i propuste u interakcije (jer nam je žao da ga odbacimo posle toliko truda)
- Mora se paziti da softver (njegov UI deo) ne određuje kor. interfejs, tj. da ne diktira on njegov razvoj
- Čak i pored podrške softv. alata, razvoj kompj. prototipa može zahtevati jako puno posla (primer: drag&drop u Excel-u)

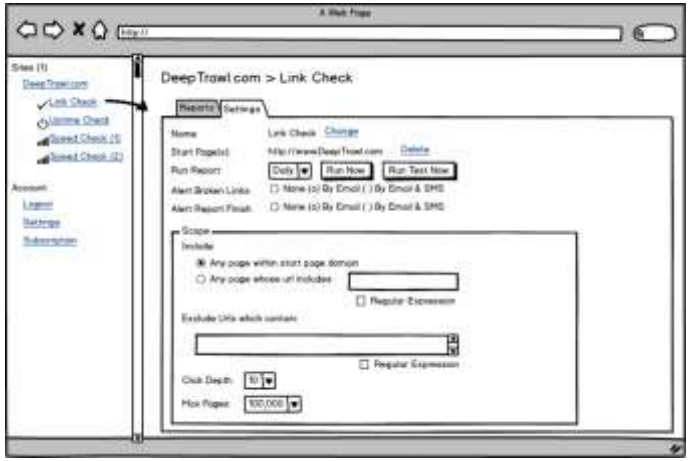
STORIBORD (HIGH-FIDELITY)



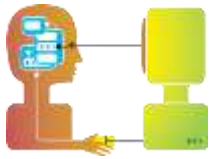
- Slično papirnatim, ali se koriste screenshot-ovi u boji
- Sekvenca (graf) screenshot-ova
- Mogu biti povezani hiperlinkovima (hotspots)
- Neka prelaz između prozora može biti animiran da bi se prikazali dinamički efekti (mouse feedback ili drag-drop feedback)
- Alati koji se mogu koristiti:
  - Photoshop, Balsamiq Mockups, Mockingbird, ...
- Prednosti:
  - Može da se nacrta sve
- Mane:

  Nema unosa teksta;
  Widget-i nisu aktivni;
  Treba pronaći hotspot

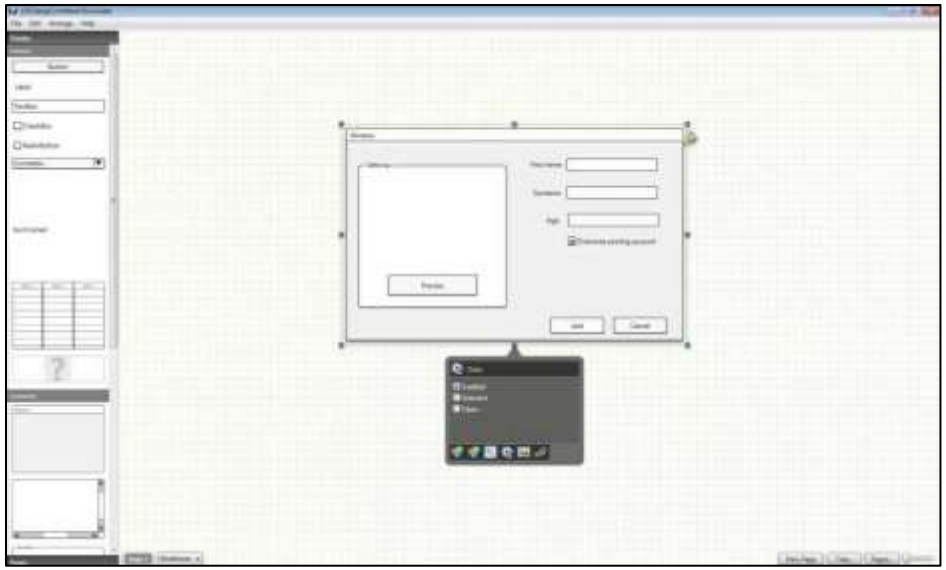




GENERATORI FORMI (HIGH-FIDELITY)



- Različiti alati za pravljenje formi
  - VisualStudio, Qt Designer, Eclipse (Flash Builder), Silverlight, Mac Interface Builder
- Prednosti:
  - Stvarne kontrole, ne samo njihove slike
  - Moguće je po potrebi dodati backend ako je to potrebno (ali postoji opasnost da se neće odbaciti)



- Mane:
  - Ograničava razmišljanja i mogućnosti na standardne widget-e
  - Manje korisno za bogate grafičke interfejse

WIZARD OF OZ (HIGH-FIDELITY)

- Softverska simulacija sa čovekom u pozadini, slično papirnom mokapu, gde čovek simulira odzive sistema
- Čovekov uticaj može i ne mora biti skriven od korisnika
- Često se koristi da simulira buduće (future) tehnologije
  - Prepoznavanje govora
  - Učenje (AI)





- Mane:
  - Dva kor. interfejsa o kojima treba voditi računa
  - Wizard mora da se ponaša mehanički

ELEMENTI INTERAKCIJE – HARDVERSKE I SOFTVERSKE KOMPONENTE

ELEMENTI INTERAKCIJE

- Svaki kor. interfejs predstavlja miks elemenata interakcije
  - Hardverske komponente – koje se odnose najčešće na interakcione uređaje za ulaz i izlaz, poput džojstika, miša, kontrolera, tastature, ekrana, zvučnika



  - *Softverske komponente* – *aspekti kor. interfejsa koje generiše softver kao što* su slike na ekranu, organizacije komponenti na ekranu, boja, tekst, animacija, video i zvuk



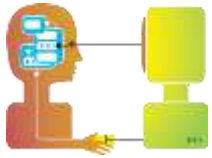
HARDVERSKE KOMPONENTE ...

- Izbor adekvatnih hardverskih komponenti je važan
  - Svodi se na izbor odgovarajućeg alata za dati problem (nećete pomoću miša napisati dokument)
  - Ako na raspolaganju postiji više uređaja, vodi se računa o ograničenjima raspoložive tehnologije, ali i zadacima koji se trebaju rešiti tehnologijom na raspolaganju
  - Nije uvek moguće birati
  - Zahtevi za ulazne i izlazne uređaje se razlikuju (veličina i oblik tastera, robusnost tastature, preciznost i lakoća morišćenja pointerskog uređaja, koliko je lako koristiti ponterski uređaj, koliko je mesta potrebno za rad point. uređaja, koliko detaljna treba da bude slika, koliko nijansi boja treba da ima, kolika je potrebna veličina i prenosivost ekrana



"Darn these hooves! I hit the wrong switch again! Who designs these instrument panels, raccoons?"

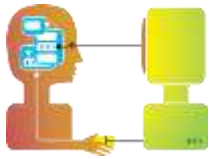
... HARDVERSKE KOMPONENTE



There are circumstances in which choosing the correct device is essential. Users may have particular requirements, so it is important to understand the users of the system and the way in which they use the technology. For example, the messaging company Pitney Bowes carried out a survey of office workers in North America, Britain, and Germany. One of the findings was that Europeans use communications technology very differently from the way North Americans do. In particular, Europeans prefer direct contact using a mobile telephone rather than leaving voicemail messages. The opposite is true for North Americans. The same difference is reinforced by the use of pagers: 20 percent of North Americans use pagers compared with about five percent of Europeans. The implications of these cultural differences are that the technology that a company purchases needs to take into account the way in which the employees will use it. Thus, a European company may prefer to employ a secretary, so that its clients can speak directly to a person; but for North Americans, a voicemail system might suffice.

Or the task may have particular requirements. For example, in a large warehouse, if the boxes were not bar coded, then the employees would need to type in all the details every time a box arrived or was dispatched. With a large warehouse having thousands of these transactions every day, doing this would be time consuming and prone to error.

SOFTVERSKE KOMPONENTE

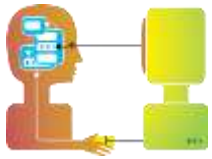


- Adekvatan izbor softverskih komponenti omogućuje maksimalno iskorišćenje hardverskih komponenti
- Ne može se puno uticati na sam izgled ili rad ulaznih uređaja, ali se može uticati na reakcije sistema na akcije tih uređaja
  - kako će se sistem odazvati na akcije ulaznih uređaja i kako će se to predstaviti na izlaznim uređajima
  - kako će se kodirati sadržaj tokom interakcije

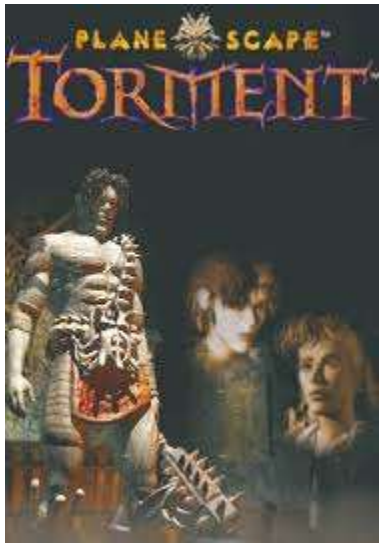


- Softverske komponente su:
  - Tekst – kako da obezbedimo da je tekst čitljiv? Koji font koristiti? Koliko dugačke da budu linije?
  - Boja – koje boje idu zajedno? Kako preneti informacije pomoću boje?
  - Slike – koje vrste slika postoje? Kako odabrati edekvatnu sliku?
  - Video – kada je korisna animacija? Kada se sa video dobija dobar efekat?
  - Zvuk – kada je zvuk koristan? Koje kategorije zvuka postoje i kada primeniti koju kategoriju?

TEKST



- Tekst dominantan element gotovo svakog kor. interfejsa
- Predstavlja fleksibilan i moćan oblik komunikacije
- Njegove tehničke prednosti su:
  - Tekst fajlovi su mali za razliku od svih ostalih softverskih komponenti
  - Tekstom se može lako manipulisati, npr. može se lako pretraživati što ne važi za preostale softv. komponente
  - Tekst je najlakše interpretirati, iako je moguće protumačiti jedan te isti tekst na različite načine, nivo nejjasnoće je daleko manji nego kod drugih softv. komponenti



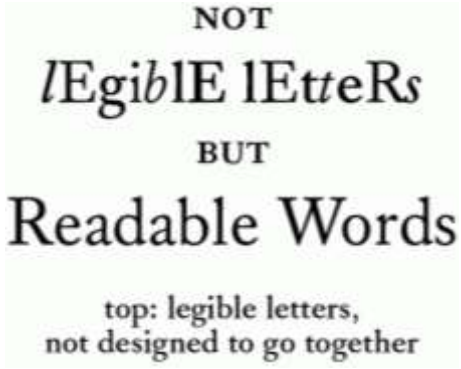
- Prilikom dizajniranja kor. interfejsa potrebno je istražiti kakav je stav korisnika prema tekstu
  - Moguće je odrediti starosnu čitalačku grupu
  - Da li čitaju knjige/novine
  - Da li samo prolaze kroz veće količine teksta ili ga zaista čitaju



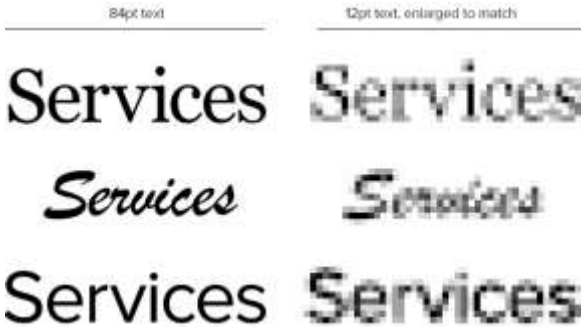
ČITLJIVOST TEKSTA ...

- Zavisi od nekoliko faktora:
  - typeface,
  - veličina fonta (size),
  - razmaku između linija (line spacing),
  - dužini tekst linije (line length),
  - poravnanju (justification), završetku linije (line endings)

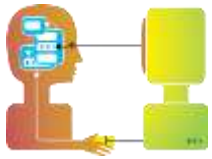




- Ne postoji upustvo za upotrebu teksta koje je univerzalno primenjivo, zato uvek treba uzeti u obzir ko je korisnik (da li je korisnik slabovid?)
- Termin font nije opšte definisan ali se gotovo uvek odnosi na:
  - typeface (vrstu fonta) – Arial, Microsoft Sans Sarif, i sl.
  - veličinu fonta – od 8 do 72 (ovo je vrlo relativno i zavisi od rezolucije ekrana)



... ČITLJIVOST TEKSTA ...



Typeface	Serif or sans serif Familiar or unfamiliar	A serif is the finishing stroke at the end of a letter. See Figure 13.1. Sans serif typefaces are more suitable than serif typefaces for use on a screen: the resolution on screen is likely to be poorer than on paper, and the details of serif typefaces may be lost. Familiar typefaces such as Times or Arial are easier to read; unfamiliar ones, such as weird are more difficult.

Pack my box with five dozen liquor jugs!

Pack my box with five dozen liquor jugs!

Sans Serifs Have Low-Contrast Obliques

Pack my box with five dozen liquor jugs!

Pack my box with five dozen liquor jugs!

Serifs Have High-Contrast Italics

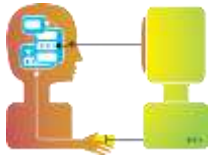
Serif

Purus et etiam, pulvinar odio? Facilisis, rhoncus purus? Duis et lorem tortor dolor ridiculus sociis risus, enim. Non odio cras elit ac. Enim quis, hac, enim enim nisi! Est sed, adipiscing augue! Nec cursus? Nec egestas cras sagittis turpis platea egestas ultrices elit a, ac, integer tristique integer scelerisque magna.

Sans-Serif

Purus et etiam, pulvinar odio? Facilisis, rhoncus purus? Duis et lorem tortor dolor ridiculus sociis risus, enim. Non odio cras elit ac. Enim quis, hac, enim enim nisi! Est sed, adipiscing augue! Nec cursus? Nec egestas cras sagittis turpis platea egestas ultrices elit a, ac, integer tristique integer scelerisque magna.

... ČITLJIVOST TEKSTA ...



Type size

Too small is harder to read

Too big is also hard

Most screens have around 72 dots per inch; ordinary office printers have around 300 dots per inch; high-quality printing (such as this book) typically has 1200 dots per inch. The lower the resolution, the larger the type size required for comfortable reading.
For text for continuous reading, 11- to 14-point type is a good range to work with. Headings will stand out better if they are 3 to 5 point sizes larger. It is possible to use smaller type sizes for areas of the screen that are read episodically, rather than continuously, such as menu bars or captions for icons.

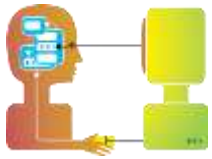
Letter spacing

Letters too close together are hard to read

Well-designed type faces have a pleasant amount of space between the letters. Too little or too much and legibility is affected.

L e t t e r s t o o f a r a p a r t a r e h a r d t o r e a d

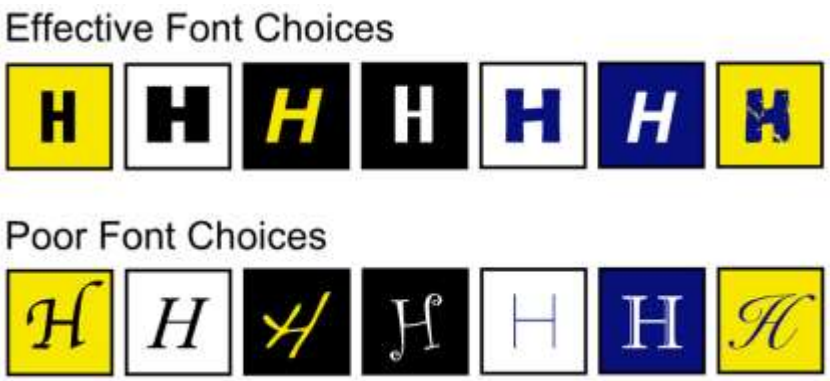
... ČITLJIVOST TEKSTA ...



Line spacing (leading)	If you have small type sizes, then you can increase legibility by increasing the leading. This text is at the default leading If you have small type sizes, then you can increase legibility by increasing the leading. This text has extra leading.	The legibility of smaller type size can be improved by increasing the line spacing. The longer the line, the wider the line spacing should be (and the wider the line spacing, the longer the line can be). However, if the line spacing is too wide, then the lines may not be perceived as being related to each other (see the Gestalt laws of perceptual organization in Chapter 5).
Line length		The maximum line length on a screen should be around 60 characters (or eight to twelve words). This allows a meaningful unit of text to appear in most lines. You should avoid very short lines, as they fragment the text and it is more difficult to construct the meaning.
Justification		Fully justified text (left- and right-justified) can create uneven gaps between the words on a page. It is usually best to left-justify blocks of text, as this gives a predictable place for the eyes to start from when they jump back to the beginning of the next line. On screen the right margin is best kept unjustified (ragged). If you are placing very short pieces of text next to other items on the screen (for example, putting captions on buttons or under icons), then you need to consider the relationship of the text to the item it belongs with. For instance, text on buttons usually looks neater if it is centered.

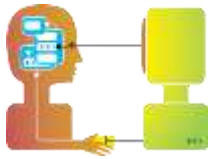
... ČITLJIVOST TEKSTA

Line endings	Very short lines are easier to read if the line endings coincide with grammatical boundaries. Very short lines are harder to read if the line endings come at any arbitrary place.	If you are using short line lengths — for example, in tightly-packed screen designs — it is easier for the reader to understand a line if it has a distinct thought in it, so, where possible, line endings should coincide with grammatical boundaries.

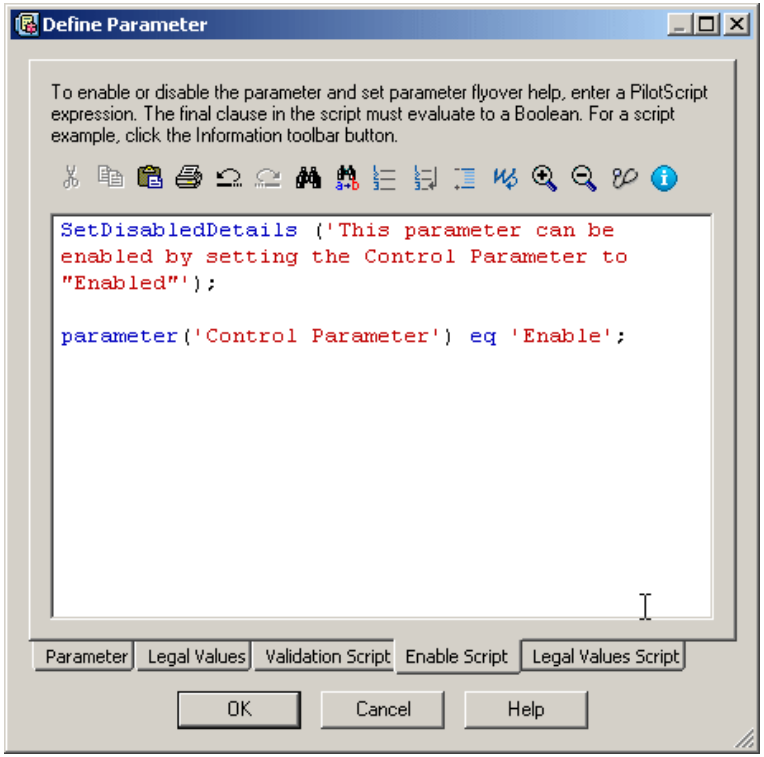




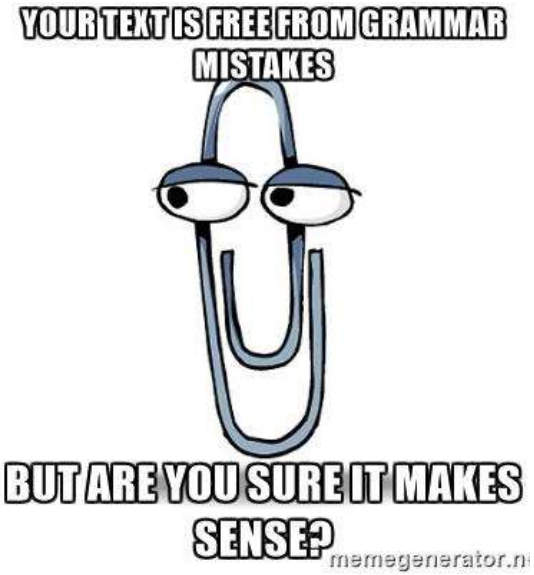
SMISAO TEKSTA



- Iako je tekst čitljiv i lep za oko, to ne znači i da ima smisla za korisnika
- Prilagoditi tekst i izraze krajnjem korisniku
- Koristiti skraćenice, ali one koje imaju smisla za korisnika







BOJA



- Boja se koristi
  - da privuče korisniku pažnju – važni delovi ekrana (softv. dugmad) su često obojena drugačiji od ostatka ekrana da privuku pažnju
  - da prikažu status – kako status postaje važniji (kritičniji) tako se može menjati njegova boja (npr. svetlo na semaforu)
  - da se informacija na ekranu prikaže jasnije – boja se koristi kako bi se organizovali elementi na ekranu ili da se prikaže perspektiva
  - da se prikaz napravi atraktivnijim – pored usability-a, važna je i estetika prikaza; džabe sva upotrebljivost kor. interfejsa ako je on korisniku ružan



KARAKTERISTIKE BOJE

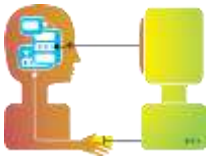
- Ekran može da prikaže samo deo boja koje su vidljive ljudskom oku
- Preciznost ekrana u reprodukciji boja je ograničena
- Između različitih računara postoji varijacija u paleti boja koje mogu prikazati





- Postoji razlika u tome kako percipiramo boje na ekranu i boje na papiru
  - boje na ekranu mogu delovati bledo i nerealno spram boja odštampanih na papiru
- Određene kombinacije boja izazivaju osećaj treperenja na ekranu

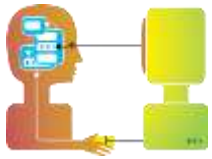
ZNAČENJE BOJE ...





- Boje imaju svoju konotaciju (značenje)
- Ali različite boje asociraju različite ljude na različite stvari
- Na šta boje asociraju delimično zavisi od kulture kojoj korisnik pripada
  - **Crvena boja** u zapadnoj kulturi znači opasnost (upozorenje), dok kod Kineza ono znači radost/sreću
  - Srećom kulturološko značenja boje se može naučiti
  - Zbog izrazite globalizacije ove razlike u značanju boja sve više nestaju
- Čak i kada je značenje neke boje opšte prihvaćeno i rasprostranjeno, mora se koristiti oprezno
  - Npr. često se u kolima signalizira da je ručna kočnica povučena crvenom bojom, ali to u isti mah znači da možete pustiti i nožnu kočnicu na uzbrdici
  - Ovako pomešani signali mogu biti zbunjujući, zato je možda bolje koristiti neku drugu boju

... ZNAČENJE BOJE ...



BLUE
- (+) tranquility, love, loyalty, security, trust, intelligence
- (−) coldness, fear, masculinity

RED
- (+) love, energy, power, strength, passion, heat
- (−) anger, danger, warning

BROWN
- (+) friendly, earth, outdoors, longevity, conservative
- (−) dogmatic, conservative

GREEN
- (+) money, growth, fertility, freshness, healing
- (−) envy, jealousy, guilt

PINK
- (+) healthy, happy, feminine, compassion, sweet, playful
- (−) weak, femininity, immaturity

TAN/BEIGE
- (+) dependable, flexible, crisp, conservative
- (−) dull, boring, conservative

PURPLE
- (+) royalty, nobility, spirituality, luxury, ambition
- (−) mystery, moodiness

YELLOW
- (+) bright, energy, sun, creativity, intellect, happy
- (−) irresponsible, unstable

GRAY
- (+) security, reliability, intelligence, solid
- (−) gloomy, sad, conservative

TURQUOISE
- (+) spiritual, healing, protection, sophisticated
- (−) envy, femininity

ORANGE
- (+) courage, confidence, friendliness, success
- (−) ignorance, sluggishness

BLACK
- (+) protection, dramatic, classy, formality
- (−) death, evil, mystery

SILVER
- (+) glamorous, high tech, graceful, sleek
- (−) dreamer, insincere

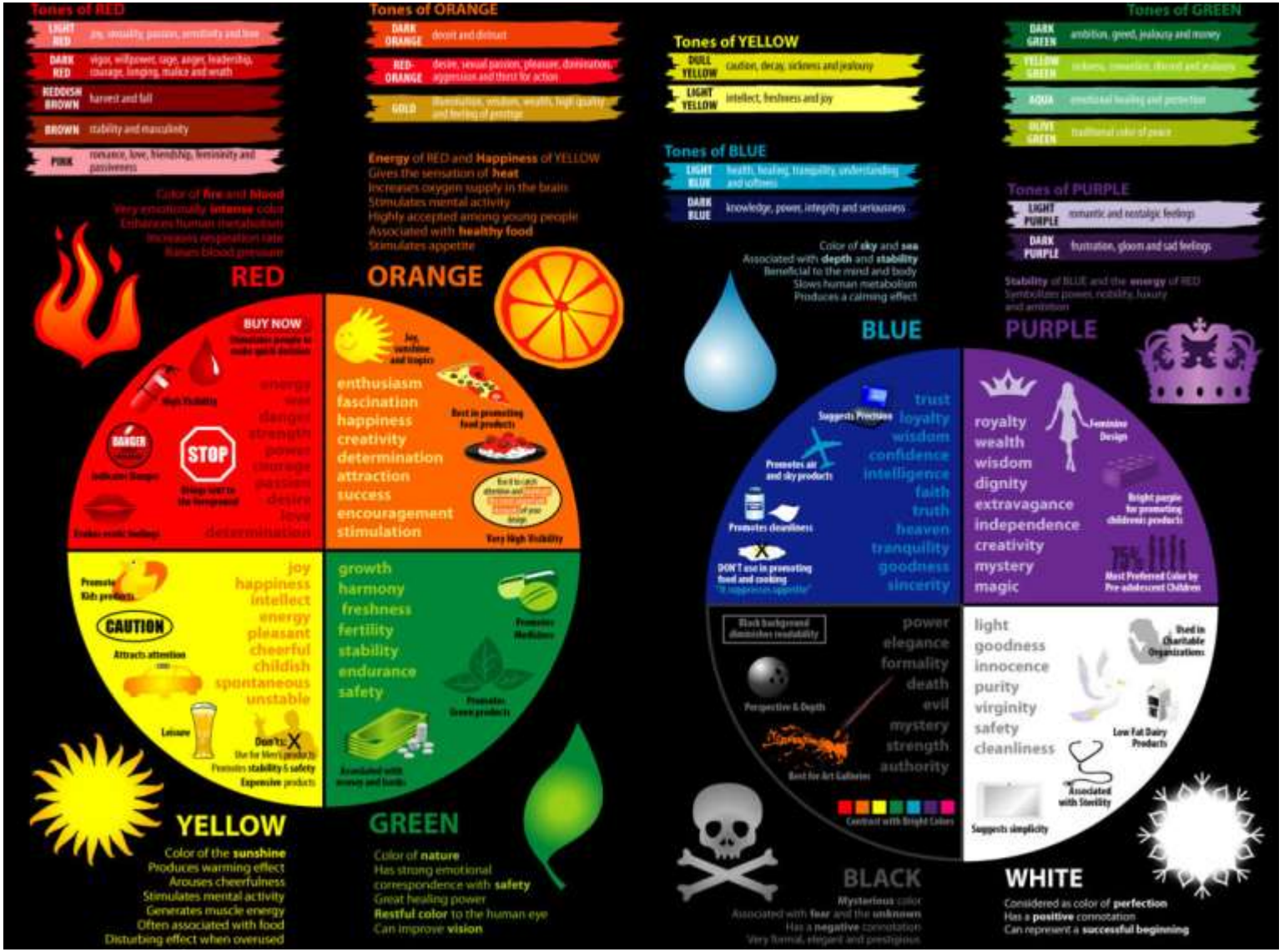
GOLD
- (+) wealth, prosperity, valuable, traditional
- (−) greed, dreamer

WHITE
- (+) goodness, innocence, purity, fresh, easy, clean
- (−) winter, cold, distant

blue	red	black	green
TRUST SMART CALM FAITH NATURAL STABLE POWER	LOVE IMMEDIACY ENERGY SALE PASSION ANGER HUNGER	BOLD RICH POWER MYSTERY ELEGANCE EVIL STRENGTH	SOOTHING ECO-FREINDLY NATURAL ENVY JEALOUSY BALANCE RESTFUL

yellow	orange	pink	purple
CHEER ATTENTION CHILDISH FRESH WARMTH ENERGY OPTIMISM	HEALTH ATTRACTION STAND OUT THIRST WEALTH YOUTHFUL HAPPINESS	TENDERNESS SENSITIVE CARING EMOTIONAL SYMPATHETIC LOVE SEXUALITY	ROYAL MYSTERIOUS ARROGANT LUXURY CHILDISH CREATIVE SADNESS

... ZNAČENJE BOJE ...

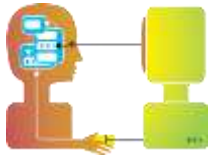


... ZNAČENJE BOJE

- Saturacija boje može imati takođe značajan efekat
  - Boje namenjene mladim ljudima mogu biti čiste i svetle (bright)
  - Boje namenje starijim znaju biti dubokih tonova (tamnije)
- Moda ima veliki uticaj na izbor boje, naročito kod mladih ljudi
  - Kako se boje u modi menjaju trebalo bi izbegavati izbor boja koju su demode (outdated)
  - Kad god je moguće, uključiti grafičkog dizajnera u projektovanje kor. interfejsa
- Boje primenjivati uvek konzistentno uzimajući u obzir karakteristike korisnika, njihovog zadatka i okruženje u kojem će se raditi



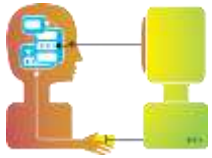
EFIKASNA UPOTREBA BOJA ...



- Vrlo kompleksna i tehnički zavisna oblast
  Kako kombinovati boje a da se dobije željeni efekat?

Number of colors	If you are using colors to organize the screen, then it is better to limit their number: too many colors can be confusing and unpleasant to look at. Some guidelines recommend no more than six colors, in addition to black and white, for any one screen, and fewer is often better. Some experimental evidence suggests that using many colors arbitrarily can result in users suffering eyestrain, fatigue, and disorientation.
Design for monochrome	Designing in black and white first can help to focus attention on the layout of the UI. Also, there may still be some users who don't have color screens. Do not forget that monochrome displays can be extremely effective, like the display in a railway station that indicates when the next train is about to arrive.
Color perception	Color perception varies greatly. About eight percent of the male population is color blind. Red, orange, and green are often confused, as are purple, blue, and magenta, and white, gray, and cyan.
Color for reinforcement	Color should not be used in isolation. For example, speed limit signs on UK roads have a red border, but they also have black text on a white background stating the maximum speed allowed.

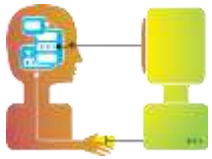
... EFIKASNA UPOTREBA BOJA ...



- Kada se kombinuju boje mora se voditi računa o njihovoj usađenoj osvetljenosti (intrinsic brightness)
- Ukupna osvetljenost kombinacije boja zavisi od osvetljenosti svake boje koja se kombinuje kao i od relativne količine svake pojedinačne boje u kombinaciji
  - npr. ako se tamno plava pomeša sa belom, dobija se svetlo plava koja je po prirodi svetlija (osvetljenija) od tamno plave boje

Achromatic colors	Colors	Intrinsic brightness
White		Very high
	Yellow, yellow–green	High
	Orange	High to medium
Medium gray	Red / Green	Medium
	Violet	Medium to low
	Blue	Low
Black		None

... EFIKASNA UPOTREBA BOJA ...



- Usađena osvetljenost može imati značajan efekat (implikaciju)
  - Da bi tekst bio čitljiv, kontrast između osvetljenosti pozadine i naličja mora biti dovoljno izražen (iste kombinacije boja je teško čitati)
  - Svetle boje sa značajnom osvetljenošću, moraju se koristiti obazrivo, jer velike površine svetlih boja mogu postati teške za (duže) gledanje; iako se crni tekst najbolje čita sa bele površine, ako korisnik čita sa bele površine tokom celog dana to može postati naporno, zato je bolje zameniti belu površinu sivom, krem ili magnolijom
  - Kontrast u osvetljenosti ne bi trebala da bude ekstremna, jer može dovesti do vizualnog efekta vibriranja
- Kako je percepcija personalna karakteristika, dobra je praksa dozvoliti korisniku da može da modifikuje kolor šemu kor. interfejsa

White on yellow is hard to read

White on black is easy to read

Red on blue

Blue on red

Green on pink

Pink on green

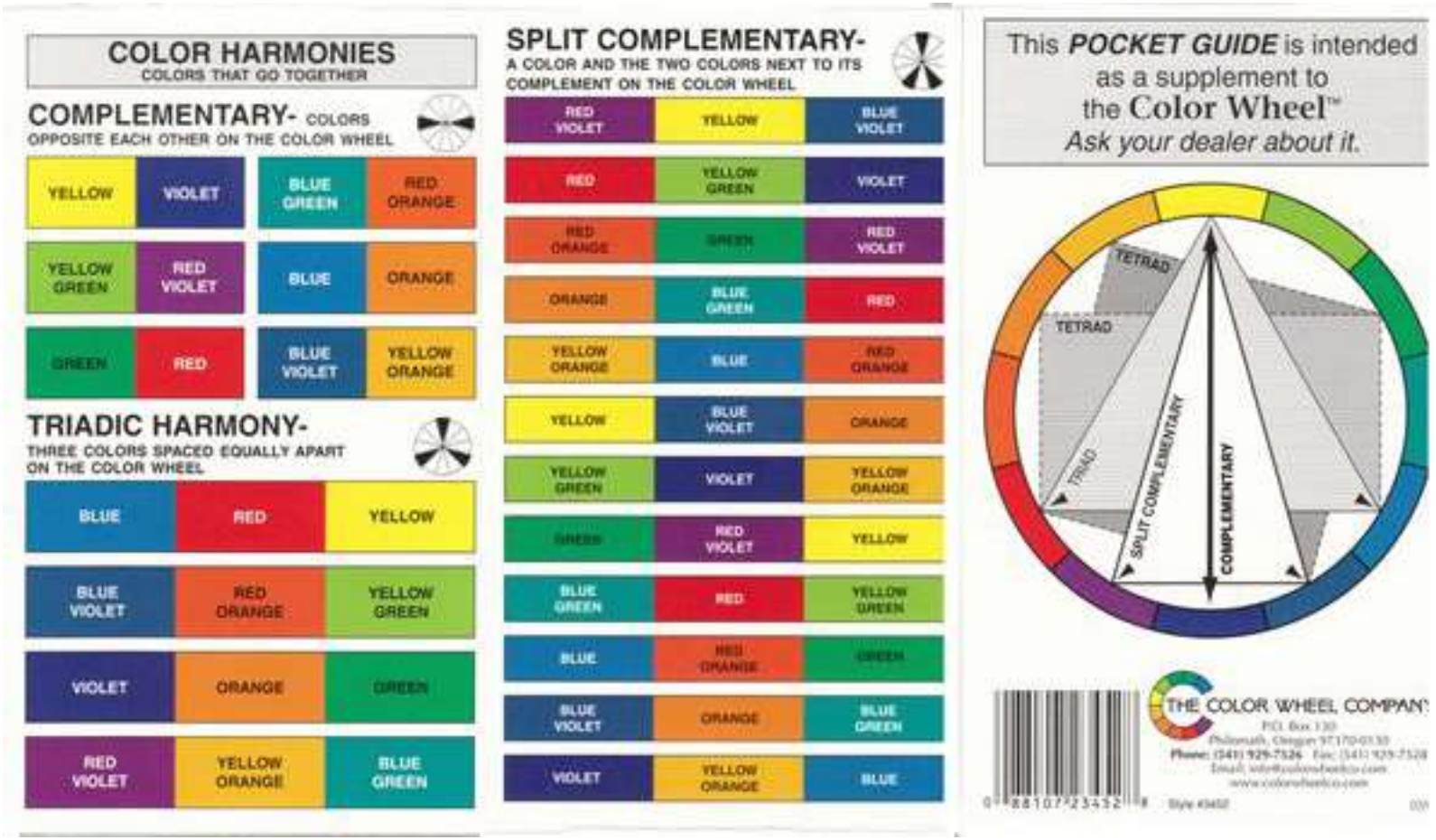
Dark blue on yellow

Yellow on dark blue

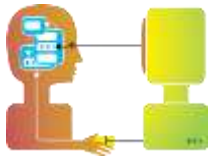
... EFIKASNA UPOTREBA BOJA ...



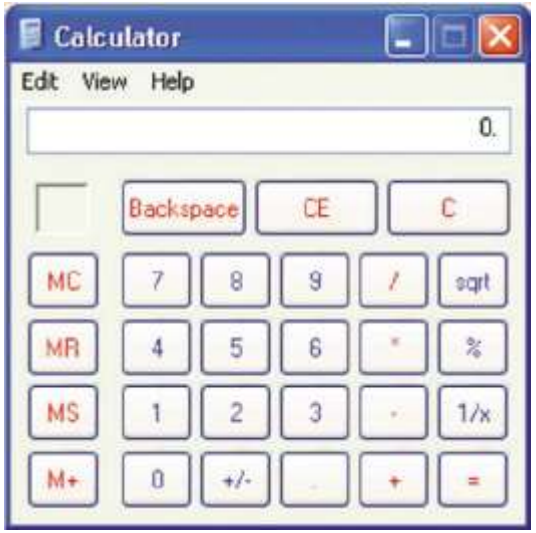
... EFEKTIVNA UPOTREBA BOJA



REPREZENTACIJA INFORMACIJA BOJOM

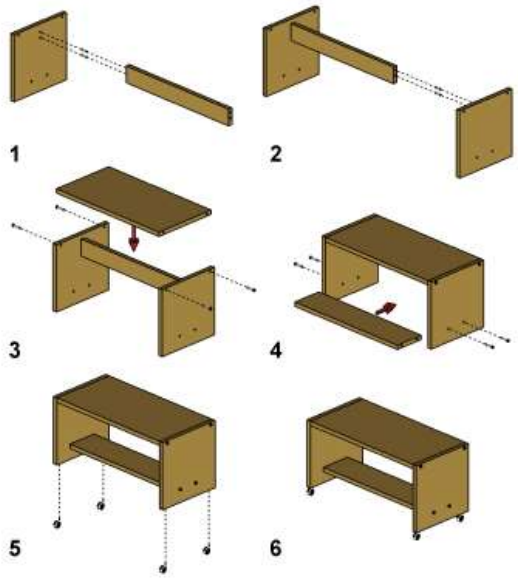


Technique	Description	Example
Color for emphasis	Color can be used to emphasize the important areas of the screen or the key parts of a diagram.	Figure 13.5 shows two contrasting representations of marshaling signals. The one that uses color to emphasize the lights is much easier to understand than the one in black and white. Box 13.1 shows the use of color to emphasize oceanic features.
Color for grouping	Color can be used to organize the screen.	Areas of the screen containing different types of information may have a different background color.
Color coding	Color can be used to represent a particular object or status; this is known as color coding.	In an accounts package, the overdue accounts could be indicated by a red symbol.
Perspective	Color can be used to reinforce perspective on the screen.	You should use dark or dim colors for the background and brighter colors for the foreground. Thus, the title bar of an active window is usually a brighter color than that of an inactive window.
Layering	Related to the use of perspective is the use of color to represent different layers within a diagram.	In an air traffic control system, high-flying planes could be a different color from low-flying planes. The colors should be naturally related to each other, such as different shades of blue.

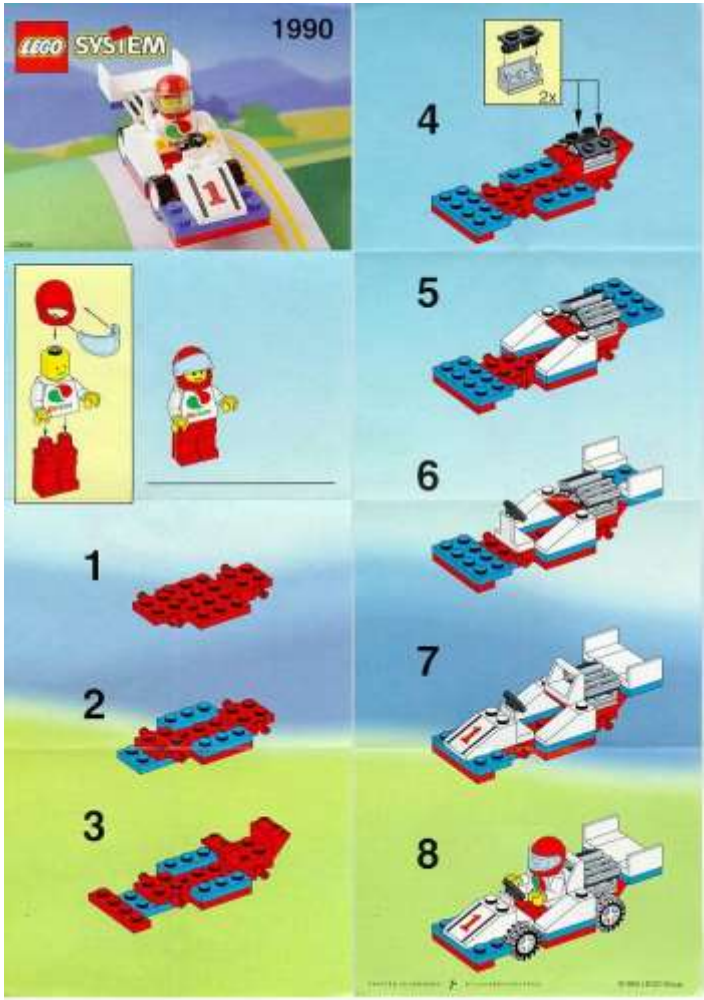


SLIKA

- Slike se mogu koristiti na više načina
  - Da motivišu, da privuku pažnju korisnika, da zabave, da ubede. Ova primena je vrlo važna u marketingu.
  - Da prenesu informaciju, naročito prostornu informaciju. Koristit se u računarom podržanom učenju.



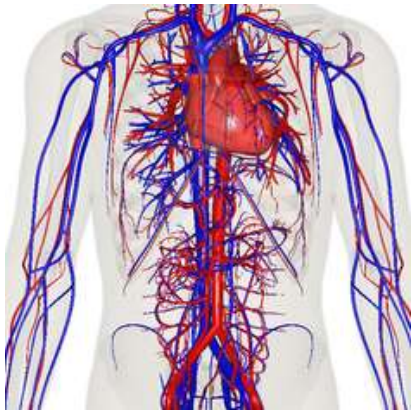
  - Da pomognu da se prenebregnu jezičke barijere. Vrlo rasprostranjeno u korisničkim upustvima.
  - Da podrže interakciju. Metafore ekrana i ikonice.



EFIKASNA UPOTREBA SLIKA ...

- Osnovni tipovi slika
  - Slike (pictures) – fotografije, crteži, crtaći. Prenose informacije koje je teško opisati rečima.
  - Dijagrami (diagrams) – mape, i druge reprezentacije relacija između objekata kao npr. porodično stablo, Venovi dijagrami. Koriste karakteristike dvodimenzionalnog prikaza da ilustruju relacije i procese.



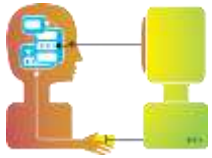


  - Grafici i grafikoni (graphics and charts) – vizuelne reprezentacije brojeva i sl., kao što su pite, histogrami, bar grafovi i sl.



- Svaki tip slike reprezentuje drugačiji tip informacije

... EFIKASNA UPOTREBA SLIKA



- Uobičajeno je da se u sliku uključi određena funkcionalnost – npr. mapa regije ima ugrađenu funkcionalnost da kada korisnik klikne na neki njen deo, otvara se sadržaj sa informacijama o kliknutom području
- Kada se slike koriste u kor. interfejsu, treba voditi računa o sledećem:
  - Izabrati tip slike koji najviše odgovara vrsti informacije koja se želi preneti i efektu koji se želi postići
  - Dizajnirati slike tako da budu u skladu sa zahtevima najviše što mogu (previše neesencijalnih dijagrama mogu da odvuku pažnju korisniku)

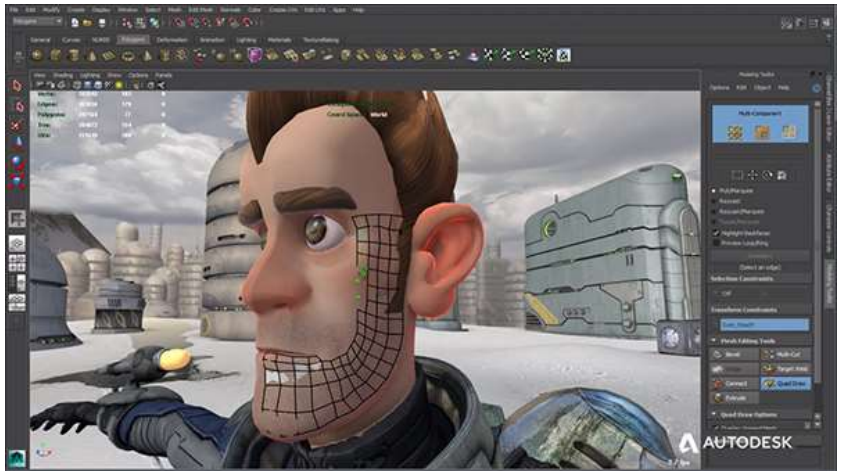


  - Pratiti sve relevantne konvencije kako bi se ostvarila konzistencija sa drugim slikama istog tipa (identični simboli, boje sa istim značenjem)
  - Kombinovanje slika i teksta može biti izrazito efikasno
  - Voditi računa o rezoluciji ekrana kako bi se ne bi izgubili detalji na slikama
  - Voditi računa koliko slika zauzima prostora na hard disku i ako se radi o kor. interfejsu u Web prezentaciji koliki je vreme njenog download-a

SEKVENCA SLIKA ...



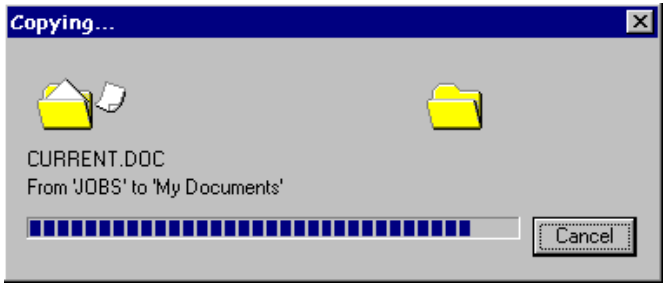
- Prikaz sekvence slika čak i na papiru može biti vrlo korisno jer omogućuje korisniku da sagleda čitav proces (postupak)
- Sekvanca slika se na računaru realizuje pomoću animacije ili videa
- Da bi se kreirala animacija potreban je odgovarajući softver i razumevanje principa na kojima počiva animacija



- Za video su potrebna kamera, softver za editovanje videa, ali i poznavanje principa na kojima se kreira dobar video (scenario, režija..)
- Zbog svega toga, najčešće generisanje animacije/videa treba prepustiti profesionalcima iz odgovarajuće oblasti

... SEKVENCA SLIKA

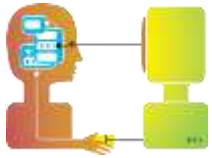
- Animacija može biti deo samog kor. interfejsa ili sadržaja koji se prikazuje u okviru softvera
  - Animacija prenosa fajlova koja prati operaciju kopiranju iz jednog foldera u drugi je očigledno deo kor. interfejsa
  - Reklama na veb sajtu očigledno nije deo kor. interfejsa ali je deo sadržaja koji se prikazuje korisniku





  - U velikom broju slučajeva nije lako napraviti jasnu razliku. Na ovo utiče i činjenica da se većina animacija/videa pokreće bez bekog naročitog učešća ili uticaja korisnika
  - Teško je naći jasne primere u kojem su animacije/video upotrebljene samo kao deo kor. interfejse, a ne kao sadržaj ekrena
  - Kako tehnologija napreduje, tako treba očekivati sve više pokretnih slika kao deo kor. interfejsa

... SEKVENCA SLIKA



- Kada se koriste pokretne slike, treba voditi računa o tome da je većina korisnika naviknuta da gleda animacije/video visokog kvaliteta na Tvu, te očekuju sličan kvalitet i u samo kor. interfejsu
- Ako standard korisnika nije zadovoljen, teško da će ih animacija ili video motivisati

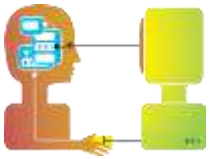


- Kako animacije/video zauzimaju mnogo prostora (high bandwith) i kako njihova produkcija puno košta, njihovo uključivanja mora da bude dobro promišljeno i opravdano, a ne da budu samo skupi wallpaper-i
- Takođe se mora voditi računa da animacija/video može:
  - Izazvati određene vrste epilepsije
  - Odvući pažnju korisnika od osnovnog zadatka
  - Otežati fokusiranje korisnika na zadatak



- U slučaju da se upotrebi animacija/video, korisniku se mora omogućiti zaustavljanje, pokretanje, pauziranje sekvence, kao i kontrola brzine reprodukcije

ANIMACIJA

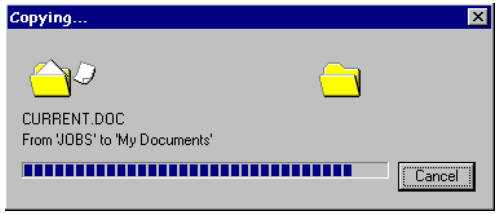


- Animacija se može iskoristit da:
  - ilustruje pokret. Npr. animacija u edukativnom programu koja služi da pokaže korisniku kako da uradi nešto pravilno, npr. dvokorak u košarci



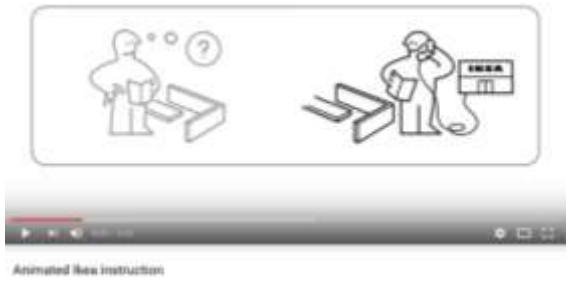


  - prikaže dinamički feedback kao potvrda da se nešto dešava (da postoji reakcija sistema). Npr. animacija kopiranja fajlova



  - privuče pažnju korisnika. Npr. promena sata ili rezultata da privuče pažnju na semafor. Može postati iritantno





  - objasni na koji način se neki sistem koristi



  - prikaže da je računarski sistem aktivan (funkcionalan) tokom operacija koje se dešavaju u pozadini a traju određeni vremenski period

VIDEO

- Video klipovi se mogu koristiti u mnogim situacijama u kojima se koristi i animacija, ali i u dodatnim slučajevima
  - da prenesu ljudsko ponašanje i emocije. Npr. video tutorijal za zaposlene u banci kako treba da se ponašaju sa klijetnima u raznim situacijama može pokazivati situaciju kada korisnik dođe ljut u banku, tako da zaposleni mogu videti izraze lica ljutog klijetna







  - da prikažu događaje koje korisnik ne može direktno pogledati. Npr. unutrašnjost reaktora ili neki istorijski događaj
  - da motivišu. Npr. prikaz nekog ko obavlja posao bolje od korisnika, može ga motivisati da i on sam radi bolje
  - da pruže dodatnu kontekstnu informaciju. Npr. dodatne informacije o nekom događaju. Npr. avatar rođaka koji pomaže savetima po kući. Mora da se redovno ažurira kako se ne bi videla starost videa



ZVUK



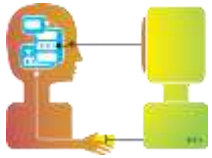
- Vrlo je koristan kao izlaz, naročito kada korisnici ne mogu lako da vide vizuelnu informaciju
  - Aplikacije u kojima pogled i pažnja nisu sve vreme usmereni ka ekranu. Npr. medicina, fabrika, avion i sl. Monitorisanje trkača i njegovog srca, pa signaliziranje ako je broj otkucaja prešao preko dozvoljenog praga
  - Aplikacije koje monitorišu (upravljaju) procesom gde postoji potreba za neprikinut nadziranjem stanja sistema. Alarm u ovom slučaju signalizira promenu stanja. Npr. praćenje stanja pacijenta, upravljanje nuklearnom elektranom, štampači kada dođe do zagušenja papira i sl.





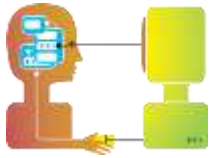
  - Aplikacije za slabovide ili slepe korisnike. U ove aplikacije spadaju čitači ekrana (screen readers)

VRSTE ZVUKA ...



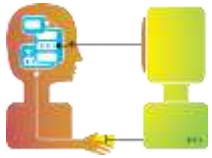
- Tri kategorije
  - Ambijentalni zvuk i zvučni efekti. Ambijentalni zvuk je prirodni produkt nekog okruženja ili uređaja (zvuk rada računara, kiše, zvuk kliktanja tastera). Potreba za ambijentalnim zvukom je takva da se u nekim situacijama mora rekreirati (npr. zvuk kliktanja po tasterima na virtuelnoj tastaturi mobilnog telefona). Zvučni efekti se koriste i kao potvrda da je operacija završena (zvuk gužvanja papira prilikom slanja u kantu za otpatke)
  - Muzika. Mnogi programi koriste muziku kao pratnju ili dodatni oblik alarma
  - Govor. Najkomplikovanija od svih kategorija, zbog potrebe za prepoznavanjem govora i generisanjem govora.

... VRSTE ZVUKA ...



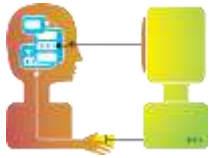
- Zvučni efekti se koriste da
  - Pojača vizuelne komponente kor. interfejsa (zvuk okretanje stranice knjige u virtuelnoj knjizi)
  - Potvrdi izvršenje neke operacije (kada se ostvari konekcija, čuje bip, tj. zvuk kao potvrda)
  - Privuče pažnju (zvuk poruke o grešci kako bi se privukla pažnja korisnika na postojanje greške)
- Muzika se koristi retko osim u kompj. igrama i specijalnim aplikacijama koje koriste kompozitori i muzičari
  - Posebne muzički tonovi za različite operacije / akcije u nekim operativnim sistemima (zvuk podizanja Windows-a)

... VRSTE ZVUKA



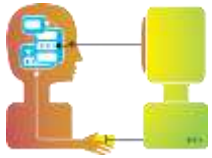
- Upotreba govora je vrlo moćan alat za prenos / prezentaciju informacija
- Najkorisnije za aplikacije namenjene slabovidima / slepima
- Koristi se i za iskazivanje poruka, najefikasnije kad su sledeći uslovi ostvareni
  - Jednostavna poruka
  - Kratka poruka
  - Poruka neće biti do slovca ispričana
  - Poruka prati događaje u vremenu
  - Poruka zahteva trenutnu akciju
  - Vizualni kanali je preopterećen
  - Okruženje je suviše svetlo, suviše tamno, podložno vibracijama ili iz nekog drugog razloga nepovoljno za prenos vizuelne informacije
  - Korisnik nije obavezan da sedi ispred ekrana

UPOTREBA ELEMENATA INTERAKCIJE



- Elemente interakcije treba upotrebiti tako da se:
  - Smanji vizuelni napor (reduce visual work)
  - Smanji intelektualni napor (reduce intellectual work)
  - Smanji potreba za memorisanjem (reduce memory work)
  - Smanji motorna aktivnost (reduce motor work)
  - Smanji ili eliminiše bilo koje opterećenje ili instrukcije koje namaće tehnologija (Minimize or eliminate any burdens or instructions imposed by technology)
- Ljudi će provoditi puno vremena gledajući u vaš interfejs
- Očekivati da će se korisnici navići na sve je pogrešno!
- Najbolji interfejsi čine sve na ekranu očiglednim

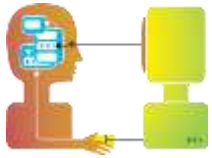
ELEMENTI INTERAKCIJE – NEKE SMERNICE



- Obezbediti jasno uočljivu početnu tačku (u gornjem levom ćošku ekrana)
- Fokusirajte pažnju korisnika na najvažnije delove ekrana
  - Kako će korisnici skenirati informacije zavisi od kompoziciji prikaza
- Ljudi teže ka tome da prvo pogledaju tekst, posle slike
- Velike stvari dominiraju nad manjim
- Prvo se pažnja posveti informacijama koje se menjaju
- Ljudi posmatraju vrlo često u takozvanom F paternu

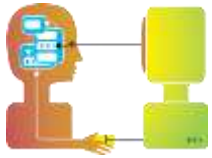
Graphical User Interface (GUI)

KOMBINOVANJE ELEMENATA INTERAKCIJE



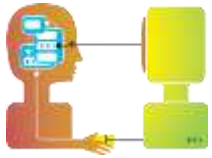
- Kompletan grafički korisnički interfejs nastaje kombinovanjem interakcionih uređaja (hardverskih elemenata interakcije) i softverskih komponenti u jednu jedinstvenu celinu
- Ako se odabere previše različitih komponenti, koje se međusobno nadmeđu za prostor, rezutat može biti konfuzan (prikaz preplavljen nizovima ikonica, menija i prozora ...)
- Ključ je u jednostavnosti (simplicity) – razmisliti o poziciji svakog elementa i zapitati se da li on baš mora da bude tu
- Nekad se kompleksnost ne može izbeći zbog prirode zadatka ali i zbog iskustva korisnika koji zahtevaju tu kompleksnost
- Kada se dizajnira GUI uvek postoje konfliktni zahtevi i tu je potrebna veština i iskustvo kako bi se odredilo šta treba uključiti a šta ne u kor. interfejs

PRINCIPI DOBROG LAYOUT-A ...



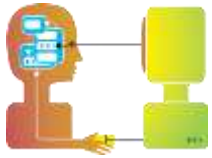
- Da bi se napravio upotrebljiv kor. interfejs potrebno je kombinovati različite elemente kako bi korisnici obavili svoje zadatke lako, brzo i efikasno
- To zahteva dobro raspoređivanje (good layout) softverskih komponenti i interakcionih uređaja
- Za softverske komponente to uobičajeno znači njihovo dobro raspoređivanje na ekranu (prozoru)
- Za interakcione uređaje to znači dobro mapiranje ključnih tastera (keymaping and keypad desing) i raspoređivanje softv. dugmadi

... PRINCIPI DOBROG LAYOUT-A ...



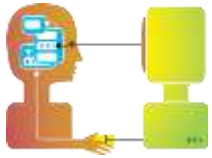
- **Obezbediti prirodno grupisanje elemenata**
  - Razmisliti o prirodnoj strukturi informacija
  - Npr. podaci o zaposlenom se mogu grupisati na:
    - deo sa kontakt podacima,
    - deo sa istorijom zapošljavanja,
    - deo sa detaljima o trenutnom zaposlenju, i
    - deo sa podacim o plati.
  - Isti princip važi i za grupisanje kontrola
  - Npr. grupisati sve menije ili ikonice koje se odnose na isti kontekst ili koncept

... PRINCIPI DOBROG LAYOUT-A ...



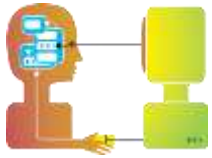
- **Razdvojiti trenutno aktivne komponente**
  - Jako je važno naglasiti šta korisnik trenutno radi
  - Ako je to ispoštovano, ako im nešto odvuče pažnju, lako će moći da nastave
  - Takođe, to omogućuje fokusiranje korisnikove pažnje na ono što je trenutno važno i aktuelno u zadatku koji obavlja
  - Uzima se u obzir psihološko ograničenje da se ljudi teško fokusiraju na više od jednog zadatka u istom trenutku
  - Npr. aktivni prozor u Windowsu je uvek iznad svih ostalih i jasno označen (naglašen)

... PRINCIPI DOBROG LAYOUT-A ...



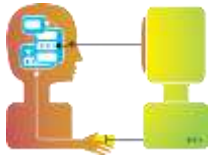
- **Naglasiti važne komponente**
  - Isticanjem se omogućuju lakša identifikacija i pronalaženje stvarno važnih komponenti
  - Npr. ***Panic*** dugmad su izražene crvene boje (zašto?)
  - Dobro i pažljivo identifikovati koje su komponente važne
  - Koristiti vrlo rezervisano, samo kad ima smisla
  - Ako je sve naglašeno, gubi se smisao naglašavanja i postaje zbunjujuće
  - Boja, veličina fonta i kurzitiv, pozicioniranje na ekranu, zvuk i animacija mogu se upotrebiti za naglašavanje komponononti
  - Dobra praksa je kobinovati ove komponente kako bi se istakao efekat (npr. alarm u kolima i trepće i pišti)

... PRINCIPI DOBROG LAYOUT-A ...



- **Koristiti prazan prostor na efikasan način**
  - Prazan prostor (white space) je ekstremno važan za dizajniranje dobrog kor. interfejsa
  - Prazan prostor na ekranu na kojem ne postoje elementi interakcije
  - Često je daleko efikasnije od linije za grupisanje elemenata, jasnije ističe layout od linije
  - Uvek uključiti prazan prostor i razmak, po cenu da se informacije moraju rasporediti na više prozor, bolje više neiskorišćenog prostora, nego previše kompleksan prenatrpan sadržaj
  - Isto važi i za softverske komponente – bolje smanjiti njihov broj na prozoru (upotrebom menija razbijenih na više nivoa), nego ih sve smestiti na jedan prozor i napraviti gužvu
  - Informacije i komponente koje će se prikazati direktno na prozoru odabrati pažljivo

... PRINCIPI DOBROG LAYOUT-A ...

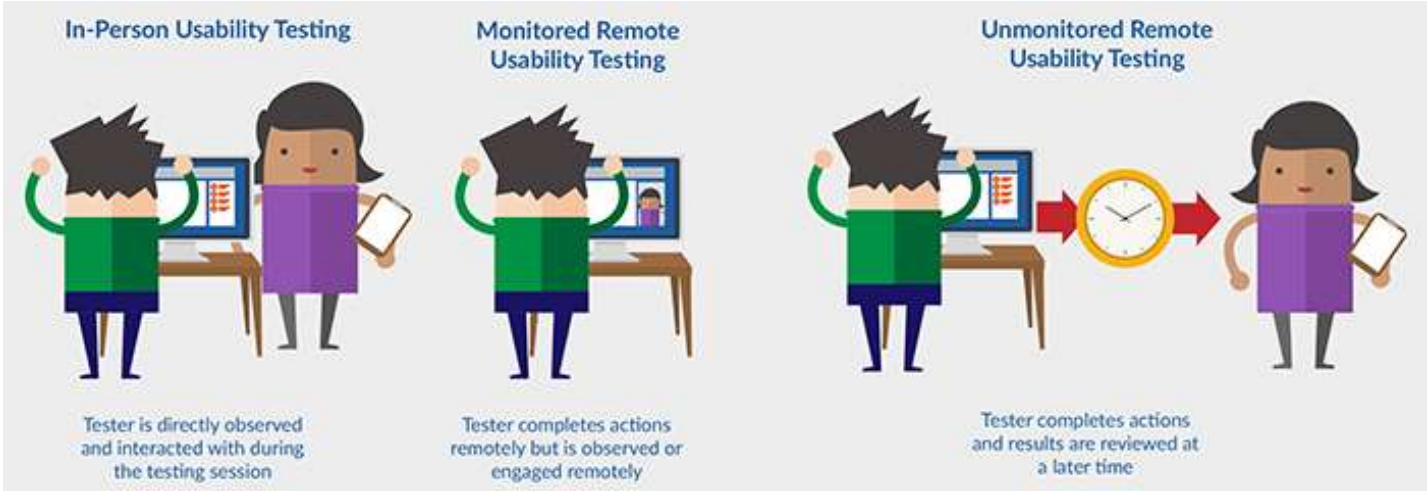


- **Pojačati vidljivost komponenti (jasno istaći njihovu funkciju)**
  - Da bi komponenta bila vidljiva, njena funkcija mora biti jasno naglašena
  - Ovo se oslanja na princip da je lakše se nečeg podsetiti, nego zapamtiti
  - Komponente postavljene na prozoru moraju da imaju jasno nazančenu funkciju uzimajući u obzir korisnikovo poznavanje računarskih sistema i sveta uopšte (domensko znanje, kulturološku i socijalnu pozadinu, obrazovanje, i sl.)

TESTIRANJE KORISNIČKOG INTERFEJSA

TESTIRANJE KORISNIČKOG INTERFEJSA

- U ovoj lekciji pod testiranjem se podrazumeva testiranje se korisnicima, tj. stavljanje korisničkog interfejsa ispred korisnika
- Podrazumeva se da su prošla sva interna testiranja vezana za funkcionalnost i izgled samog interfejsa (on radi i nema bagova)
- Ovaj test podrazumeva proveru da li interfejs radi onako kako korisnik (i sam dizajner) očekuju da će raditi
- Postoji nekoliko vrsta testova koji uključuju korisnike, ali u svima njima treba voditi računa da su u pitanju ljudi i da postoje određena etička pitanja koja moraju biti ispunjena



ŠTA OČEKUJEMO OD TESTIRANJA Uia …



- Da validiramo valjanost našeg prototipa.
- Da potvrdim da li naš proizvod odgovara korisnikovim očekivanjima i očekivanjima generalno.
- Da identifikujemo probleme sa kompleksnim tokovima interakcije.
- Da dopunimo nedostatke u podacima kao i da identifikujemo značajne tačke u interfejsu
- Da razvijemo empatiju (identifikujemo delove interfejsa koji su problematični za korisnike sa posebnim potrebama).
- Da se korisnici aktivno uključe u razvoj proizvoda (*Get buy-in for change*).
- Da ultimativno omogući dolazak do boljeg UX-a.

… ŠTA OČEKUJEMO OD TESTIRANJA Uia



- Dovođenje novih korisnika da testira naš UI ili posmatranje kako postojeći korisnici koriste naš UI je efikasan način da se utvrdi da li korisnici:
  - razumeju kako aplikacija (interfejs) funkcioniše,
  - se gube u interfejsu ili ih interfejs zbunjuje
  - mogu (uspevaju) da kompletiraju glavne akcije koje moraju sprovesti
  - nailaze na probleme sa upotrebljivošću aplikacije ili nailaze na bagove
  - imaju funkcionalno i efikasno iskustvo
  - primećuju bilo kakve usabiliti probleme ili bilo kakve druge probleme koje mi nismo uočili ili nismo uopšte o njima razmišljali

VRSTE TESTIRANJA

- Formativna evaluacija
  - Sprovodi se nad prototipovima, u kontrolisanom okruženju
  - Služi da se otkriju problem u usability-u kako bi se otklonili u sledećoj iteraciji dizajniranja
  - Ne zahteva potpunu, funkcionalnu implementaciju, ali se može primeniti na prototipovima različitog nivoa detalja
  - Rezultat testiranja su zapažanja o kvalitetu (***qualitative observations***)
- Evaluacija u realnom okruženju
  - Pronalazak problema radom u relanom okruženju
  - Mora biti funkcionalna verzija kor. interfejsa i softvera
  - Koriste se realni problemi
  - Rezultat uglavnom zapažanja o kvalitetu
- Kontrolisani eksperimenti
  - Za proveru određene hipoteze
  - Nad funkcionalnom verzijom softvera
  - Rezultat uglavnom zapažanja o kvalitetu
- Usability testing



Developer watching videotape of usability test.

KVALITATIVNO VS KVANTITATIVNO



- Prema vrsti podataka koji se prikupljaju, mogu se podeliti na:
  - **Kvalitativne** – fokus je na prikupljanju uvida, osećaja, otkrića, anegdota o tome kako korisnici koriste neku uslugu ili proizvod. Ove vrste testiranja su najbolja u otkrivanju grešaka u UX-u. Dominantniji oblik testiranja upotrebljivosti interfejsa.
  - **Kvantitativne** – fokus na prikupljanju podataka, različitih metrika koje opisuju UX. Najčešće metrike koje se koriste su procenat uspešnosti u realizaciji zadataka i vreme potrebno da se realizuje zadatak. Najbolje je koristiti prilikom benčmark testova.
- Broj učesnika zavisi pre svega od vrste studija. Kvalitativne metrike zahtevaju veći broj učesnika, dok se kod kvalitativnih metrika preporučuje najmanje 5 učesnika (videti Nielsenovo istraživanje: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/).

UDALJENO VS UŽIVO



- Prema tome gde nalaze korisnici u odnosu na osobu koja sprovodi istraživanje, mogu se podeliti na:
  - **Testiranje uživo** – i osoba koja sprovodi test i osoba koja učestvuje u testiranju se nalaze na istoj lokaciji.
  - **Udaljeno testiranja** – podrazumeva da korisnik testira interfejs na lokaciji koja njemu odgovora. Može biti:
    - **nadzirano** – slično testiranju uživo, kad su i osoba koja sprovodi testiranje i učesnik testiranja u isto vreme prisutni onlajn, samo ne na istim lokacijama uz korišćenje čet alata i alata za deljenje ekrana, ili
    - **nenadzirano** – ne postoji direktna sinhrona interakcija između osobe koja sprovodi test i osobe koja se testira. Osoba koja testira, sprovodi unapred zadate zadatke ritmom koja njoj odgovara. Koristi se specijalizovan softver za praćenje i beleženje rezultata. Sva uputstva o zadacima i testu nalaze se stalno dostupna u okviru alata za testiranje.

CENA USABILITY TESTIRANJA

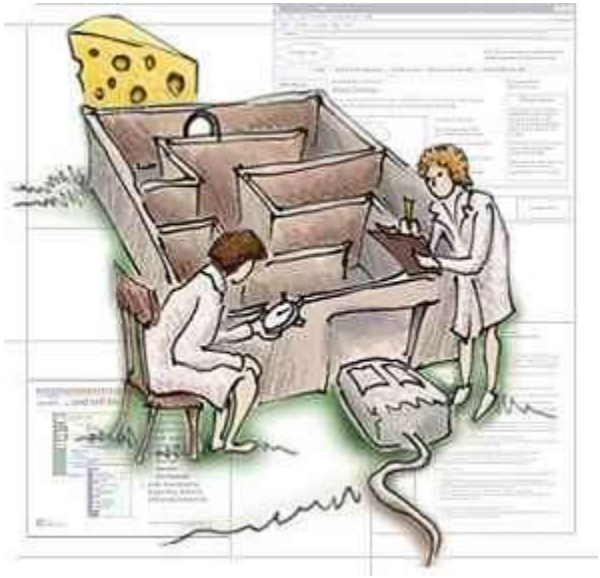


- Jednostavni testovi mogu biti zaista jeftini, iako se savetuje da se učesnicima testiranja plati njihov anganžman kako bi se obezbedila njihova puna saradnja
  - Testiranja se mogu sprovesti u jednostavnoj prostoriji za konferencije
  - Mogu trajati do 3 dana
    1. dan za planiranje studije
    2. dan za testiranje 5 učesnika
    3. dan za obradu i analizu dobijenih rezultata, pisanje izveštaja i preporuka za narednu iteraciju softvera
- Cena može biti izuzetno visoka za velike studije kada se testira na nekoj posebnoj lokaciji sa velikim brojem učesnika
- Šta povećava cenu: kompetetivne studije više dizajna, interno testiranje u više zemalja, testiranje više grupa korisnika (ili persona), kvantitativne studije, upotreba fensi opreme (eyetrackers), upotreba laboratorija za testiranje i monitoring, pisanje detaljnih izveštaja i preporuka

USABILITY TEST ...

- Testiranje usabilty-a sprovodi se implementacijom scenarija ili prototipa, nakon čega sledi snimanje ponašanja korisnika

- Kod snimanja ponašanja korisnika posebna pažnja se posvećuje posmatranju tipičnih upotreba ili kritičnih slučajeva, zatim na broj tastera koji korisnik mora da pritisne da bi obavio određeni posao



- Tokom snimanja ponašanja korisnik se ohrabruje da razmišlja naglas

- Nakon toga sledi intervju korisnika o njegovim subjektivnim impresijama, a zatim i analiza njegovog ponašanja

... USABILITY TEST ...

- Svrha ovoga je da se shvate korisnikove metode i problemi sa kojima se suočava prilikom rešavanja zadataka i interakcije sa softverom
- Ovim se otkriva proces razmišljanja korisnika
- Osnovna prednost ove metode jeste opservacija realne upotrebe realnog sistema



- Manu predstavlja činjenica da se često analiziraju samo limitirani aspekti sistema, zatim da se ispitivanje obično odvija u laboratoriji na “toy problems”, sa izmišljenim podacima
- Ova analiza ističe samo prvu upotrebu sistema zanemarujući šta će se desiti nakon dužeg perioda rada sistema

... USABILITY TEST ...

- Usability test se sadrži 3 elementa:
  1. Osoba koja sprovodi testiranje i prati rad korisnika („Facilitator“)
  2. Zadatak ili zadaci koja učesnik realizuje
  3. Učesnik testiranja interfejsa koji realizuje zadatke



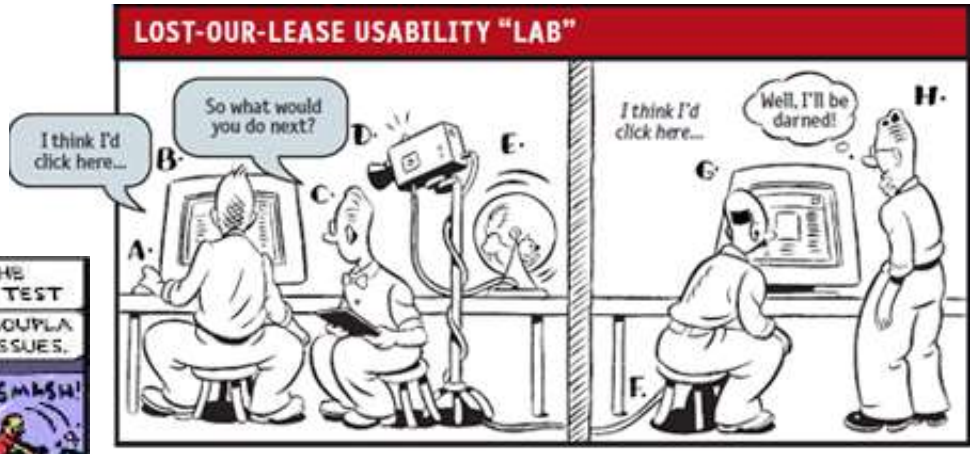
Nielse Norman Group – primer Usability testa

- Korisnici rešavaju realne zadatke određene od strane testera
- Mora se voditi računa o previše stvari i ne dobija se slika o tome kako će se korisnički interfejs ponašati u realnom okruženju
- Tri uloge: korisnici, izvršioci, posmatrači

... USABILITY TEST ...

- Standardni koraci u testiranju utilitarnosti/korisnika su:
  1. Podesiti ambijent za opservaciju,
  2. Opisati svrhu opservacije i saopštiti korisniku da ima pravo da odustane u svakom trenutku,
  3. Opisati i demonstrirati opremu u prostoriji,
  4. Objasniti korisniku kako da “misli naglas” i da mu/joj nećete pružati nikakvu pomoć tokom testa,





... USABILITY TEST ...

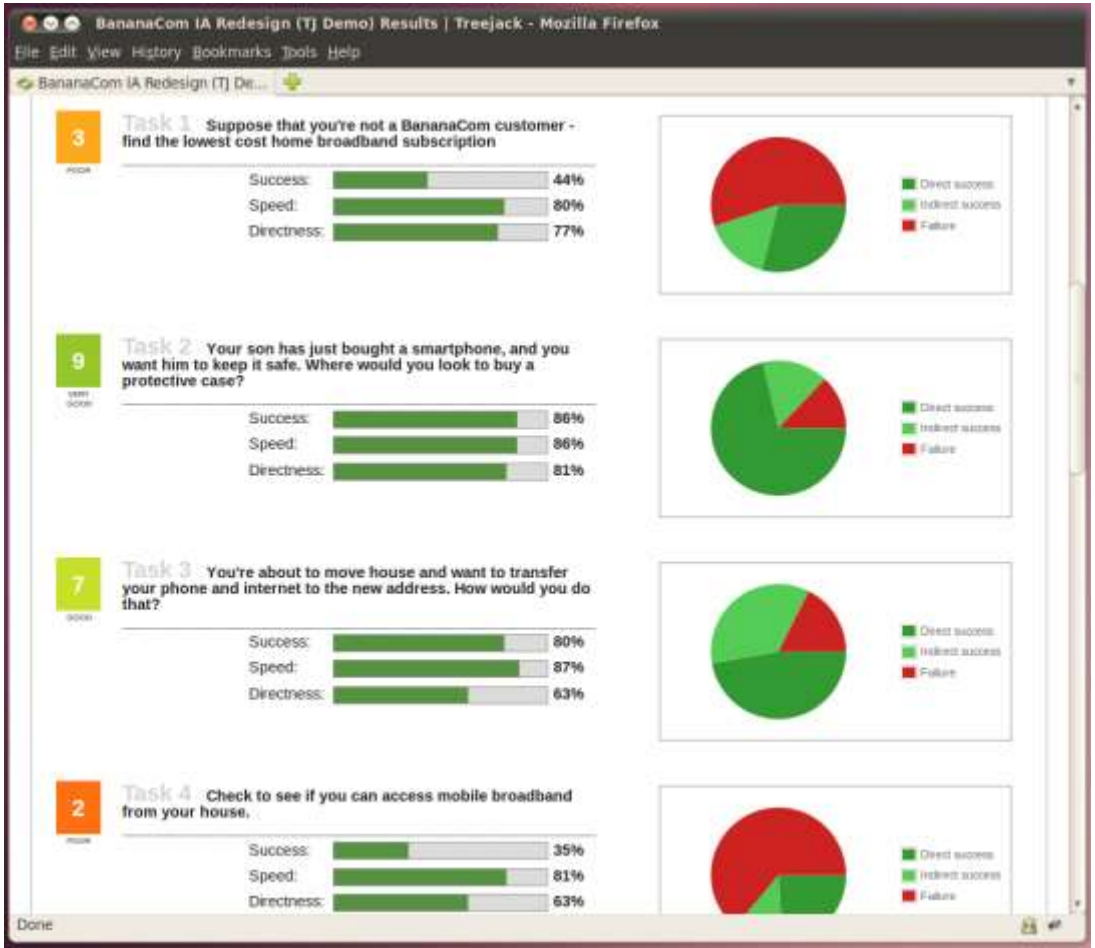


- Standardni koraci u testiranju utilitarnosti/korisnika su:
  5. Opisati zadatak i uvesti korisnika u sistem
  6. Insistirajte da vas korisnik pita pre opservacije
  7. Opservacija pa debrifing subjekta
  8. Analiza dobijenih podataka
  9. Tabelarna organizacija rezultata

		Task Completed	Time on Task	Comments / Observations / Improvement Ideas	Observer's Name
Feature Name / Item to Test	Usability Tester / Customer Persona	Yes OR No	Minutes	Where did the tester navigate / where did they click / interpret the UI elements? Any other observations / thoughts / ideas.	
1. Save the File	Joe / Technical Support	Yes	1	Did not see the save icon. Tried to right-click!!! We could put in right click menu. There is no help icon on the <blabla> screen	Jane
2. Create a new report	Joe / Technical Support	No	10	Did not see the save icon. Got very frustrated. Expected 'save' to be on the 'file' menu	Jane
3. <feature name 3	Joe / Technical Support	<yes or no>	<enter number>		Jane
1. Save the File	<tester 2 / customer persona>	<yes or no>	<enter number>		Jane
2. Create a new report	<tester 2 / customer persona>	<yes or no>	<enter number>		Jane
3. <feature name 3	<tester 2 / customer persona>	<yes or no>	<enter number>		Jane

... USABILITY TEST ...

- Standardni koraci u testiranju utilitarnosti/korisnika su:
  10. Interpretacija rezultata u kontekstu drugih rezultata

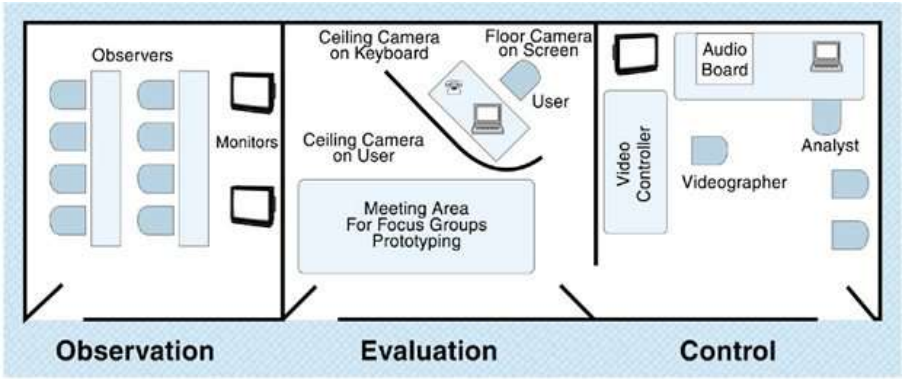


LABORATORIJE ZA TESTIRANJE USABILITY-A

- Potreba za testom utilitarnosti kulmirnirala je ranih 1980tih godina



- Sa razvitkom utilitarnosti razvijaju se posebne laboratorije utilitarnosti, prvo u okviru fakulteta da bi kasnije prešle u okvire firmi (IBM na Floridi, MS, SUN,...), a danas čak postoje i kao nezavisne kuće
- Ovakve laboratorije učestvuju u ranim fazama analize zadatka ili revizije projekta, zatim u potrazi za informacija o softverskim alatima i literaturom, kao i u razvoju skupa zadataka za testiranje utilitarnosti "u kući"
- Aktuelni lider u testiranju utilitarnosti trenutno je IBM



ETIČKA PITANJA

- Usability test uključuje i određena etička pitanja
- Osnovni principi su da nema fizičkog ili psihičkog povređivanja, da je participacija dobrovoljna i da je korisniku obezbeđeno pravo na privatnost, kao i mogućnost odustajanja u svakom momentu
- Studija, kao i njena svrha, mora biti adekvatno objašnjena kako bi korisnik dao svoj potpis na saglasnost
- Mora se voditi računa jer test, koliko god da je bezazlen, vrši određeni pritisak na učesnike
  - Postoji pritisak da se uradi dobro
  - Izgleda kao test inteligencije
  - Strah da se ne obruka pred ispitivačem
  - Poređenje/takmičenje sa drugim ispitanicima



VIZUELIZACIJA PODATAKA

VIZUELIZACIJA



- Čemu služi vizuelizacija?
  - Za razmišljanje, uočavanje i pronalaženje informacija
  - Za komunikaciju
- Vizuelizacija predstavlja formu usvajanja znanja na osnovu spoljnih nadražaja (extern cognition)
  - Skica (slika) nacrtana na pravi način pomaže da se uoče obrasci i veze koje bi inače bile nevidljive (ili ih je teško uočiti samo na osnovu teksta/tabela)
  - Analiza podataka upotrebom percepcije
  - Manipulacija kako bi se podaci što bolje razumeli
- Vizuelizacija je izuzetan način da informacije prenose drugima
  - Omogućuju zajedničko razmišljanje
  - Omogućuju zajedničko donošenje odluka



VIZUELIZACIJA – OSNOVNE SMERNICE



- Your data is only as good as your ability to understand and communicate it, which is why choosing the right visualization is essential
- Information can be visualized in a number of ways, each of which can provide a specific insight
- When you start to work with your data, it’s important to identify and understand the story you are trying to tell and the relationship you are looking to show
- Knowing this information will help you select the proper visualization to best deliver your message

ČOVEKOV VIZIONI SISTEM



- Čulo sa najvećim rasponom i mogućnostima, najviše se oslanjamo na njega
- Brzo je, i paralelno
- Jako dobro prepoznavanje obrazaca (pattern recognition)
- Vrlo osetljivo, uočavanje i najfinijih detalja
- Proširuje memoriju (vizuelno pamćenje) i kognitivni kapacitet
- Ljudi razmišljaju vizuelno!



- **Vizuelizacija je idealna, u čemu je onda problem?**

VIZUELIZACIJA – PRIMERI



- Pronađite crvenu tačku

... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...



- Tabela, da li je dobra ili loša?
- Koja USA država ima najveći prihod? Odnos između prihoda i stručne spreme? Autlajeri?

Table - StateData ()

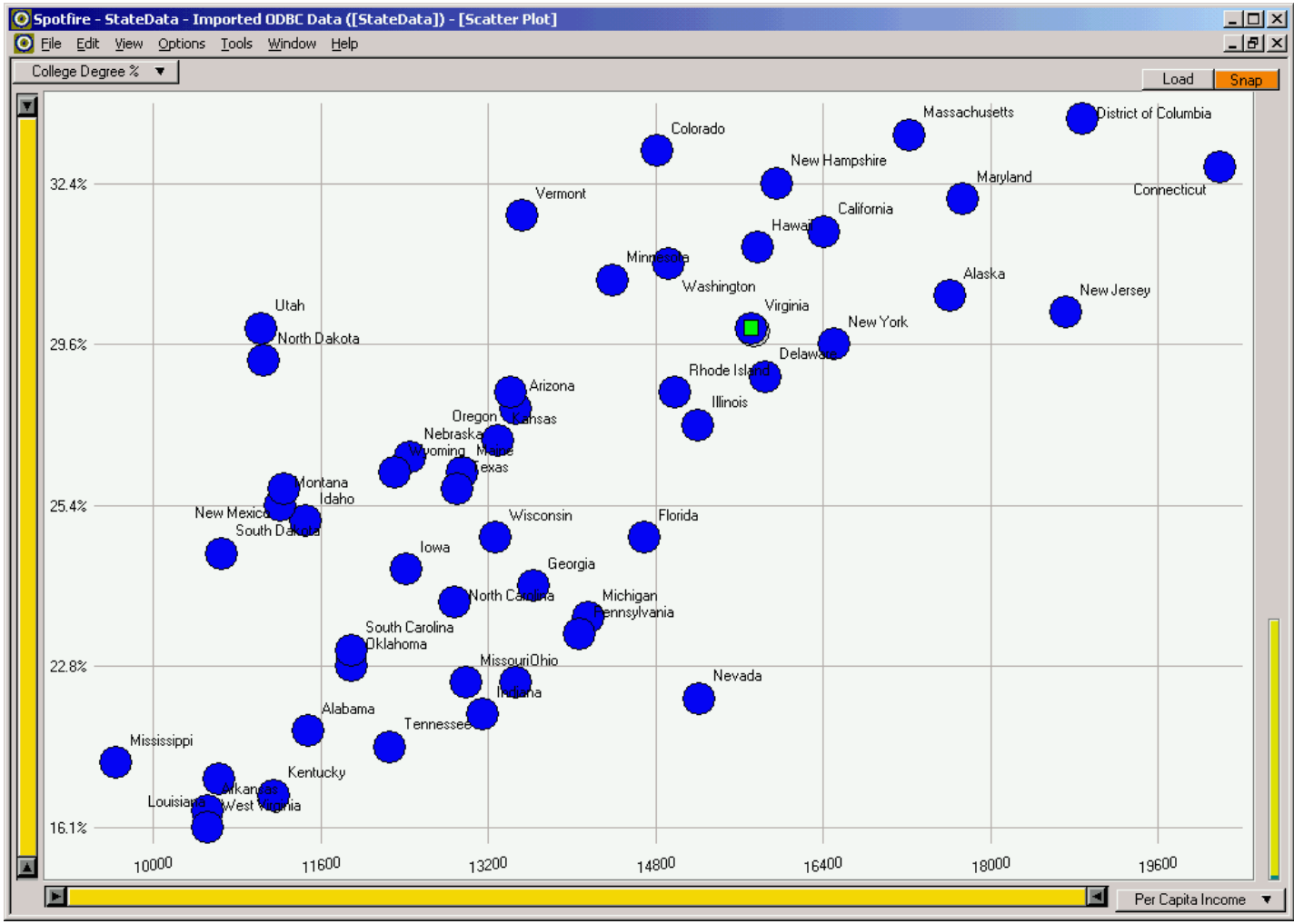
Load | Snap

State	College Degree %	Per Capita Income
Alabama	20.6%	11486
Alaska	30.3%	17610
Arizona	27.1%	13461
Arkansas	17.0%	10520
California	31.3%	16409
Colorado	33.9%	14821
Connecticut	33.8%	20189
Delaware	27.9%	15854
District of Columbia	36.4%	18881
Florida	24.9%	14698
Georgia	24.3%	13631
Hawaii	31.2%	15770
Idaho	25.2%	11457
Illinois	26.8%	15201
Indiana	20.9%	13149
Iowa	24.5%	12422
Kansas	26.5%	13300
Kentucky	17.7%	11153
Louisiana	19.4%	10635
Maine	25.7%	12957
Maryland	31.7%	17730
Massachusetts	34.5%	17224
Michigan	24.1%	14154
Minnesota	30.4%	14389
Mississippi	19.9%	9648
Missouri	22.3%	12989
Montana	25.4%	11213
Nebraska	26.0%	12452
Nevada	21.5%	15214
New Hampshire	32.4%	15959
New Jersey	30.1%	18714
New Mexico	25.5%	11246
New York	29.6%	16501
North Carolina	24.2%	12885
North Dakota	28.1%	11051
Ohio	22.3%	13461
Oklahoma	22.8%	11893
Oregon	27.5%	13418
Pennsylvania	23.2%	14068
Rhode Island	27.5%	14981
South Carolina	23.0%	11897
South Dakota	24.6%	10661
Tennessee	20.1%	12255
Texas	25.5%	12904
Utah	30.0%	11029
Vermont	31.5%	13527
Virginia	30.0%	15713
Washington	30.9%	14923
West Virginia	16.1%	10520
Wisconsin	24.9%	13276
Wyoming	25.7%	12311

... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...



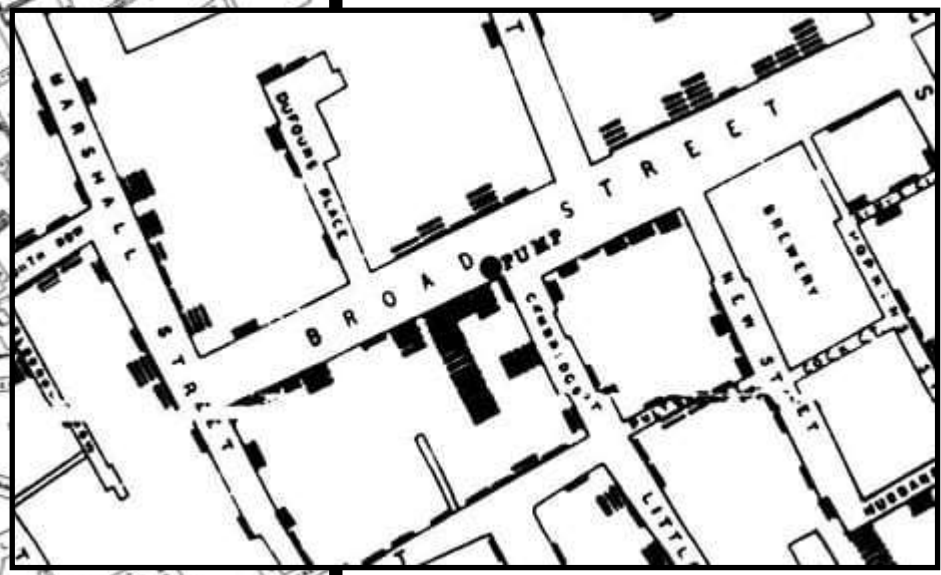
- Vizualizacija, bolja?



... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...







John’s Snow Cholera outbreak map

... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...

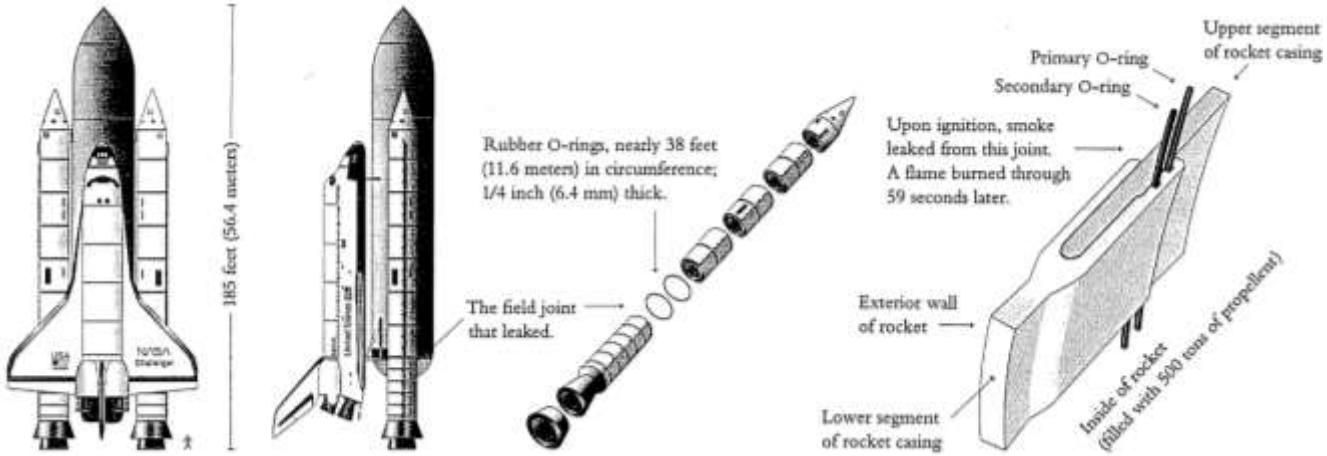


- John's Snow Cholera outbreak map (moderna verzija)



... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...

- Challenger disaster
  - Poleteli su iako vreme nije bilo povoljno suviše hladno za jednu vrstu materijala
  - *Many people assume it was because of poorly-functioning O rings on the booster rocket. However,*



those O rings didn't send that ship up on a cold winter's morn. People did, and those people drew their most critical information from two simple charts, screened by an overhead projector. The graphs displayed tiny pictures of each shuttle booster, lined up in chronological order, showing launch temperatures and any O ring damage.

  - Da su podaci bili u drugoj formi, da li bi se nezgoda izbegla?

... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...



- Challenger disaster (nastavak)
  - Podaci u tabeli

BLOW BY HISTORY
SRM-15 WORST BLOW-BY
- 2 CASE JOINTS (80°), (110°) ARC
- MUCH WORSE VISUALLY THAN SRM-22

SRM 22 BLOW-BY
- 2 CASE JOINTS (30-40°)

SRM-13A, 15, 16A, 18, 23A 24A
- NOZZLE BLOW-BY

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

	SRM No.	Cross Sectional View: Erosion Depth (in.)	Cross Sectional View: Perimeter Affected (deg)	Cross Sectional View: Nominal Dia. (in.)	Top View: Length Of Max Erosion (in.)	Top View: Total Heat Affected Length (in.)	Clocking Location (deg)
61A LH Center Field**	22A	None	None	0.280	None	None	36° -66°
61A LH ~~CENTER~~ FIELD**	22A	NONE	NONE	0.280	NONE	NONE	338°-18°
51C LH Forward Field**	15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
51C RH Center Field (prim)***	15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
51C RH Center Field (sec)***	15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
41D RH Forward Field	13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
41C LH Aft Field*	11A	None	None	0.280	None	None	--
41B LH Forward Field	10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
STS-2 RH Aft Field	2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
**Soot behind primary O-ring.
***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

HISTORY OF O-RING TEMPERATURES (DEGREES-F)

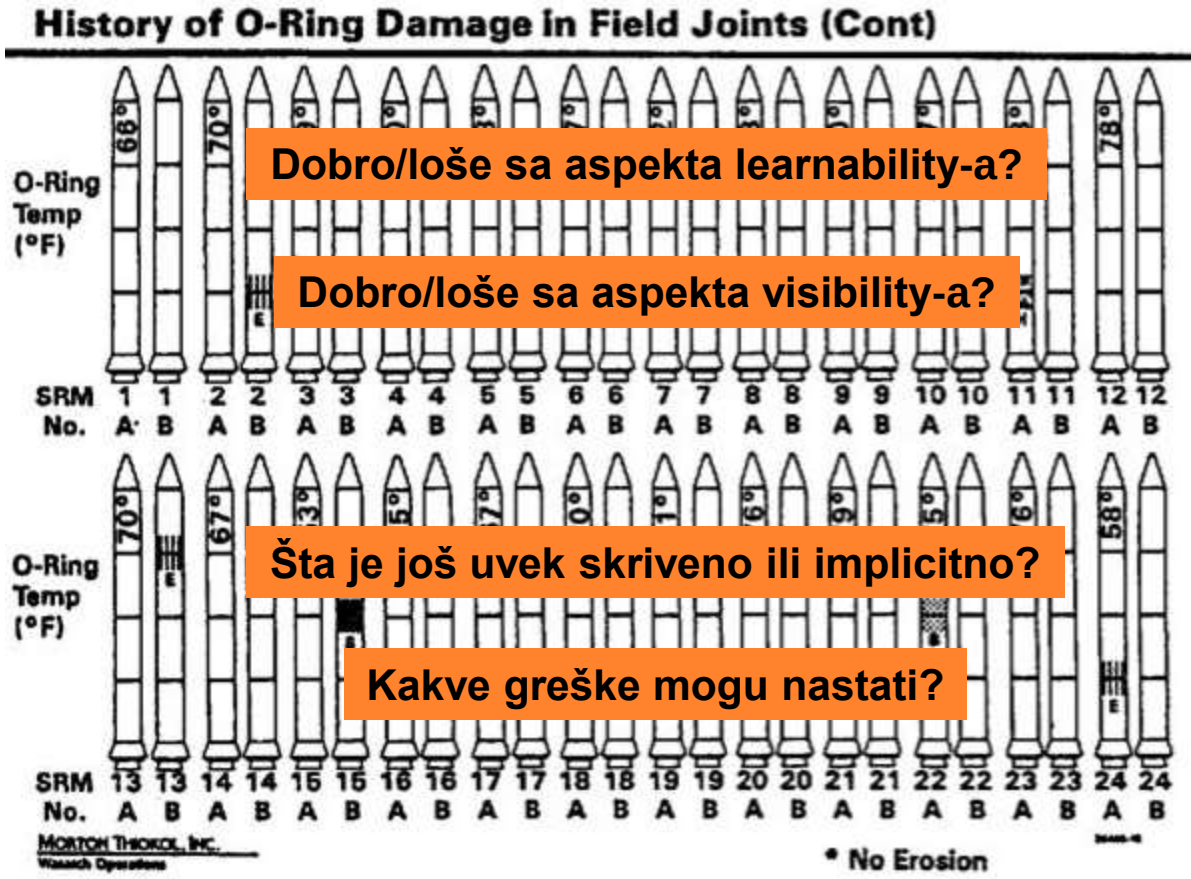
MOTOR	MBT	AMB	O-RING	WIND
DM-4	69	36	47	10 MPH
DM-2	76	45	52	10 MPH
QM-3	72.5	40	48	10 MPH
QM-4	76	48	51	10 MPH
SRM-15	52	64	53	10 MPH
SRM-22	77	78	75	10 MPH
SRM-25	55	26	29 27	10 MPH 25 MPH

  - Tabele su vrlo slab oblik iskazivanja vizuelnih informacija jer ne iskorišćavaju sve sposobnosti našeg vizelnog sistema (ne oslanjaju se na sve dimenzije dostupne vizuelnom sistemu

... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...



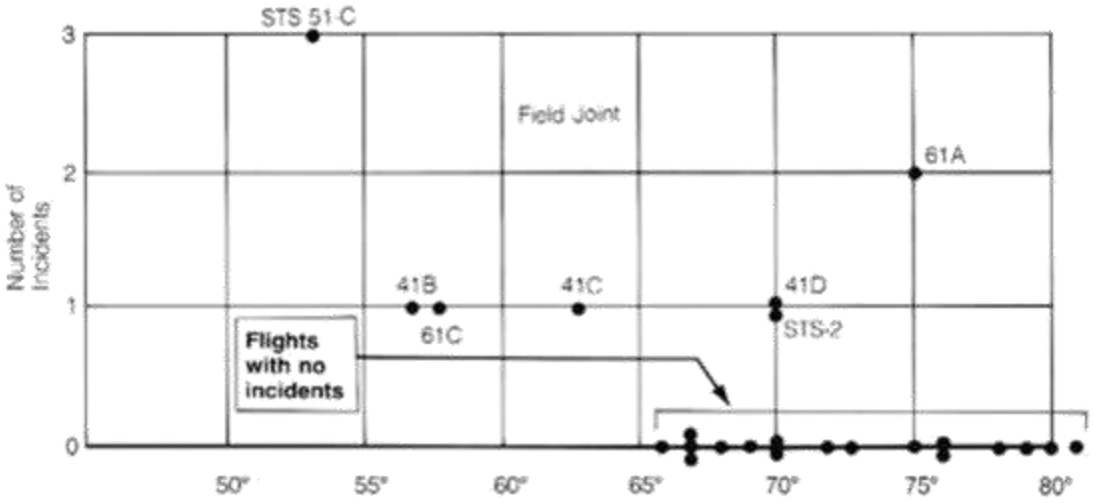
- Challenger disaster (nastavak)
  - Vizuelizacija koja je zaista upotrebljena prilikom odlučivanja u Challenger misiji
  - Svaki par raketa reprazentuje stvarni par raketa lansiranih u ranijim misijama
  - Linija predstavljaju O rings
  - Žvrljotine predstalvljaju primećena oštećenja
  - Temperature su temperature sa prethodnih lansiranja

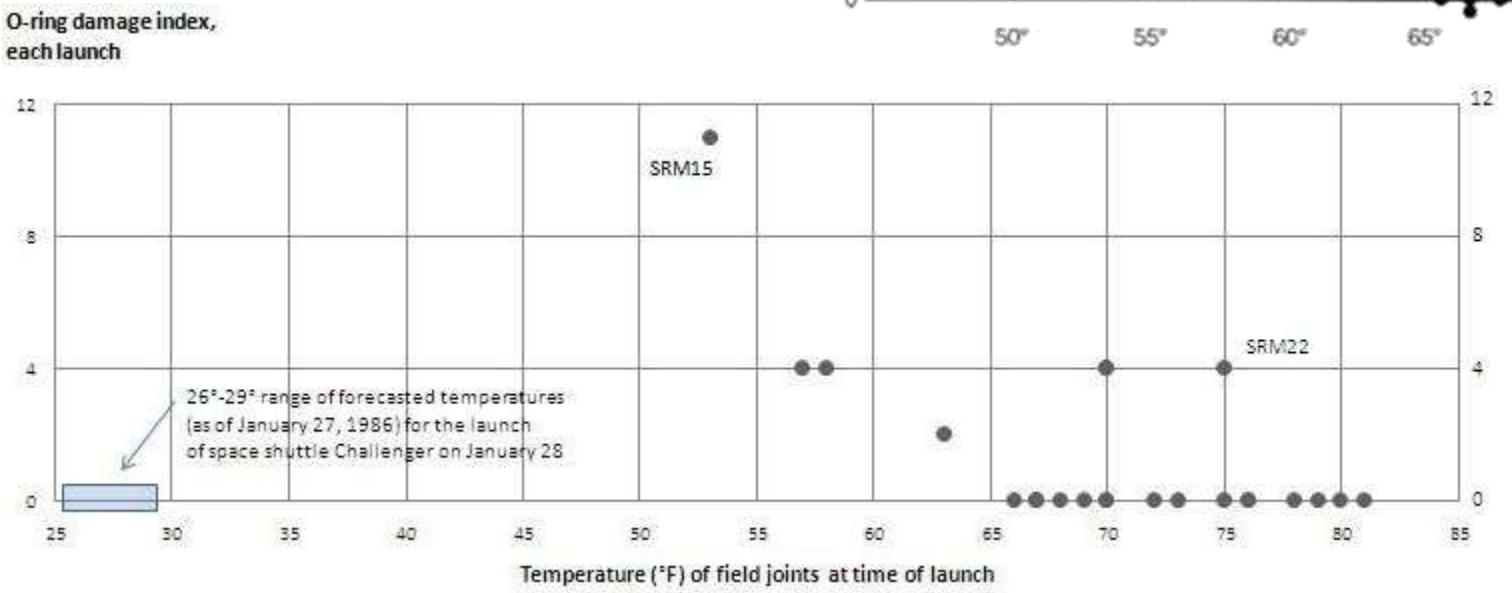


... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...



- Challenger disaster (nastavak)
  - Vizuelizacija koja je upotrebljena prilikom analize šta se dogodilo u Challenger misiji

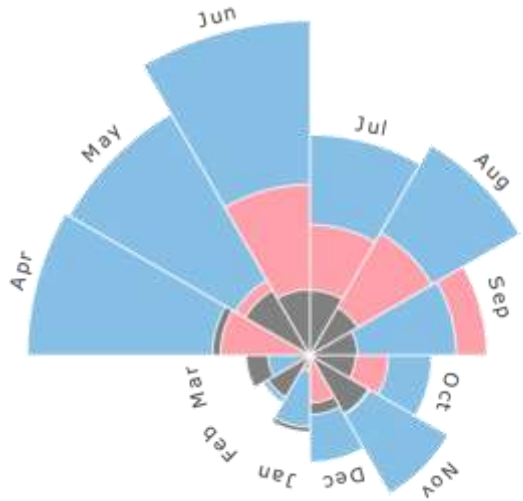


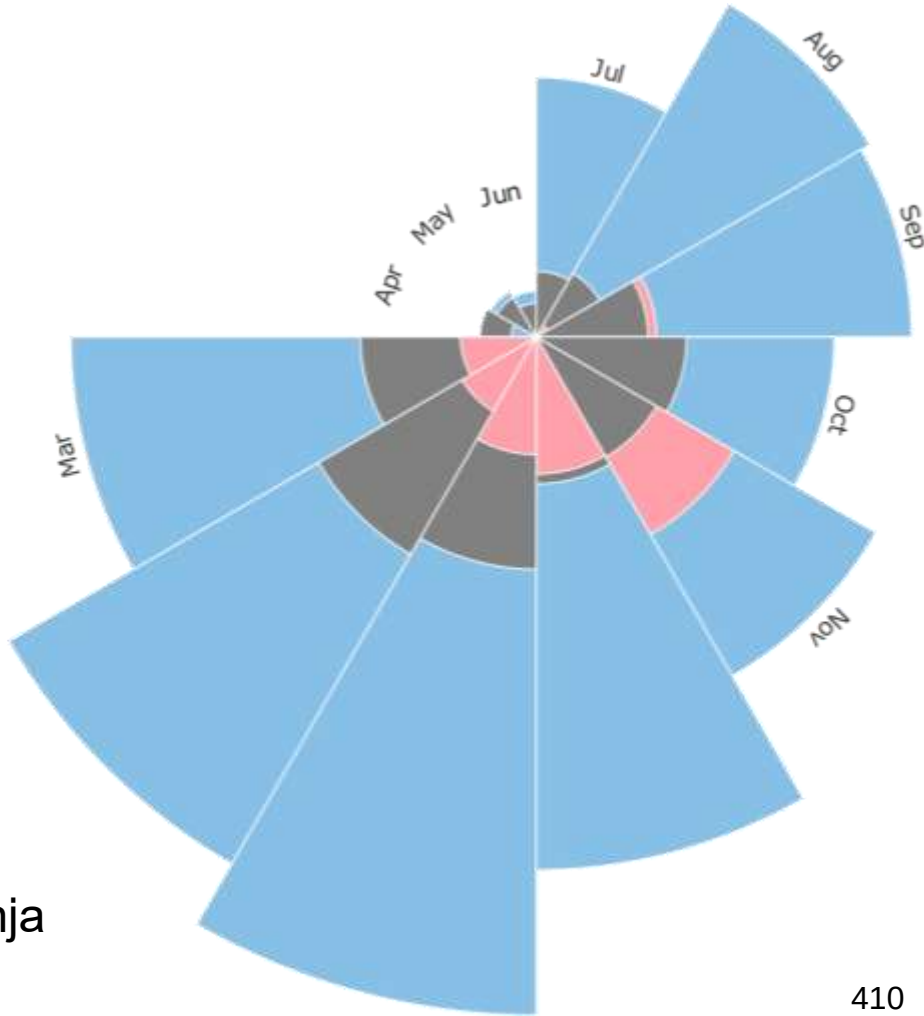


... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...



- Florence Nightingale, crveni krst



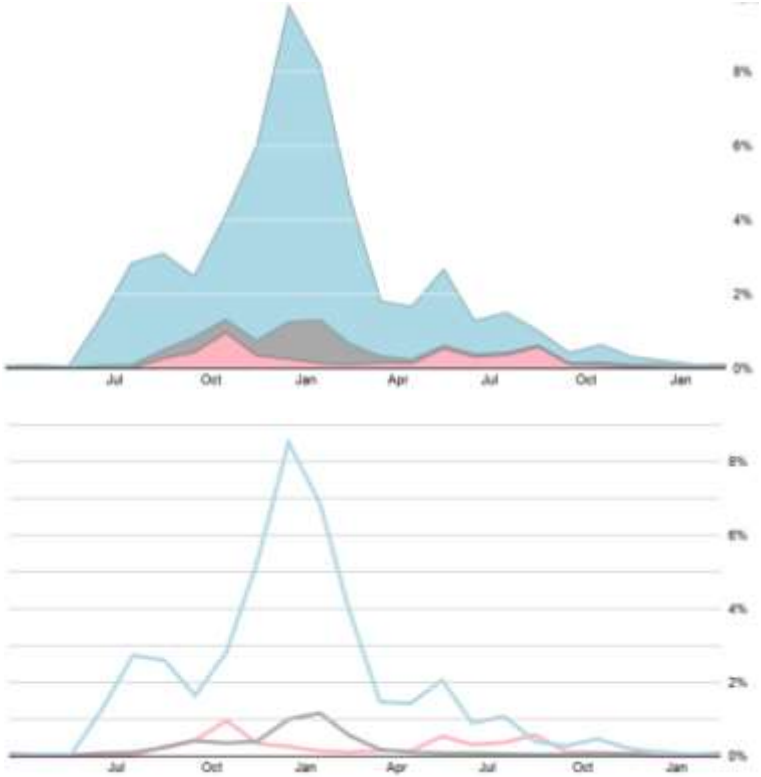


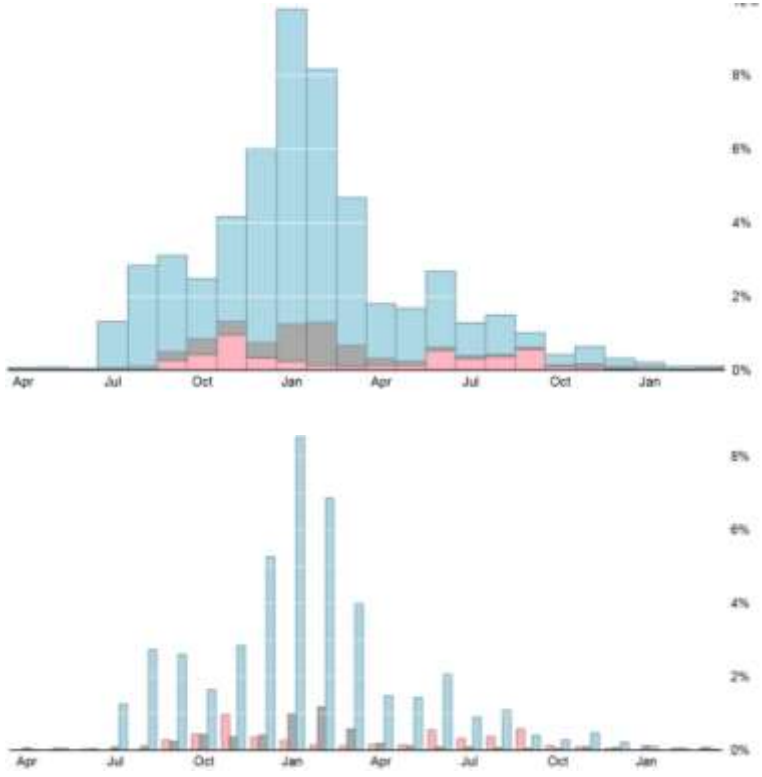
  - "Nightingale rose" dijagram
  - Procenat smrtnosti u engleskoj vojsci (Army of the East) od posledica ranjavanja u borbi (roze) i od nehigijenskih uslova (plavo) pre (desno) i posle (levo) poboljšanja higijenskih uslova

... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...



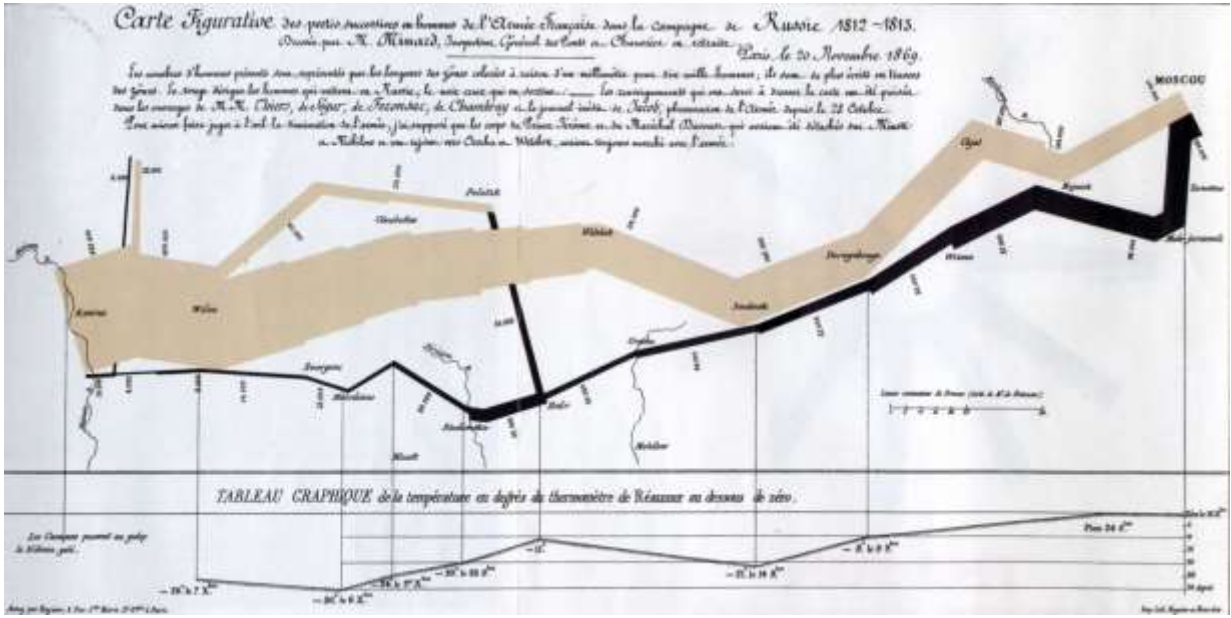
- Florence Nightingale, crveni krst (nastavak)
  - Dijagram obmanjuje, jer je broj smrti proporcionalan poluprečniku svakog segmenta; čovek interpretira celu oblast kao nosioca informacije, tako da će ono što je na obodu uvek delovati većim nego što je zaista





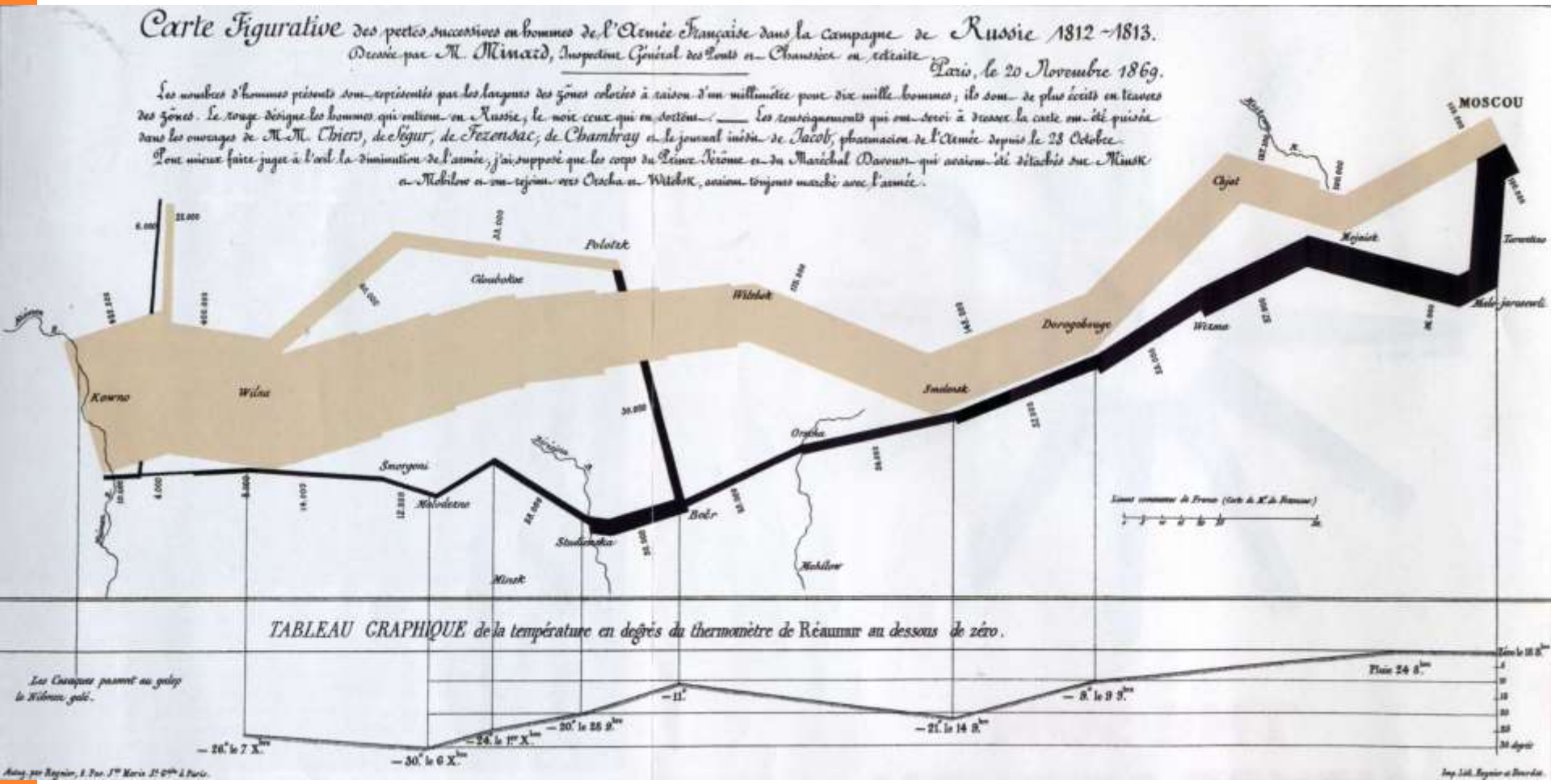
... VIZUELIZACIJA – PRIMERI ...

- Napoleonova kampanja u Rusiji
  - Charles Minard, 1869
  - Smeđa je marš ka Moskvi, crna označava povlačenje
  - Veličina armije kroz debljinu linije i broj
  - Putanja kroz veće gradove i kako se menjao broj vojnika, zajedno sa delovima vojske koji su odvajani na drugu stranu
  - Temperatura koja je bila u datom trenutku (jer je ona uticala dešavanja i osipanje armija)



... VIZUELIZACIJA – PRIMERI

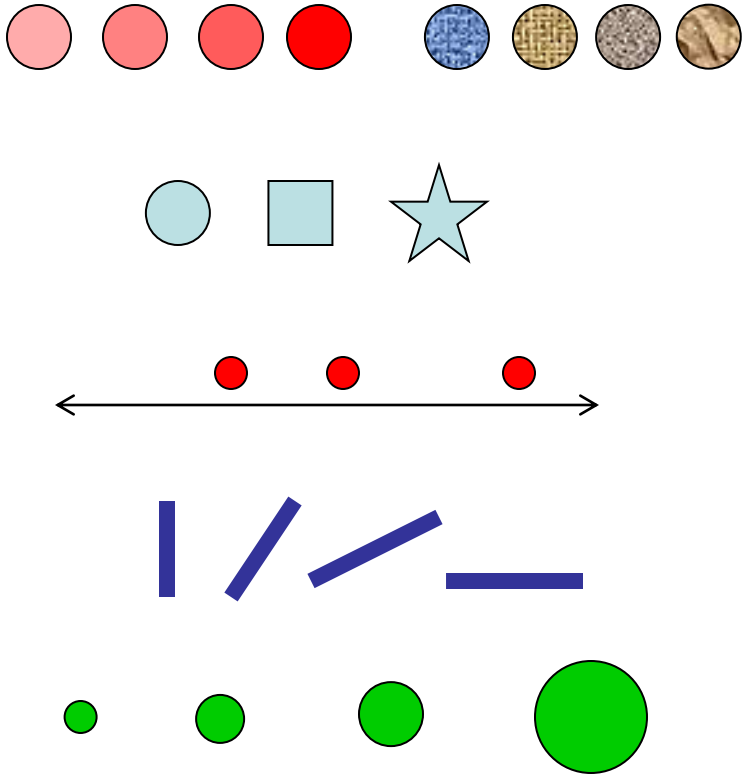
- Napoleonova kampanja u Rusiji (nastavak)



VIZUALNO MAPIRANJE ...



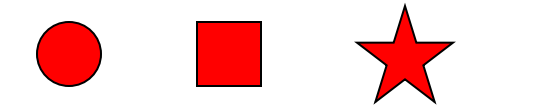
- Vizualne promenljive:
  - Boja (vrednost, nijansa), tekstura
  - Oblik
  - Pozicija: x, y, z
  - Orijentacija, ugao, nagib
  - Veličina, dužina, površina, volumen
  - Animacija, vreme, blinkanje, pokret



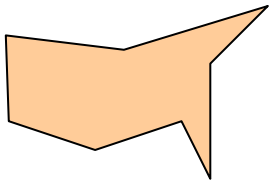
... VIZUALNO MAPIRANJE ...

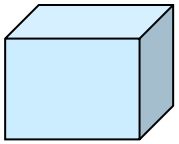


- Vizualne oznake :
  - Tačke
  - Linije
  - Oblast (površina)
  - Volumen
  - Glifovi (glyphs)











... VIZUALNO MAPIRANJE



- Mapiranje:
  1. Kategorije podataka → vizuelne oznake
  2. Atributi kategorija podataka → vizuelne promenljive oznaka

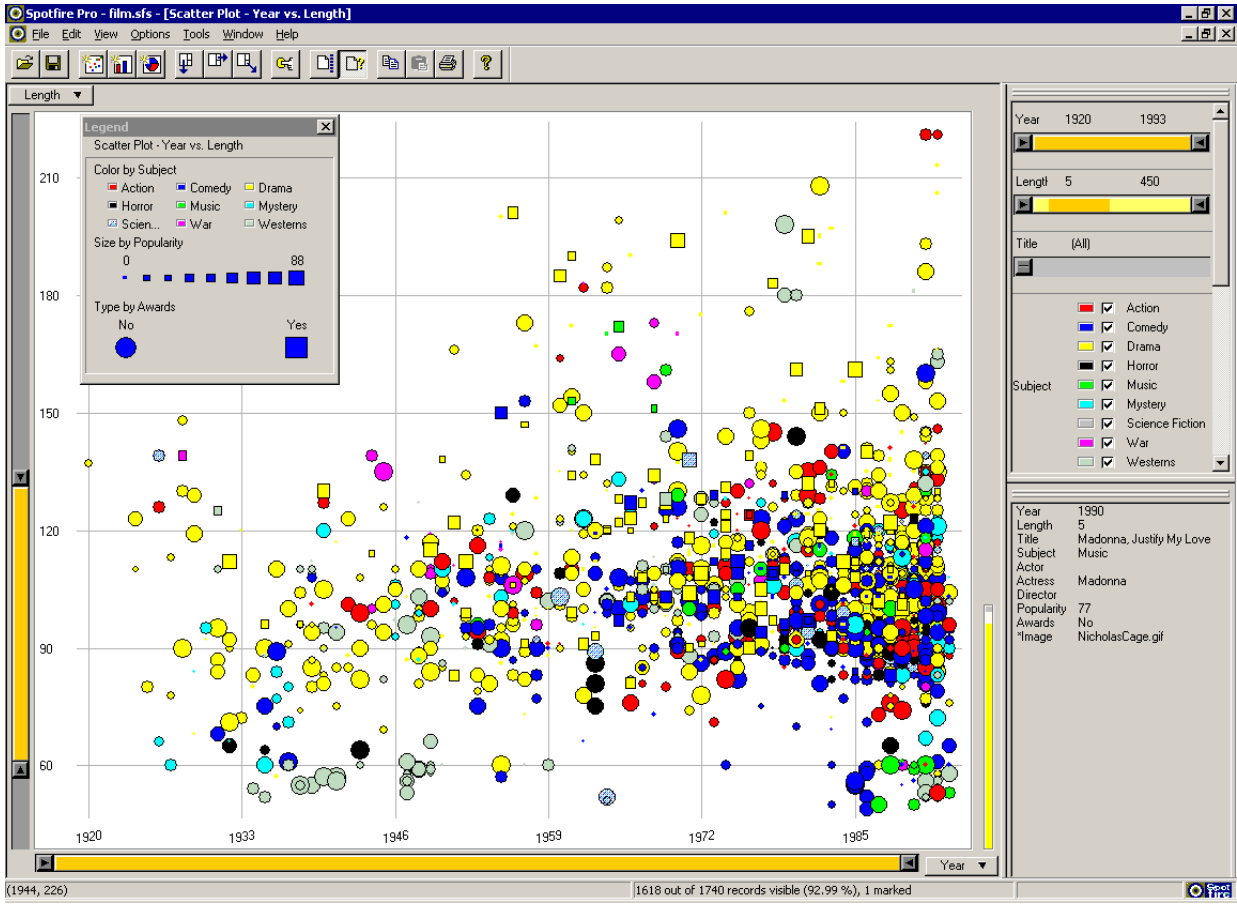


- U vizuelizaciji podataka se koriste neke ili sve vizuelne promenljive
- Koje su vizuelne promenljive korišćene u prethodnim primerima?

VIZUALNO MAPIRANJE – PRIMER



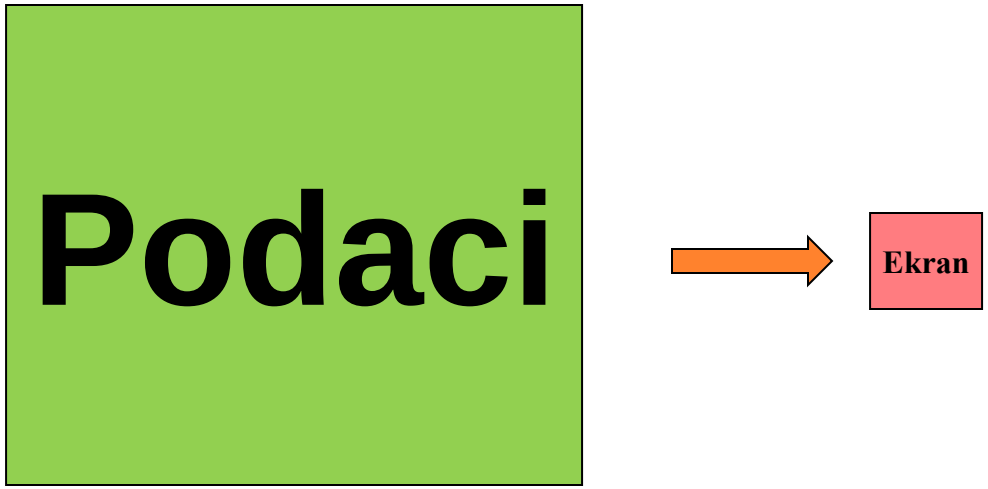
- Baza filmova u SpotFire programu
  - Film ⟶ oznaka (geometrijksa slika)
  - Godina ⟶ X osa
  - Trajanje ⟶ Y osa
  - Popularnost ⟶ veličina
  - Žarn ⟶ boja
  - Nagrada ⟶ oblik



VIZUALNO MAPIRANJE – POZICIJA ...

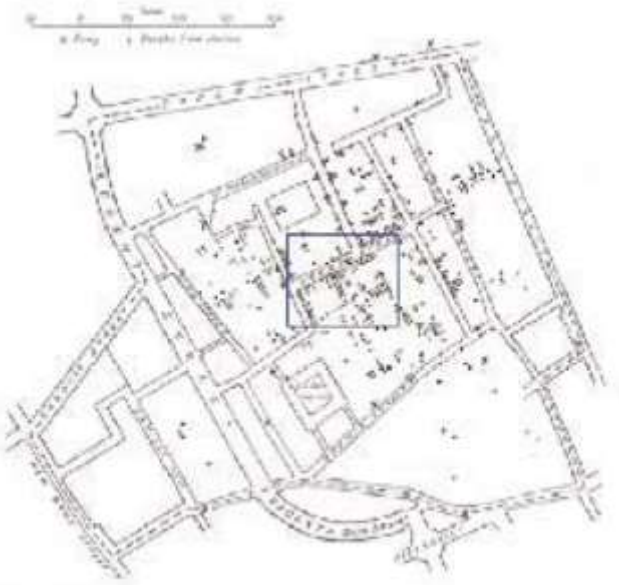


- Pozicija je osnovna vizuelna promenljiva, jer je
  - vrlo raznovrsna (i po dužiini i po tipu),
  - izrazito selektivna (jer je lako kretati fokus kroz vizuelno polje), i
  - lako iskače (vrednosti koje odskaču se lako uočavaju)
- Ujedno je i vrlo zahtevan resurs (za koga često nema dovoljno mesta na prikazu)



... VIZUALNO MAPIRANJE – POZICIJA ...

- Nekada je najjednostavniji način korišćenja pozicije, onaj direktan – mapiranje pozicije iz stvarnog sveta na vizuelizaciju (mapa)
  - Ako podaci zaista imaju prostorne koordinate i ako fizička lokacija utiče na razmišljanje i prenošenje informacija o zadatku koji korisnik treba da sprovede, onda ovo radi posao

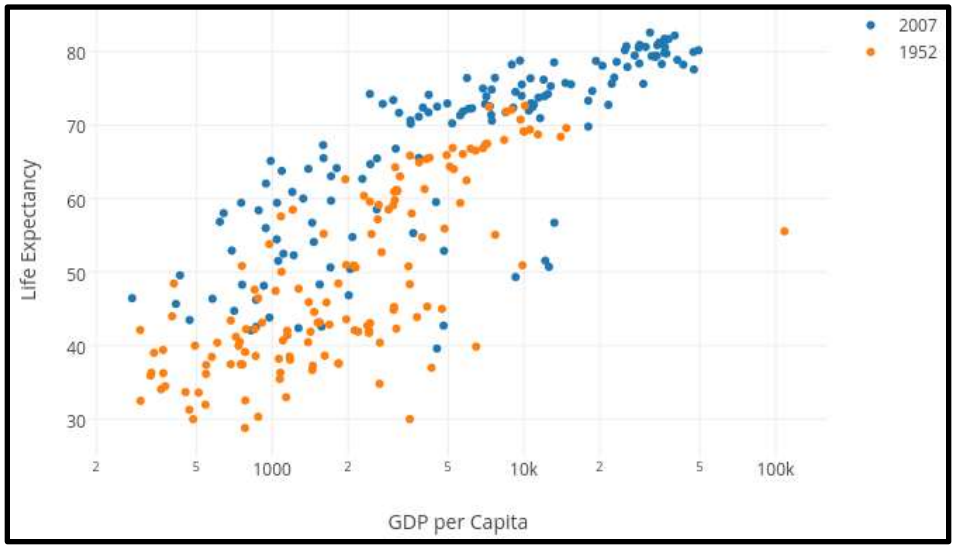


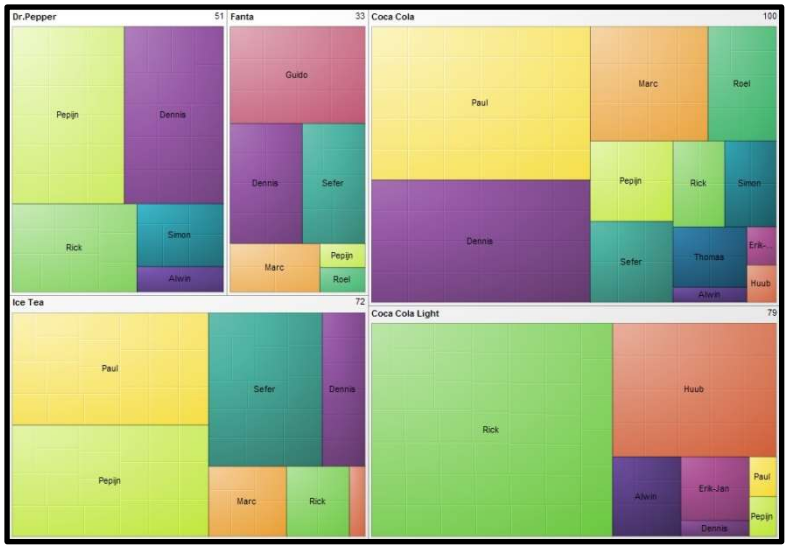


... VIZUALNO MAPIRANJE – POZICIJA



- Pozicija nije relevantna, onda se mora pronaći apstraktno mapiranje
  - Koordinate x i y se koriste za prikazivanje drugih promenljivih, tj. drugih atributa kategorije podataka (kao u scaterplot grafiku), ili
  - Koordinate x i y se koriste za pakovanje (prikazivanje) srodnih informacija jedna pored druge (kao na primer u stablo-mapi)





- I kod ostalih vizuelnih promenljive se koristi stvarno ili apstraktno mapiranje

KORISNIČKI ZADATAK



- Proste stvari (najčešće 1, 2 dimenzije):
  - Minimum, maksimum, procenat, srednja vrednost
  - Precizni upiti, poznati elementi pretrage

Excel

- Složene stvari (mnogo dimenzija, ne zna se šta se očekuje):
  - Obrasci, trendovi, distribucije, promene tokom vremena
  - Otlajeri, izuzeci
  - Odnosi, relacije, višestruka povezanost
  - Kombinacija minimuma i maksimuma, tradeoffs
  - Klasteri, grupe, poređenja, konteksti
  - Anomalije, greške u podacima, odstupanja
  - Putanje
  - ...

Vizuelizacija